



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai

TEKNOLOGI DALAM KEPERAWATAN MATERNITAS DAN KOMUNITAS

Ilmiatus Qoyimah • Jum Natosba • Fitri Apriani
Nisa Nur Hasanah • Lisnawati

Editor: Kusila Devia Rahayu

BUNGA RAMPAI: TEKNOLOGI DALAM KEPERAWATAN MATERNITAS DAN KOMUNITAS

Penulis:

Ilmiatus Qoyimah, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Jum Natosba, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Ns. Fitri Apriani, S.Kep., M.Kep.

Nisa Nur Hasanah, S.Kep., Ns., M.Kep.

Lisnawati, SST., M.Keb.

Editor:

Kusila Devia Rahayu, S.Kp., M.Kep., Ns., Sp.Kep.Mat., Ph.DN.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Bunga Rampai: Teknologi dalam Keperawatan Maternitas dan Komunitas

Penulis: Ilmiatus Qoyimah, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Jum Natosba, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Ns. Fitri Apriani, S.Kep., M.Kep.

Nisa Nur Hasanah, S.Kep., Ns., M.Kep.

Lisnawati, SST., M.Keb.

Editor: Kusila Devia Rahayu, S.Kp., M.Kep., Ns., Sp.Kep.Mat., Ph.DN.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7219-49-7

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan buku *"Bunga Rampai: Teknologi dalam Keperawatan Maternitas dan Komunitas"* ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai respons terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, khususnya dalam bidang keperawatan maternitas dan komunitas.

Era digital menuntut transformasi dalam praktik keperawatan, di mana integrasi teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, buku ini berupaya menyajikan kajian komprehensif mengenai pemanfaatan teknologi terkini dalam menunjang praktik keperawatan, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

Adapun topik-topik yang dibahas dalam buku ini meliputi: Telemedicine dalam Keperawatan Maternitas: Peluang dan Tantangan, yang mengkaji prospek penerapan telemedicine dalam pelayanan keperawatan maternitas serta berbagai kendala yang perlu diantisipasi. Inovasi Alat Kesehatan untuk Ibu dan Bayi: Terbaru dan Terbaik, yang menyoroti berbagai inovasi alat kesehatan terkini yang dirancang untuk mendukung kesehatan maternal dan neonatal. Pelatihan Teknologi bagi Perawat Komunitas untuk Digitalisasi Layanan, yang membahas kebutuhan penguatan kapasitas perawat komunitas dalam menghadapi era digitalisasi pelayanan kesehatan. Pemanfaatan Big Data dalam Perencanaan Program Kesehatan Komunitas, yang menguraikan pentingnya pengelolaan dan analisis data besar dalam perencanaan program kesehatan berbasis komunitas. Meningkatkan Pengetahuan Antenatal melalui Gamifikasi, yang menawarkan pendekatan inovatif dalam pendidikan kesehatan bagi ibu hamil melalui penerapan konsep gamifikasi.

Penyusunan buku ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan menjadi referensi bagi para akademisi, praktisi keperawatan, mahasiswa, serta pihak-pihak terkait dalam mengembangkan pelayanan kesehatan berbasis teknologi. Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

April, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 TELEMEDICINE DALAM KEPERAWATAN MATERNITAS

PELUANG DAN TANTANGAN.....	1
Ilmiatus Qoyimah, S.Kep., Ns., M.Kep.	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Konsep Dasar Telemedicine dalam Keperawatan Maternitas	2
C. Peluang Telemedicine dalam keperawatan Maternitas.....	3
D. Tantangan Implementasi telemedicine dalam pelayanan Keperawatan Maternitas	5
E. Rekomendasi dan Masa Depan Telemedicine dalam Keperawatan Maternitas	7
F. Simpulan	8
G. Referensi	9
H. Glosarium	11

CHAPTER 2 INOVASI ALAT KESEHATAN UNTUK IBU DAN BAYI:

TERBARU DAN TERBAIK.....	13
Ns. Jum Natosba, M.Kep., Sp.Kep.Mat.....	13
A. Pendahuluan/Prolog	13
B. Layanan kesehatan ibu dan bayi.....	14
C. Inovasi Teknologi Dalam Pelayanan Kesehatan Ibu.....	15
D. Inovasi Dalam Praktik Klinis	38
E. Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan Ibu	39
F. Dampak Terhadap Hasil Ibu Dan Bayi Baru Lahir.....	40
G. Simpulan	43
H. Referensi	43
I. Glosarium	49

CHAPTER 3 PELATIHAN TEKNOLOGI BAGI PERAWAT KOMUNITAS

UNTUK DIGITALISASI LAYANAN	51
Ns. Fitri Apriani, S.Kep., M.Kep.....	51
A. Pendahuluan	51
B. Perkembangan Teknologi Digital Dalam Pelayanan Kesehatan	52
C. Pentingnya Literasi Digital Pada Era Digitalisasi Layanan.....	53
D. Manfaat Teknologi Digital Dalam Kesehatan	54

E. Hambatan Transformasi Dan Implementasi Digitalisasi kesehatan.....	54
F. Satu Sehat, Satu Data Dan Citizen Health App Sebagai Kunci Transformasi Teknologi Digital Kesehatan Indonesia	55
G. Adaptasi dan Peran Perawat Profesional Di Era Digitalisasi Pelayanan	56
H. Pelatihan Teknologi Bagi Perawat Dalam Digitalisasi Pelayanan Kesehatan .	59
I. Pendidikan Berkelanjutan dan pengembangan profesional dalam digitalisasi pelayanan.....	60
J. Pemberdayaan Pasien dan Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Digitalisasi Kesehatan	61
K. Referensi	62

CHAPTER 4 PEMANFAATAN BIG DATA DALAM PERENCANAAN

PROGRAM KESEHATAN KOMUNITAS65

Nisa Nur Hasanah, S.Kep., Ns., M.Kep.	65
A. Pendahuluan/Prolog	65
B. Memahami Big Data dalam Kesehatan	66
C. Potensi Pemanfaatan Big Data dalam Kesehatan Komunitas	68
D. Proses Implementasi Big Data dalam Perencanaan Program Kesehatan Komunitas.....	72
E. Penggunaan Big Data Oleh Perawat dan Contoh Penerapannya	73
F. Simpulan	76
G. Referensi	77
H. Glosarium	79

CHAPTER 5 MENINGKATKAN PENGETAHUAN ANTENATAL MELALUI

GAMIFIKASI81

Lisnawati, SST., M.Keb.	81
A. Pendahuluan/Prolog	81
B. Kesehatan Ibu dan Janin.....	82
C. Aplikasi Mobile Ibu Hamil	85
D. Hambatan dalam Pemantauan Kesehatan Ibu dan Janin	88
E. Kekurangan dan Kelebihan Penggunaan Aplikasi Mobile.....	89
F. Simpulan	92
G. Referensi	92
H. Glosarium	98

PROFIL PENULIS99

CHAPTER 1

TELEMEDICINE DALAM KEPERAWATAN MATERNITAS PELUANG DAN TANTANGAN

Ilmiatus Qoyimah, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan ibu dan bayi merupakan salah satu prioritas utama dalam layanan kesehatan global. Namun, banyak ibu hamil dan pascapersalinan menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Kesenjangan geografis, keterbatasan fasilitas kesehatan, kurangnya tenaga medis, dan situasi darurat seperti pandemi COVID-19 semakin memperburuk kondisi ini. Akibatnya, banyak ibu yang tidak mendapatkan perawatan tepat waktu, meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan. Masalah ini menjadi perhatian serius, terutama di daerah terpencil atau negara dengan infrastruktur kesehatan yang belum memadai (Ilyas, 2022).

Prevalensi penggunaan telemedicine terus meningkat secara signifikan, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan berbagai studi, adopsi telemedicine melonjak tajam selama pandemi COVID-19, yang memaksa banyak sistem kesehatan untuk beralih ke layanan jarak jauh. Di Amerika Serikat, misalnya, penggunaan telemedicine meningkat lebih dari 38 kali lipat antara awal 2020 dan 2021. Di Eropa, sekitar 60% penyedia layanan kesehatan mulai menggunakan telemedicine sebagai bagian dari layanan mereka selama pandemi (Suara et al., 2022a).

Di negara berkembang, meskipun adopsinya lebih lambat dibandingkan negara maju, prevalensinya terus meningkat, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses ke layanan kesehatan fisik. Studi di India menunjukkan bahwa 75% pasien di daerah pedesaan lebih memilih telemedicine untuk mengatasi keterbatasan perjalanan ke fasilitas kesehatan. Demikian pula, di Afrika, telemedicine digunakan untuk menjangkau komunitas terpencil melalui proyek-proyek berbasis mobile health (mHealth) (Susilowati et al., 2022).

Dalam konteks kesehatan maternitas, telemedicine juga menunjukkan peningkatan prevalensi. Sebuah laporan di Inggris mengungkapkan bahwa 55% ibu hamil menggunakan layanan telemedicine selama pandemi untuk konsultasi kehamilan. Di Indonesia, data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi kesehatan digital untuk layanan ibu dan anak meningkat

hingga 50% pada tahun 2021 dibandingkan sebelum pandemi. Meningkatnya prevalensi ini didorong oleh kemajuan teknologi, meningkatnya literasi digital, dan kebijakan yang mendukung adopsi telemedicine (Riyanto, 2021).

Telemedicine mulai menjadi solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan akses ini. Penggunaannya terus berkembang secara global, dengan skala adopsi yang semakin luas di berbagai bidang kesehatan, termasuk keperawatan maternitas. Menurut data dari berbagai studi, telemedicine telah digunakan untuk konsultasi jarak jauh, pemantauan kondisi kehamilan, hingga penyuluhan tentang perawatan pascapersalinan. Di beberapa negara maju, telemedicine telah menjadi bagian integral dari sistem kesehatan, sementara negara berkembang mulai mengintegrasikan teknologi ini untuk menjembatani kesenjangan layanan kesehatan (Kebijakan & Indonesia, 2021).

Peningkatan penggunaan telemedicine didorong oleh berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi komunikasi yang pesat, kebutuhan layanan kesehatan jarak jauh akibat pandemi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan manfaat digitalisasi dalam layanan kesehatan. Platform kesehatan digital yang user-friendly kini memungkinkan tenaga kesehatan dan pasien untuk berinteraksi dengan mudah. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah dan investasi swasta dalam teknologi kesehatan turut mempercepat maraknya penggunaan telemedicine (Wicaksono & Setianto, 2022).

Dalam keperawatan maternitas, telemedicine memberikan peluang besar untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi. Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk konsultasi rutin, pemantauan risiko kehamilan, pemberian edukasi kesehatan, hingga tindak lanjut pascapersalinan. Dengan perangkat seperti aplikasi seluler, wearable devices, dan telemonitoring, telemedicine mampu memberikan solusi inovatif yang fleksibel, efisien, dan lebih terjangkau. Namun, untuk memastikan efektivitasnya, pemanfaatan telemedicine harus disertai dengan strategi yang matang, meliputi pelatihan tenaga kesehatan, edukasi pasien, serta pengembangan sistem yang aman dan sesuai kebutuhan. Dengan tren ini, telemedicine diproyeksikan akan terus berkembang sebagai solusi untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di berbagai belahan dunia (Andrianto & Athira, 2022).

B. Konsep Dasar Telemedicine dalam Keperawatan Maternitas

1. Definisi Telemedicine

Telemedicine adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh, seperti diagnosis, konsultasi, edukasi, dan pengobatan tanpa pertemuan fisik antara pasien dan penyedia

layanan kesehatan. Layanan ini menggunakan media seperti aplikasi daring, perangkat lunak kesehatan, video call, telepon, atau pesan teks (Suara et al., 2022b).

2. Aplikasi Telemedicine dalam Keperawatan Maternitas

Dalam bidang keperawatan maternitas, telemedicine memainkan peran penting dalam mendukung kesehatan ibu dan bayi melalui:

a. Konsultasi Virtual

Memungkinkan ibu hamil dan menyusui berkonsultasi dengan perawat atau bidan terkait keluhan kehamilan, perawatan bayi, dan masalah kesehatan pascapersalinan tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan.

b. Pemantauan Kehamilan Jarak Jauh

Penggunaan perangkat medis seperti alat pemantau tekanan darah, detak jantung janin, atau glucometer yang terhubung secara digital untuk memantau kondisi ibu dan janin secara real-time.

c. Edukasi Kesehatan Ibu dan Bayi

Penyuluhan daring tentang gizi selama kehamilan, persiapan persalinan, ASI eksklusif, perawatan bayi baru lahir, serta manajemen kesehatan mental ibu.

d. Dukungan Emosional dan Psikologis

Penyediaan layanan konseling bagi ibu yang mengalami kecemasan, depresi, atau tantangan emosional lainnya selama masa kehamilan dan pascapersalinan.

e. Pemberian Informasi Darurat

Membantu ibu mengenali tanda-tanda bahaya kehamilan atau pascapersalinan, seperti preeklamsia atau perdarahan, sehingga tindakan medis dapat segera dilakukan.

f. Follow-Up Pascapersalinan

Pemantauan kesehatan ibu setelah melahirkan untuk memastikan pemulihan optimal, termasuk kondisi luka operasi atau keluhan lainnya.

g. Program Penyuluhan Komunitas

Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perawatan kehamilan dan pascapersalinan melalui webinar atau sesi edukasi daring (Irene Somi Beluan & su Khananto, 2024).

C. Peluang Telemedicine dalam Keperawatan Maternitas

Telemedicine dalam keperawatan maternitas menghadirkan berbagai peluang yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan, dan pasca persalinan. Berikut adalah beberapa peluang utama:

1. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan

- a. Solusi untuk Wilayah Terpencil: Telemedicine memungkinkan ibu hamil di daerah terpencil mendapatkan akses konsultasi dengan tenaga kesehatan profesional tanpa perlu melakukan perjalanan jauh.
- b. Peningkatan Layanan untuk Kelompok Rentan: Ibu dengan risiko kehamilan tinggi atau keterbatasan fisik dapat menerima pemantauan kehamilan secara rutin melalui teknologi jarak jauh (Irene Somi Beluan & sukhananto, 2024).

2. Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan

- a. Monitoring Kehamilan Jarak Jauh: Dengan teknologi seperti wearable devices dan aplikasi kesehatan, tanda vital ibu dan janin dapat dipantau secara real-time, membantu deteksi dini komplikasi.
- b. Penjadwalan dan Konsultasi yang Fleksibel: Telemedicine memungkinkan konsultasi online yang dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan pasien dan tenaga kesehatan, mengurangi waktu tunggu.
- c. Pengurangan Biaya Kesehatan: Dengan meminimalkan kebutuhan perjalanan dan kunjungan langsung, biaya yang dikeluarkan pasien untuk pelayanan kesehatan dapat berkurang (Nur & Sembiring, 2023).

3. Peningkatan Literasi Kesehatan Ibu dan Keluarga

- a. Edukasi Berbasis Teknologi: Telemedicine menyediakan akses ke materi edukasi kesehatan yang dapat diakses kapan saja, seperti panduan gizi, olahraga kehamilan, dan perawatan pasca persalinan.
- b. Pendekatan Interaktif: Webinar atau sesi edukasi interaktif memberikan kesempatan bagi ibu untuk berdiskusi langsung dengan ahli kesehatan (Ngwenya et al., 2022).

4. Penguatan Peran Perawat dalam Keperawatan Maternitas

- a. Pengembangan Kompetensi Digital: Telemedicine membuka peluang bagi perawat untuk meningkatkan kemampuan teknologi melalui pelatihan dan sertifikasi.
- b. Kolaborasi Multidisiplin: Teknologi memungkinkan perawat untuk bekerja lebih erat dengan dokter, bidan, dan ahli gizi melalui platform digital untuk memberikan perawatan yang holistik (Mashi, 2022).

5. Dukungan Emosional dan Psikologis

- a. Konseling Psikologis Jarak Jauh: Telemedicine memungkinkan ibu hamil atau pasca persalinan yang mengalami kecemasan atau depresi untuk mendapatkan bantuan psikologis tanpa hambatan jarak.
- b. Grup Pendukung Virtual: Kelompok dukungan online dapat membantu ibu berbagi pengalaman dan mendapatkan motivasi dari sesama ibu atau tenaga kesehatan (Biswas et al., 2021).

6. Pengembangan Data dan Penelitian

- a. Pengumpulan Data Real-Time: Informasi yang dikumpulkan melalui telemedicine dapat digunakan untuk analisis kesehatan populasi, membantu perencanaan pelayanan yang lebih baik.
- b. Penelitian Inovatif: Teknologi ini membuka peluang untuk studi mengenai efektivitas intervensi berbasis telemedicine dalam keperawatan maternitas (Mollet et al., 2024).

D. Tantangan Implementasi telemedicine dalam pelayanan Keperawatan Maternitas

Meskipun telemedicine memiliki banyak manfaat, implementasinya dalam keperawatan maternitas menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi layanan. Berikut adalah beberapa tantangan utama:

1. Hambatan Teknis

- a. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi: Di beberapa daerah, terutama wilayah terpencil, akses terhadap internet stabil dan perangkat teknologi masih menjadi kendala besar.
- b. Kurangnya Literasi Digital: Baik tenaga kesehatan maupun pasien mungkin belum terbiasa menggunakan teknologi digital, sehingga memengaruhi adopsi telemedicine.
- c. Keamanan Data dan Gangguan Sistem: Ancaman terhadap keamanan data pasien dan kemungkinan gangguan sistem teknologi dapat menghambat keberlanjutan layanan telemedicine (Suara et al., 2022a).

2. Keterbatasan Regulasi dan Kebijakan

- a. Kurangnya Regulasi yang Komprehensif: Aturan hukum terkait telemedicine sering kali belum mencakup aspek-aspek penting seperti kewajiban hukum, hak pasien, dan standar praktik.
- b. Ketidaksinambungan Kebijakan: Dalam beberapa kasus, kebijakan kesehatan terkait telemedicine belum seragam di berbagai daerah atau fasilitas kesehatan, sehingga menimbulkan kebingungan dalam implementasi (Nur & Sembiring, 2023).

3. Tantangan Etika dan Privasi

- a. Kerentanan Data Pasien: Data kesehatan ibu dan janin yang sensitif rentan terhadap kebocoran jika tidak dikelola dengan sistem keamanan yang memadai.

- b. Aspek Etis dalam Konsultasi Virtual: Kurangnya interaksi langsung dapat menimbulkan dilema etis, seperti pengambilan keputusan klinis yang tidak sepenuhnya berdasarkan observasi langsung (Nuroctaviani et al., 2021) .

4. Keterbatasan Interaksi Pasien dan Perawat

- a. Hilangnya Sentuhan Personal: Interaksi tatap muka memiliki elemen empati dan sentuhan manusia yang sulit ditiru melalui teknologi.
- b. Kompleksitas Penilaian Klinis: Beberapa kondisi memerlukan observasi langsung, seperti pemeriksaan fisik atau pengukuran tertentu yang tidak dapat dilakukan secara virtual (Irene Somi Beluan & su Khananto, 2024).

5. Resistensi terhadap Perubahan

- a. Ketidakpercayaan terhadap Teknologi: Pasien atau tenaga kesehatan yang belum familiar dengan telemedicine mungkin merasa ragu terhadap keandalan dan keamanan layanan ini.
- b. Kekhawatiran tentang Beban Kerja: Perawat mungkin merasa terbebani dengan tambahan tugas administratif atau pembelajaran teknologi baru yang memakan waktu (Mollel et al., 2024).

6. 6. Faktor Sosial dan Budaya

- a. Kesenjangan Sosial: Ketidakmampuan beberapa kelompok untuk mengakses perangkat teknologi dapat memperbesar kesenjangan pelayanan kesehatan.
- b. Norma Budaya: Beberapa masyarakat mungkin kurang menerima layanan berbasis teknologi karena preferensi terhadap interaksi langsung (Konlan et al., 2020).

7. Biaya Implementasi Awal yang Tinggi

- a. Investasi Infrastruktur: Pengadaan perangkat, software, dan pelatihan membutuhkan biaya awal yang signifikan, terutama untuk institusi kesehatan dengan anggaran terbatas.
- b. Pemeliharaan dan Pembaruan Sistem: Telemedicine memerlukan pemeliharaan rutin, yang bisa menjadi beban tambahan bagi institusi kesehatan (Andrianto & Athira, 2022).

8. Tantangan dalam Penilaian Kualitas dan Keberlanjutan

- a. Pengukuran Efektivitas: Masih terbatasnya bukti ilmiah yang menunjukkan dampak jangka panjang telemedicine terhadap hasil kesehatan ibu dan bayi.
- b. Keberlanjutan Program: Banyak program telemedicine berhenti setelah tahap uji coba atau proyek percontohan karena kurangnya pendanaan berkelanjutan (Taslim et al., 2021) .

E. Rekomendasi dan Masa Depan Telemedicine dalam Keperawatan Maternitas

Telemedicine memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan maternitas, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada strategi implementasi yang tepat. Berikut adalah rekomendasi untuk pemangku kepentingan serta prediksi masa depan telemedicine di bidang ini:

1. Rekomendasi

a. Untuk Tenaga Kesehatan

- 1) Peningkatan Literasi Digital: Mengadakan pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat, untuk menguasai teknologi telemedicine.
- 2) Integrasi Teknologi ke dalam Praktik Klinis: Memanfaatkan perangkat telemonitoring untuk pemantauan kehamilan jarak jauh, seperti deteksi tanda-tanda vital dan perkembangan janin.
- 3) Peningkatan Kemampuan Komunikasi Virtual: Perawat harus dilatih untuk membangun kepercayaan dan empati melalui komunikasi virtual (Kebijakan & Indonesia, 2021).

b. Untuk Pemerintah dan Regulator

- 1) Pengembangan Regulasi Telemedicine: Membuat kebijakan yang jelas mengenai penggunaan teknologi ini, termasuk keamanan data, tanggung jawab hukum, dan standar praktik.
- 2) Investasi dalam Infrastruktur Teknologi: Memastikan akses internet yang stabil dan merata, terutama di daerah terpencil.
- 3) Subsidi untuk Pasien dan Tenaga Kesehatan: Memberikan dukungan finansial agar biaya perangkat telemedicine terjangkau bagi masyarakat luas (Suara et al., 2022b).

c. Untuk Institusi Pendidikan dan Penelitian

- 1) Integrasi Kurikulum Telemedicine: Menambahkan materi tentang telemedicine dalam pendidikan keperawatan, termasuk aspek teknis, etika, dan klinis.
- 2) Penelitian Efektivitas: Melakukan studi jangka panjang untuk mengukur dampak telemedicine terhadap kesehatan ibu dan bayi, serta pengalaman pengguna (Szekeres & Valdes, 2022).

d. Untuk Penyedia Teknologi

- 1) Pengembangan Platform yang User-Friendly: Merancang perangkat lunak yang mudah digunakan oleh tenaga kesehatan dan pasien dengan berbagai tingkat literasi digital.

- 2) Keamanan Data yang Terjamin: Menggunakan sistem enkripsi dan langkah-langkah keamanan untuk melindungi privasi data pasien.

2. Masa Depan Telemedicine dalam Keperawatan Maternitas

- a. Pelayanan yang Lebih Personal dan Real-Time
 - 1) Penggunaan perangkat wearable yang semakin canggih memungkinkan pemantauan kehamilan secara real-time, seperti deteksi kontraksi, pergerakan janin, dan tekanan darah.
 - 2) Integrasi dengan kecerdasan buatan (AI) untuk memberikan rekomendasi berbasis data dan prediksi risiko komplikasi kehamilan.
- b. Pelayanan yang Inklusif dan Merata
 - 1) Adopsi teknologi yang lebih luas akan menjembatani kesenjangan pelayanan kesehatan antara daerah urban dan rural.
 - 2) Program subsidi pemerintah dan kemitraan dengan sektor swasta dapat memperluas jangkauan telemedicine ke populasi rentan.
- c. Kolaborasi Multidisiplin yang Lebih Kuat
 - 1) Telemedicine akan memungkinkan kolaborasi real-time antara perawat, bidan, dokter spesialis kandungan, dan ahli gizi melalui platform terpadu.
 - 2) Konsultasi virtual berbasis tim dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan klinis.
- d. Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Teknologi
 - 1) Simulasi berbasis VR (Virtual Reality) dapat digunakan untuk melatih perawat maternitas dalam skenario klinis kompleks, seperti komplikasi kehamilan atau persalinan darurat.
 - 2) Platform e-learning interaktif akan semakin populer untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan.
- e. Keberlanjutan melalui Integrasi dengan Sistem Kesehatan Nasional
 - 1) Telemedicine akan menjadi bagian integral dari sistem kesehatan nasional dengan catatan medis elektronik (EMR) yang terhubung secara digital.
 - 2) Program kesehatan berbasis komunitas akan didukung oleh teknologi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pasien (Nur & Sembiring, 2023).

F. Simpulan

Telemedicine dalam keperawatan maternitas menawarkan peluang besar untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Teknologi ini memungkinkan pemantauan kehamilan jarak jauh, edukasi kesehatan yang lebih luas, serta kolaborasi yang lebih efektif antara tenaga

kesehatan. Manfaat ini sangat signifikan, terutama di daerah terpencil atau pada populasi dengan keterbatasan sumber daya.

Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, literasi digital yang rendah, dan risiko privasi data pasien. Selain itu, hambatan regulasi dan kurangnya aspek empati dalam interaksi virtual menjadi isu yang harus diatasi melalui pendekatan yang bijaksana dan kolaboratif.

Untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan telemedicine, diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, institusi kesehatan, dan masyarakat. Investasi dalam infrastruktur, pengembangan kebijakan yang jelas, dan pelatihan bagi tenaga kesehatan menjadi langkah strategis. Dengan upaya yang tepat, telemedicine dapat menjadi solusi inovatif yang membawa pelayanan kesehatan maternitas menuju masa depan yang lebih inklusif dan berkualitas.

G. Referensi

- Andrianto, W., & Athira, A. B. (2022). TELEMEDICINE (ONLINE MEDICAL SERVICES) DALAM ERA NEW NORMAL DITINJAU BERDASARKAN HUKUM KESEHATAN (STUDI: PROGRAM TELEMEDICINE INDONESIA/TEMENIN DI RUMAH SAKIT DR. CIPTO MANGUNKUSUMO). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3331>
- Biswas, R. K., Rahman, N., Islam, H., & ... (2021). Exposure of mobile phones and mass media in maternal health services use in developing nations: evidence from urban health survey 2013 of Bangladesh. *Contemporary South* <https://doi.org/10.1080/09584935.2020.1770698>
- Ilyas, Y. (2022). ANALISIS PENGARUH PANDEMI COVID-19 SEBAGAI KATALIS DALAM PERKEMBANGAN TELEMEDICINE DI INDONESIA: SEBUAH NARRATIVE REVIEW. 10(1). <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm>
- Irene Somi Beluan, M., & su Khananto. (2024). *Lentera Perawat The Impact of Telehealth Implementation on Increasing Antenatal Care Visits: A Literature Review Antenatal Care: A Literature Review.*
- Kebijakan, J., & Indonesia, K. (2021). PERBEDAAN TINGKAT KEPUASAN IBU HAMIL PENDAMPINGAN LANGSUNG DAN TELEMEDICINE SELAMA PANDEMI COVID-19. In *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI* (Vol. 10, Issue 04).
- Konlan, K. D., Saah, J. A., Amoah, R. M., Doat, A. R., & ... (2020). Factors influencing the utilization of Focused antenatal care services during pregnancy, a study among postnatal women in a tertiary healthcare facility, Ghana. *Nursing* <https://doi.org/10.1002/nop2.569>

- Mashi, R. A. (2022). Awareness and Accessibility to Antenatal Health Care Information by Women in Katsina Metropolis. *Communicate: Journal of Library and Information*
<http://www.cjolis.org/index.php/cjolis/article/view/17>
- Mollel, D., Kagashe, G. A., Asingizwe, D., & ... (2024). Barriers to access of maternal health commodities among pregnant women in public health facilities in Ubungo Municipal Council, Tanzania. ... *Policy and Practice*.
<https://doi.org/10.1080/20523211.2023.2300457>
- Ngwenya, M. W., Muthelo, L., Mbombi, M. O., Bopape, M. A., & ... (2022). *Utilisation of digital health in early detection and treatment of pre-eclampsia in primary health care facilities South Africa: literature review*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=-tFuEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA299&dq=antenatal+care+maternal+health+health+awareness+campaign+deection+of+pregnancy+complications&ots=kWSMtziHFe&sig=_NV56AJeUsZsqEh3YaOP9IoNeuY
- Nur, M., & Sembiring, M. (2023). *NURSING TELEHEALTH (SISTEM INFORMATIKA KEPERAWATAN) SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW* (Vol. 17, Issue 1). <https://nersbaya.poltekkesdepkes-sby.ac.id/index.php/nersbayaJURNALKEPERAWATAN>
- Nuroctaviani, A., Permata Satia, E., Sonia, D., Medis, R., Kesehatan, I., & Ganesha, P. P. (2021). ANALISIS PENGGUNAAN TELEMEDICINE PADA PENDAFTARAN REKAM MEDIS KLINIK PRATAMA MEDIKA ANTAPANI. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2021(8), 910–916. <https://doi.org/10.36418/cerdika.xxx>
- Riyanto, A. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Telemedicine (Systematic Review). *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 9(2), 174. <https://doi.org/10.33560/jmiki.v9i2.337>
- Suara, E., Retnaningsih, D., Tugurejo Semarang, R., & Keperawatan Universitas Widya Husada Semarang, P. (2022a). Telemedicine and Telenursing for the Outpatient Management of Patients During COVID-19 Pandemic: A Literatur Review. *Jurnal Manajemen Asuhan Keperawatan*, 6(2), 60–67.
- Suara, E., Retnaningsih, D., Tugurejo Semarang, R., & Keperawatan Universitas Widya Husada Semarang, P. (2022b). Telemedicine and Telenursing for the Outpatient Management of Patients During COVID-19 Pandemic: A Literatur Review. *Jurnal Manajemen Asuhan Keperawatan*, 6(2), 60–67.
- Susilowati, E. A., Yuspin, W., & Absori, A. (2022). Compliance of Medical Personnel Against the Implementation of Informed Consent: A Lawsuit Prevention Study for Medical Disputes. *SOEPR*, 7(2), 259–274. <https://doi.org/10.24167/shk.v7i2.3545>

- Szekeres, M., & Valdes, K. (2022). Virtual health care & telehealth: Current therapy practice patterns. In *Journal of Hand Therapy* (Vol. 35, Issue 1, pp. 124–130). Elsevier BV. <https://doi.org/10.1016/j.jht.2020.11.004>
- Taslim, M. A., Kusnanto, K., & Dewi, Y. S. (2021). Efektivitas Telemedicine terhadap perawatan pasien diabateic foot ulcers: Tinjauan sistematis. *NURSCOPE: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ilmiah Keperawatan*, 7(1), 61. <https://doi.org/10.30659/nurscope.7.1.61-69>
- Wicaksono, A., & Setianto, B. (2022). Layanan Telemedicine Rumah Sakit Islam Surabaya sebagai Upaya dalam Menurunkan Kasus Covid 19. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 292. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v5i2.1081>

H. Glosarium

WHO (World Health Organization): Organisasi Kesehatan Dunia, badan khusus PBB yang menangani masalah kesehatan global.

mHealth (Mobile Health): Penggunaan teknologi komunikasi mobile untuk mendukung layanan kesehatan, seperti aplikasi atau perangkat seluler.

CHAPTER 2

INOVASI ALAT KESEHATAN UNTUK IBU DAN BAYI: TERBARU DAN TERBAIK

Ns. Jum Natosba, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

A. Pendahuluan/Prolog

Perawatan kesehatan ibu telah membuat langkah maju yang luar biasa selama beberapa dekade terakhir, mengubah lanskap kehamilan dan persalinan (Obeagu, Bot, et al., 2023; Syed et al., 2022). Transisi menjadi ibu adalah periode kritis, tidak hanya untuk kesehatan ibu tetapi juga untuk kesejahteraan bayi baru lahir dan unit keluarga yang lebih luas (Obeagu, Ali, et al., 2023). Di banyak bagian dunia, angka kematian dan morbiditas ibu masih sangat tinggi, dan akses ke perawatan kesehatan ibu berkualitas tinggi tidak merata (Aja et al., 2017). Bahkan dengan kemajuan global baru-baru ini menuju Millennium Development Goals (MDGs) 4 dan 5, diperkirakan 287.000 wanita meninggal selama kehamilan dan persalinan setiap tahun dan hampir 3 juta bayi baru lahir diperkirakan meninggal selama bulan pertama kehidupan mereka (Lunze et al., 2015). Faktor-faktor seperti status sosial ekonomi, lokasi geografis, dan hambatan budaya terus menghambat akses ke layanan kesehatan ibu yang penting.

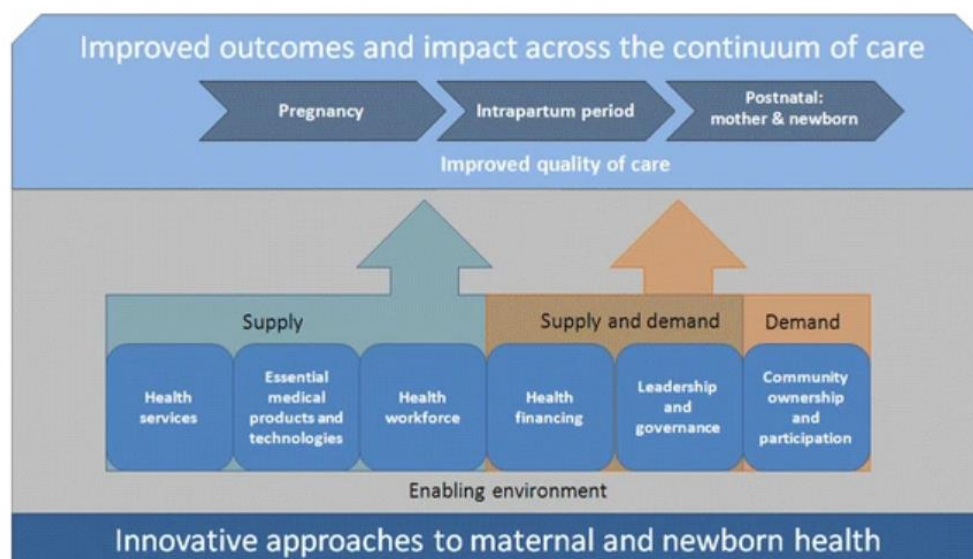
Layanan kesehatan ibu telah mengalami kemajuan yang signifikan, mengubah kehamilan dan persalinan melalui inovasi dalam teknologi medis, praktik klinis, dan kebijakan layanan kesehatan (Kenneth, 2024). Kemajuan dalam teknologi medis, praktik klinis, dan kebijakan perawatan kesehatan telah secara signifikan meningkatkan hasil ibu dan bayi baru lahir, mengatasi kebutuhan kompleks ibu hamil dan bayi mereka (Alum et al., 2023; Gamberini et al., 2022). Kemajuan dalam mengurangi kematian ibu dan bayi baru lahir tidak merata dan tidak memadai. Akibatnya, kesenjangan tetap ada dan mencerminkan hambatan dan kemacetan untuk meningkatkan perawatan kesehatan berkualitas bagi wanita dan bayi yang baru lahir dalam konteks sumber daya rendah. Meskipun ada kemajuan ini, perawatan kesehatan ibu tetapi menjadi bidang yang menantang dengan kesenjangan yang terus-menerus dalam akses dan kualitas perawatan.

Intervensi yang terbukti yang mengurangi kematian ibu dan bayi baru lahir dan morbiditas sudah banyak, namun intervensi penting ini tidak disampaikan pada skala di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Untuk meningkatkan ketersediaan dan cakupan intervensi penting ini, negara-negara

harus mengatasi tantangan permintaan, penawaran, kualitas perawatan kesehatan, dan lingkungan yang memungkinkan. Dengan meningkatnya jumlah dan berbagai pendekatan inovatif untuk kesehatan, lanskap inovasi di bidang MNH telah tumbuh lebih kompleks.

B. Layanan kesehatan ibu dan bayi

Kerangka konseptual untuk menggambarkan pendekatan kesehatan ibu dan bayi yang inovatif menempatkan di mana pada kontinum intervensi perawatan menargetkan perbaikan mereka, dan bagaimana mereka bertujuan untuk mencapai peningkatan ini, berdasarkan blok bangunan sistem kesehatan WHO dan model Tanahashi untuk mengukur kinerja sistem kesehatan. Hampir semua pendekatan berhubungan dengan lebih dari satu komponen perawatan kesehatan ibu dan bayi secara berkelanjutan - terutama untuk kehamilan dan perawatan pascakelahiran - dan mengatasi tumpang tindih permintaan, penawaran, atau kualitas. Mayoritas intervensi (72%) terutama membahas sisi pasokan perawatan kesehatan; hanya 14% yang berfokus pada permintaan, 10% pada lingkungan yang memungkinkan (kebanyakan inisiatif kebijakan), dan 4% pada kualitas perawatan. Banyak intervensi yang ditujukan untuk melayani wanita hamil (48 persen), sering dikombinasikan dengan bayi mereka yang baru lahir (30%), sementara yang lain menargetkan terutama bayi baru lahir (17%) atau wanita pascakelahiran dan bayi mereka yang baru lahir (5%).



Gambar 2.1 Pendekatan inovasi untuk kesehatan ibu dan bayi baru lahir (Lunze et al, 2015)

C. Inovasi Teknologi Dalam Pelayanan Kesehatan Ibu

Kemajuan teknologi telah merevolusi perawatan kesehatan ibu, menawarkan alat dan pendekatan baru untuk meningkatkan hasil kehamilan. Inovasi utama meliputi:

1. Telemedicine Dan Kesehatan Digital

Telemedicine telah muncul sebagai alat penting dalam perawatan kesehatan ibu, terutama selama pandemi COVID-19. Dengan menyediakan konsultasi jarak jauh, telemedicine meningkatkan akses ke perawatan prenatal dan postnatal, khususnya bagi perempuan di daerah pedesaan atau daerah yang kurang terlayani. Platform kesehatan digital, termasuk aplikasi seluler dan perangkat yang dapat dikenakan, memungkinkan pemantauan kesehatan ibu secara terus-menerus, memfasilitasi deteksi dini komplikasi dan intervensi tepat waktu. (Galle et al., 2021)



Gambar 2.2 Jenis-jenis utama praktik dan tantangan memberikan perawatan melalui telemedicine di sepanjang kontinum perawatan kesehatan ibu dan bayi baru lahir pengguna telemedicine selama pandemi COVID-19.

(Galle et al., 2021)

Berdasarkan hasil penelitian pada perawatan kesehatan menggunakan telemedicine, 65% menggunakan telemedicine untuk menyediakan ANC rutin, 59% menggunakannya untuk menyediakan sesi persiapan persalinan, setengahnya memberikan konseling PNC dan menyusui rutin, 40% memberikan konseling keluarga berencana dan 17% perawatan aborsi. Tiga puluh sembilan persen responden yang menggunakan telemedicine melaporkan bahwa mereka tidak menerima pedoman tentang ketentuan cara perawatan ini.

Analisis kualitatif berfokus pada praktik dan tantangan utama untuk menerapkan telemedicine selama COVID-19 di antara penyedia layanan kesehatan ibu di seluruh dunia. Kami mengidentifikasi unsur-unsur perawatan di sepanjang kontinum perawatan kesehatan ibu dan bayi yang baru lahir yang biasa disediakan menggunakan telemedicine. Beberapa klasifikasi praktik telemedicine yang berbeda dalam lima kategori luas yaitu (1) pendidikan dan konseling dengan telemedicine, (2) mengurangi atau menghilangkan kunjungan pribadi, (3) mengganti konsultasi langsung dengan telemedicine, (4) menyiapkan hotline atau saluran informasi, dan (5) penyedia yang terhubung satu sama lain dengan telehealth.

Tabel 2.1 Penggunaan telemedicine yang umum dilaporkan dalam perawatan kesehatan ibu terkait dengan pandemi COVID-19 dan wawasan penyedia dan manfaat yang dirasakan

Praktek	Penggunaan telemedicine	Wawasan dan manfaat yang dirasakan penyedia
Pendidikan dan konseling perempuan dan keluarga mereka	Menyediakan kelas kesiapsiagaan kelahiran melalui video	- Memungkinkan penyediaan perawatan pendidikan dan suportif yang berkelanjutan. - Nyaman karena perempuan dan pasangan mereka dapat berpartisipasi dan melanjutkan tugas-tugas lain (peduli untuk anak-anak lain, misalnya) dan tidak perlu transportasi
	Postnatal (menyusui) konseling dan dukungan melalui video	Selama pandemi COVID-19, wanita sering memiliki lebih sedikit akses ke dukungan dari keluarga dan teman, memberikan dukungan pascakelahiran oleh penyedia layanan kesehatan (khususnya, bidan) bahkan lebih penting.
	Konseling psikososial melalui telepon/video	- Berguna untuk mengatasi tingkat kecemasan yang umumnya meningkat selama pandemi COVID-19. - Efektif untuk memberikan informasi dan sangat dituntut oleh wanita dan keluarga mereka (terutama mengenai risiko COVID-19 dan potensi konsekuensi negatif bagi ibu

Praktek	Penggunaan telemedicine	Wawasan dan manfaat yang dirasakan penyedia dan bayi jika terinfeksi).
Mengurangi atau menghilangkan kunjungan pribadi	Resep (kontrasepsi, obat-obatan, pil aborsi medis) oleh WhatsApp/email Pertukaran hasil laboratorium oleh WhatsApp/email	▪ Kunjungan ke fasilitas dapat dihindari dengan memberikan resep dan/atau obat untuk jangka waktu yang lebih lama dari biasanya. ▪ Waktu konsultasi tatap muka dapat dikurangi atau dihilangkan ketika orang menerima informasi digital / resep / hasil laboratorium.
Mengganti konsultasi langsung dengan telemedicine	Konsultasi perawatan antenatal dan postnatal melalui telepon/video	▪ Lebih sering digunakan jika kehamilan berisiko rendah, sementara risiko tinggi sering berlanjut dengan kunjungan langsung. ▪ Seringkali keputusan pribadi oleh penyedia kesehatan apakah akan mengganti kunjungan langsung melalui telehealth atau tidak, karena kurangnya pedoman resmi. ▪ Mudah untuk menjadwalkan waktu yang nyaman untuk wanita dan penyedia kesehatan.
Menyiapkan hotline atau saluran informasi untuk memberikan panduan tentang pencarian perawatan	Wanita dengan tanda-tanda (potensi) dari persalinan direkomendasikan untuk menghubungi bangsal bersalin sebelum pergi ke rumah sakit Hotline institusional untuk semua pertanyaan mengenai perawatan bersalin selama COVID-19	Kunjungan rumah sakit dapat dihindari dengan memberikan informasi yang benar dan konseling telepon untuk wanita dengan pertanyaan atau tanda-tanda awal dari awal persalinan.
Penyedia yang terhubung satu sama lain untuk memberikan cakupan / kualitas	Peningkatan komunikasi profesional, kolaborasi dan pelatihan: ▪ Pertukaran melalui WhatsApp/email/phone ▪ Sesi seminar / pelatihan	▪ Sangat digunakan untuk perawatan interdisipliner untuk wanita hamil dan/atau postpartum yang dicurigai atau dikonfirmasi dengan COVID-19.

Praktek	Penggunaan telemedicine	Wawasan dan manfaat yang dirasakan penyedia
perawatan yang lebih baik	- online ▪ Simulasi online	▪ Berguna untuk membahas kekhawatiran tentang pasien berisiko tinggi. ▪ Potensi untuk menghindari rujukan dengan menerima masukan dari para ahli.

2. Praktek telemedicine

Penerapan telemedicine di sepanjang lima kategori besar sedikit berbeda sesuai konteksnya, tetapi biasanya ada di setiap wilayah dunia. Penyedia layanan kesehatan yang menggunakan telemedicine secara umum positif dan antusias tentang potensinya untuk melanjutkan penyediaan layanan kesehatan selama pandemi tanpa risiko penularan. Beberapa kegiatan yang dilakukan Antara lain:

- Menyediakan kelas kesiapsiagaan kelahiran kelompok online selama kehamilan. Telemedicine adalah alternatif yang baik untuk kelas tatap muka karena pendidikan dan konseling adalah elemen perawatan yang tidak melibatkan pemeriksaan fisik. Perawatan ini dapat disampaikan dengan mudah oleh Zoom atau platform / aplikasi seluler konferensi video lainnya. Selanjutnya sebagian besar pengguna memiliki smartphone yang memungkinkan mereka mengakses platform untuk menerima informasi tambahan sesudahnya. Kelas kesiapsiagaan kelahiran kelompok online sebagian besar menunjukkan bahwa ini beralih ke teknologi jarak jauh dalam penyediaan pendidikan kesehatan, khususnya sesi kelompok, mungkin kurang umum. Kelas kelompok yang dapat ditata secara formal kurang umum di beberapa daerah, yang mungkin juga menjelaskan mengapa kelas kelompok online selama pandemi bukanlah praktik yang umum dilaporkan dalam pengaturan tersebut.
- Praktik telehealth kedua menyangkut pengurangan atau penghapusan konsultasi pribadi yang tidak penting. Penyedia layanan kesehatan menggunakan email dan/atau WhatsApp untuk mengirim resep dan hasil laboratorium kepada pasien mereka jika diperlukan. Ini tampaknya bukan praktik yang sama sekali baru, tetapi lebih umum dilakukan sejak awal pandemi (karena wanita dan keluarga mereka tidak disarankan untuk mengunjungi fasilitas kesehatan kecuali benar-benar diperlukan) dan mudah diterima oleh pasien dan diimplementasikan oleh penyedia. Aborsi medis adalah contoh layanan yang disebutkan dalam tema ini. Seorang dokter dari Kamerun menggambarkan bagaimana ia membantu wanita dengan aborsi,

dengan memberikan resep medis dan agen pemantuan serviks dari jarak jauh, untuk mengurangi waktu yang dihabiskan dengan pasien secara langsung: 'Salah satu keberhasilan terbesar telemedicine adalah mempersiapkan wanita dengan aborsi dari jarak jauh untuk aspirasi bedah. Saya datang untuk melakukannya ketika siap. " Dia menyebutkan praktik telehealth ini rutin sebelum pandemi.

- c. Ketiga, penyedia biasanya melaporkan penerapan telemedicine untuk menggantikan konsultasi tatap muka. Praktik yang berada di bawah tema ini termasuk melakukan konsultasi antenatal dan postnatal melalui panggilan video / telepon (kebanyakan WhatsApp) alih-alih kunjungan langsung di fasilitas kesehatan atau di rumah wanita. Bertentangan dengan pertukaran resep dan hasil laboratorium, ini tampaknya merupakan aplikasi telemedicine yang baru diperkenalkan sejak awal pandemi COVID-19. Responden dan pasien di beberapa negara tidak dapat mengakses fasilitas kesehatan karena jam malam yang ketat, penguncian, larangan transportasi umum dan penutupan fasilitas kesehatan, membuat konsultasi tatap muka hampir sepenuhnya mustahil. Telehealth digambarkan sebagai alternatif yang solid untuk mengkompensasi kurangnya konsultasi tatap muka sampai batas tertentu, meskipun dengan keterbatasan. Perawatan selama persalinan dan diberikan secara langsung selama pandemi COVID-19. Perempuan terus disarankan untuk melahirkan di fasilitas kesehatan. Namun demikian, banyak penyedia layanan kesehatan melaporkan penurunan jumlah kelahiran berbasis fasilitas selama pandemi. Satu-satunya aplikasi baru telehealth untuk perawatan intrapartum selama pandemi adalah bahwa wanita dalam persalinan diminta untuk melakukan panggilan telepon sebelum bepergian ke rumah sakit. Selain itu, dalam keadaan tinggal di rumah sakit yang dipersingkat setelah melahirkan (dalam beberapa kasus hanya beberapa jam setelah kelahiran hingga maksimum 48 jam untuk persalinan normal), hari-hari pertama perawatan pascapersalinan hampir seluruhnya disampaikan oleh perawatan rawat jalan, yang sering dilakukan oleh telehealth. Beberapa responden menyebutkan bahwa hanya kunjungan postpartum 6 minggu yang dipertahankan sebagai kunjungan langsung, karena bertepatan dengan jadwal vaksinasi bayi yang baru lahir. Responden juga melaporkan bahwa wanita lebih membutuhkan bimbingan dan dukungan selama periode pascapersalinan (misalnya dengan menyusui), sebagian juga karena berkurangnya dukungan informal oleh teman dan keluarga.
- d. Praktik telehealth keempat didirikan ketika penyedia layanan kesehatan mencoba menanggapi apa yang mereka gambarkan sebagai tingkat

kecemasan, masalah psikososial, pertanyaan, dan ketidakamanan yang lebih tinggi di antara wanita hamil dan pascapersalinan, semuanya dihasut oleh pandemi. Wanita menginginkan informasi lebih lanjut tentang efek infeksi COVID-19 pada kehamilan dan bayi baru lahir, serta informasi tentang pembatasan dan prosedur terkait COVID-19 di rumah sakit. Petugas kesehatan melaporkan menggunakan konsultasi online, panggilan telepon dan pesan teks untuk memberikan informasi dan dukungan ini. Beberapa fasilitas kesehatan juga untuk sementara memasang hotline telepon untuk menjawab pertanyaan pasien. Telehealth tampaknya memberikan kepada penyedia layanan kesehatan, khususnya bidan, perasaan keterhubungan dengan dan merawat pasien mereka dalam keadaan sulit COVID-19.

- e. Kelima, di luar penerapan telemedicine sebagai sarana kontak antara pasien dan penyedia, kami menemukan bahwa banyak penyedia melaporkan efek positif dari pandemi pada kolaborasi antara fasilitas kesehatan dan di antara penyedia layanan kesehatan. Mereka melaporkan peningkatan penggunaan telekomunikasi untuk pertukaran informasi dan keahlian baik di antara rekan kerja dan di tingkat kelembagaan. Penyedia layanan kesehatan juga menyebutkan peningkatan kolaborasi interdisipliner dengan berbagi pedoman (kebanyakan protokol COVID-19 klinis) dan pembaruan oleh WhatsApp/email/panggilan telepon. Pembatasan mengenai kursus pelatihan fisik juga meningkatkan partisipasi penyedia dalam modul pelatihan dan simulasi online.

Beberapa tantangan yang dihadapi ketika menyediakan telemedicine (Galle et al., 2021):

- a. Kurangnya Infrastruktur

Sebagian besar penyedia layanan kesehatan tampaknya menggunakan smartphone mereka sendiri untuk menyediakan layanan telehealth dan salah satu tantangan terbesar yang dilaporkan adalah koneksi internet yang buruk dan / atau gangguan reguler dalam konektivitas serta pemadaman listrik

- b. Literasi teknologi

Kurangnya keterampilan untuk mengelola perangkat lunak dan perangkat untuk melakukan telehealth tampaknya menjadi hambatan utama bagi perempuan dan penyedia kesehatan. Sementara orang mungkin memiliki akses ke peralatan yang diperlukan (seperti smartphone), mereka enggan menggunakannya untuk telehealth karena mereka tidak tahu bagaimana menangani teknologi dengan benar. Menginstal dan menggunakan aplikasi yang diperlukan pada ponsel atau program di komputer tampaknya

merupakan langkah yang paling sulit bagi banyak orang, meskipun sulit untuk memahami di mana masalah muncul dari laporan penyedia.

c. Keterbatasan pemantauan jarak jauh

Penyedia layanan kesehatan melaporkan bahwa ketidakmampuan mereka untuk melakukan pemeriksaan fisik (seperti pemantauan detak jantung janin, pengukuran tekanan darah atau menilai tinggi badan yang lebih baik) adalah salah satu kekurangan yang paling penting dari konsultasi antenatal, postnatal dan neonatal melalui panggilan video / telepon.

d. Hambatan keuangan.

Sementara banyak penyedia sangat antusias tentang penggunaan telemedicine, mereka juga mencatat bahwa itu tidak terjangkau bagi banyak pasien mereka karena mereka tidak memiliki sarana keuangan untuk membeli perangkat teknis yang diperlukan atau airtime (juga disebut waktu bicara atau tunjangan data). WhatsApp (instal pada smartphone) disebutkan sebagai media komunikasi paling sering dan juga disukai oleh penyedia layanan kesehatan, tetapi menjadi jelas bahwa tidak semua orang memiliki smartphone yang mereka miliki. Responden sendiri menghadapi beban keuangan dari penggunaan telemedicine pada dua tingkat: tidak mampu membeli peralatan dan kurangnya penggantian. Beberapa menyebutkan tidak adanya penggantian untuk biaya yang mereka keluarkan saat menyediakan telemedicine (termasuk konsultasi telehealth itu sendiri dan biaya internet / telepon / data terkait). Responden dari LIC secara khusus melaporkan bahwa tidak ada cara standar untuk mendapatkan penggantian untuk menyediakan konsultasi telehealth. Banyak pasien tidak memiliki perusahaan asuransi atau asuransi tidak mencakup konsultasi telemedicine. Penyedia tidak tahu bagaimana untuk faktur konsultasi telemedicine sebagai pasien tidak datang secara pribadi lagi. Masalah keuangan ini mempengaruhi kesiediaan dan kemampuan penyedia layanan kesehatan untuk memberikan perawatan.

e. Kurangnya umpan balik non-verbal

Banyak penyedia layanan kesehatan melaporkan bahwa mereka tidak dapat diyakinkan bahwa informasi kesehatan dipahami dengan baik oleh wanita karena mereka tidak dapat membaca ekspresi wajah dan / atau tubuh mereka.

f. Hubungan dan ikatan yang terbatas

Terkait erat dengan kurangnya umpan balik non-verbal, juga hubungan dan ikatan antara bidan dan seorang wanita dipengaruhi oleh telemedicine.

g. Hambatan Bahasa

Hambatan bahasa dianggap lebih bermasalah selama telemedicine dibandingkan dengan konsultasi langsung. Penyedia layanan kesehatan merasa lebih mudah untuk mengatasi hambatan bahasa selama kunjungan langsung dengan menggunakan bahasa tubuh, yang tidak didapatkan secara virtual. Juga, penggunaan penerjemah kadang-kadang tidak mungkin atau lebih bermasalah untuk konsultasi online dibandingkan dengan kunjungan tatap muka.

h. Ketidakpercayaan

Penyedia layanan kesehatan merasa bahwa beberapa pasien memiliki sedikit kepercayaan dalam perawatan yang diberikan melalui telemedicine dan enggan menerimanya. Salah satu masalah spesifik yang dirasakan oleh penyedia layanan kesehatan adalah bahwa migran tidak berdokumen menolak konsultasi telehealth karena mereka takut untuk dicatat selama interaksi tersebut dan takut kemungkinan penuntutan.

3. Peran Teknologi Kesehatan Seluler (Mhealth) Dalam Kesehatan Ibu Dan Bayi Di Negara Dengan Pendapatan Rendah

Teknologi kesehatan seluler (mHealth) telah dimanfaatkan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (LMIC) untuk mengatasi tantangan rumit yang dihadapi kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak (MNCH). Ulasan ini bercita-cita untuk meneliti efektivitas intervensi mHealth pada hasil MNCH selama 1000 hari pertama yang penting dalam hidup, yang mencakup periode dari konsepsi hingga kehamilan, persalinan, dan pasca-pengiriman, hingga usia 2 tahun. Harapan terhadap mHealth, secara umum, termasuk potensinya untuk meningkatkan kualitas dan cakupan perawatan kesehatan, meningkatkan akses ke informasi kesehatan, layanan dan keterampilan, dan mempromosikan perubahan positif dalam perilaku kesehatan untuk mencegah timbulnya penyakit akut dan kronis dan meningkatkan kepatuhan dan hasil pengobatan. Dalam LMIC, sistem mHealth berpotensi mengisi kesenjangan kritis dalam sumber daya manusia dan infrastruktur informasi dan komunikasi, menjangkau populasi yang jauh dan terpinggirkan dan meningkatkan berbagai intervensi penyelamatan jiwa berbiaya rendah di tingkat masyarakat (Knop et al., 2024)

Bentuk Dan Fungsi Mhealth (Labrique et al., 2013)

a. Edukasi klien dan komunikasi perubahan perilaku (BCC)

mHealth ini sebagian besar berfokus pada klien, menawarkan saluran baru untuk menyampaikan konten yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan orang, mengubah sikap mereka, dan mengubah perilaku

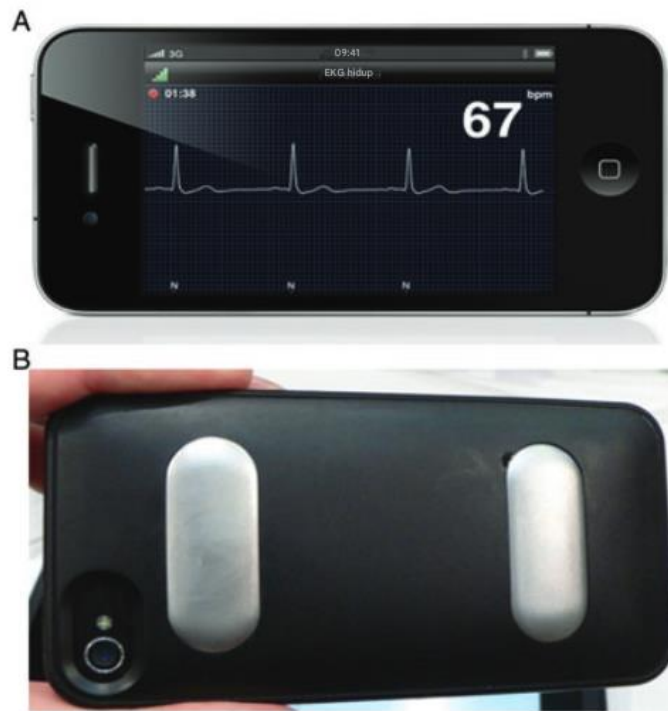
mereka. Edukasi kesehatan yang tepat sasaran dan tepat waktu serta informasi yang dapat ditindaklanjuti—disampaikan melalui SMS, IVR, audio, dan/atau video yang melibatkan 1 atau lebih aktor (seperti wanita hamil, suami, keluarga, komunitas)—mempengaruhi perilaku kesehatan, seperti kepatuhan terhadap pengobatan atau penggunaan layanan kesehatan (Free et al., 2013; Lester et al., 2010). Mobile Alliance for Maternal Action (MAMA) adalah contoh paket layanan mHealth yang menyediakan informasi kesehatan yang sesuai dengan usia kehamilan kepada wanita hamil dan ibu baru melalui telepon seluler keluarga mereka.

Sebagian besar intervensi mHealth dalam kategori ini memanfaatkan akses masyarakat terhadap ponsel untuk meningkatkan paparan mereka terhadap pesan kesehatan dan memperkuatnya. Dalam beberapa kasus, jenis intervensi ini juga memungkinkan klien untuk mencari informasi lebih lanjut berdasarkan minat mereka terhadap pesan tertentu—misalnya, melalui tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dengan konselor pusat panggilan. Intervensi mHealth lainnya menggunakan fungsi seluler seperti suara, klip video atau audio, dan gambar untuk meningkatkan efektivitas konseling tatap muka, yang sangat bermanfaat bagi populasi dengan tingkat literasi rendah. Contoh tersebut termasuk proyek BBC World Trust Mobile Kunji16 dan sistem CommCare Health Worker milik Dimagi (Derenzi et al., 2011).

b. Sensor dan diagnostik titik perawatan

Memanfaatkan kekuatan komputasi bawaan ponsel atau menghubungkan ponsel ke perangkat eksternal yang terhubung namun independen dapat memfasilitasi pemantauan jarak jauh terhadap klien, memperluas jangkauan fasilitas kesehatan ke masyarakat dan ke rumah klien. Sensor baru dan Teknologi sedang dikembangkan untuk melakukan, menyimpan, mengirimkan, dan mengevaluasi uji diagnostik yang dikembangkan melalui telepon seluler, dari yang relatif sederhana dan dievaluasi hingga pengujian, seperti pengukuran glukosa darah untuk memungkinkan diagnostik manajemen diabetes, hingga pengujian canggih, yang akan dilakukan seperti elektrokardiogram (EKG), dalam situasi melalui telepon seluler di mana pasien dan penyedia layanan berada jauh dari satu sama lain. Teknologi ini juga dapat menyimpan darah sederhana pengukuran longitudinal yang sering untuk tinjauan tes glukosa selanjutnya selama kunjungan pasien-penyedia layanan dan memantau tanda-tanda vital pasien secara terus-menerus dan elektrokardiografi secara otomatis, memicu respons saat perangkat mendeteksi sinyal anomali. Contoh inisiatif mHealth tersebut mencakup layanan "perawatan kesehatan di mana-mana" di Korea Selatan¹⁹ yang

menggunakan teknologi sensor untuk memantau kesehatan pasien dari jarak jauh dan AliveCor, EKG 2 sadapan tingkat klinis yang berjalan di telepon seluler, yang baru-baru ini disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA), yang memungkinkan dokter untuk melihat dan menilai kesehatan jantung di tempat perawatan (Lee & Chang, 2012; Saxon, 2013)



Gambar 2.3 Elektroda tertanam di bagian belakang casing iPhone (A). EKG diperoleh dengan memegang casing dan meletakkan jari-jari masing-masing tangan pada elektroda (B) (Saxon, 2013)

c. Registri dan pelacakan peristiwa penting

Sistem registrasi berbasis telepon seluler memudahkan identifikasi dan pencacahan klien yang memenuhi syarat untuk layanan tertentu, tidak hanya untuk meningkatkan akuntabilitas program dalam menyediakan perawatan yang lengkap dan tepat waktu tetapi juga untuk memahami dan mengatasi kesenjangan dalam hasil kesehatan.²¹ Ini paling sering digunakan untuk mendaftarkan kehamilan dan kelahiran tetapi juga dapat digunakan untuk melacak individu dengan kondisi kesehatan tertentu, berdasarkan kelompok usia atau karakteristik lainnya. Pelacakan peristiwa penting (kelahiran dan kematian) mendukung pemeliharaan registrasi populasi dan penentuan indikator pembangunan utama, seperti kematian ibu dan bayi baru lahir. Registri seluler semacam itu menerbitkan dan melacak pengenal unik dan indikator umum, menghubungkan ke catatan medis elektronik, dan

mengaktifkan sistem informasi populasi jangka panjang serta pelaporan kesehatan

Salah satu pendaftaran tersebut adalah Sistem Pelacakan Ibu dan Anak (MCTS) di India yang mendaftarkan ibu hamil, menggunakan aplikasi berbasis ponsel yang disesuaikan, untuk membantu memperkuat akuntabilitas bagi klien yang memenuhi syarat untuk menerima semua layanan kesehatan terjadwal (misalnya, 3–4 pemeriksaan antenatal, kunjungan pascanatal, dan vaksinasi anak); baik pekerja kesehatan garis depan maupun klien mereka menerima pengingat SMS tentang layanan terjadwal. Contoh lain adalah sistem pendaftaran kelahiran UNICEF di Uganda, yang menggunakan RapidSMS untuk memelihara basis data elektronik pusat kelahiran baru, yang diperbarui menggunakan informasi yang dikirimkan melalui SMS, untuk mengatasi kendala dengan sistem berbasis kertas yang sebelumnya tidak efisien (Labrique et al., 2013).

d. Pengumpulan dan pelaporan data

Platform yang umum digunakan untuk mengembangkan sistem pengumpulan data meliputi Open Data Kit (ODK) dan FrontlineSMS. Platform Formhub memudahkan pengembang untuk menggunakan Microsoft Excel untuk membuat formulir elektronik, yang dapat digunakan melalui formulir Web atau ponsel Android, dengan fasilitas sisi server yang canggih untuk agregasi, berbagi, dan visualisasi data. Sejumlah besar sistem komersial tersedia untuk berbagai sistem operasi seluler (iOS, Android, HTML5), dan sering kali menyajikan antarmuka yang mudah digunakan, seperti Magpi, yang memungkinkan orang untuk merancang kuesioner seluler dengan mudah. Di Formhub dan Magpi, formulir dapat dibagikan dengan pengumpul data seluler dan data divisualisasikan secara real time pada peta, saat data dikumpulkan. Sistem tingkat nasional juga telah dikembangkan untuk penggunaan yang luas, seperti sistem Perangkat Lunak Informasi Kesehatan Distrik 2 (DHIS2) sumber terbuka, yang saat ini digunakan di sejumlah negara untuk pengumpulan dan pelaporan kesehatan rutin. Selain terintegrasi ke dalam sistem informasi kesehatan nasional, DHIS2 menerima data dari perangkat seluler yang sah dan dapat memungkinkan pengelolaan data pada tingkat individu (seperti distrik) atau agregat (nasional) (Labrique et al., 2013).

e. Catatan kesehatan elektronik

Catatan kesehatan elektronik (EHR) dulunya hanya terhubung ke fasilitas yang dilayaninya, yang memungkinkan staf klinis mengakses catatan pasien melalui komputer desktop tetap. Namun, munculnya mHealth telah mendefinisikan ulang batasan Di antara EHR; kini, petugas kesehatan dapat

mendaftarkan layanan yang mereka berikan secara elektronik dan mengirimkan hasil uji mHealth point-of-care paling awal melalui proyek mHealth adalah sistem untuk memperbarui riwayat pasien dari lapangan yang memungkinkan Petugas kesehatan pedesaan di point-of-care (misalnya, di klinik pedesaan atau di rumah pasien) survei atau pasien dapat mengakses dan berkontribusi pada data kesehatan longitudinal melalui catatan, yang memungkinkan kesinambungan perawatan yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan di lingkungan yang tidak berbasis rumah sakit. Algoritme sisi server untuk mengidentifikasi kesenjangan perawatan atau tren dalam indikator utama, seperti penurunan berat badan atau fluktuasi glukosa darah, mengalihkan beban berat dalam mengidentifikasi pola dan menghasilkan isyarat untuk bertindak dari peninjau manusia

OpenMRS, sebuah EHR populer yang disempurnakan dengan mHealth, memungkinkan para pekerja kesehatan garis depan untuk mengakses informasi dari catatan kesehatan pasien menggunakan perangkat seluler dan untuk memberikan informasi ke dalam catatan kesehatan—misalnya, tentang pengobatan tuberkulosis (TB) berbasis lapangan. Sistem lain, seperti RapidSMS atau ChildCount+, mungkin tidak terhubung ke berkas klinis tetapi masih dapat menyimpan riwayat klien secara longitudinal, seperti dokumentasi perawatan antenatal, catatan pertumbuhan bayi dan anak, dan catatan vaksin digital (Labrique et al., 2013).

f. Dukungan keputusan elektronik

Memastikan kepatuhan penyedia layanan terhadap protokol merupakan tantangan utama dalam menerapkan pedoman perawatan yang kompleks. Secara khusus, pengalihan tugas, seperti tanggung jawab penyaringan, dari dokter klinis ke petugas kesehatan garis depan sering kali memerlukan penyesuaian prosedur yang dirancang untuk petugas klinis kepada kader dengan pelatihan formal terbatas. Inisiatif mHealth yang menggabungkan alat pendukung keputusan di tempat perawatan dengan instruksi berbasis algoritma atau aturan otomatis membantu memastikan kualitas perawatan dalam skenario pengalihan tugas ini dengan mendorong petugas kesehatan garis depan untuk mengikuti pedoman yang ditetapkan.

Alat bantu pengambilan keputusan elektronik juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan klien berisiko tinggi untuk perawatan kesehatan, dengan menargetkan intervensi dalam konteks terbatas sumber daya. e-IMCI (Manajemen Penyakit Anak Terpadu Elektronik), misalnya, menyediakan dukungan berbasis telepon seluler bagi petugas kesehatan masyarakat, langkah demi langkah, untuk melakukan triase dan merawat

anak-anak sesuai dengan protokol WHO untuk diagnosis dan perawatan penyakit umum anak-anak. Selain itu, beberapa kelompok tengah mengembangkan daftar pemeriksaan berbasis telepon seluler untuk membantu mengurangi kesalahan klinis atau untuk memastikan kualitas perawatan di titik pemberian layanan (Labrique et al., 2013).

g. Komunikasi antar penyedia

Contoh komunikasi antarpeng penyedia layanan saat ini adalah pembentukan jaringan "Closed User Group" di Ghana, Liberia, dan Tanzania oleh LSM Switchboard, yang memungkinkan anggota dari masing-masing grup telepon seluler untuk berkomunikasi satu sama lain dengan kecepatan tinggi tarif diskon, atau gratis. Di Nigeria, siklus umpan balik mHealth antara klinik pedesaan dan laboratorium diagnostic mengurangi waktu penyelesaian antara pengujian HIV dan pelaporan hasil untuk memfasilitasi perawatan dan rujukan yang cepat (Labrique et al., 2013).

h. Perencanaan dan penjadwalan kerja penyedia

Contoh penerapannya antara lain penjadwalan kunjungan perawatan antenatal dan postnatal; memberi tahu penyedia layanan kesehatan atau pengawas tentang vaksinasi yang terlewat atau penurunan kepatuhan terhadap regimen pengobatan; dan menindaklanjuti prosedur medis, seperti sunat atau metode keluarga berencana jangka panjang dan permanen. Alat perencanaan kerja penyedia layanan umum terdapat dalam banyak paket layanan mHealth, seperti fungsi penjadwalan TxtAlert dan "Layanan Bidan Bergerak" MoTech yang memberi tahu perawat tentang klien yang harus atau terlambat mendapatkan perawatan, untuk mencegah janji temu yang terlewat dan keterlambatan dalam pemberian layanan (Labrique et al., 2013).

i. Pelatihan dan pendidikan penyedia

Aplikasi untuk pelatihan penyedia meliputi eMOCHA, 41–42 sebuah platform yang memungkinkan petugas kesehatan garis depan di pedesaan Uganda untuk memilih konten video streaming sebagai bagian dari pendidikan berkelanjutan. eMOCHA baru-baru ini merilis "TB Detect," sebuah aplikasi gratis untuk perangkat Android di Google Play Store, yang memungkinkan penyedia untuk mengakses konten pendidikan yang terus diperbarui tentang pencegahan, deteksi, dan perawatan tuberculosis (Labrique et al., 2012, 2013)

j. Manajemen sumber daya manusia

Pendekatan ini tertanam dalam sejumlah paket layanan mHealth, seperti mU buzima di Rwanda, yang membantu para supervisor memantau kinerja petugas kesehatan masyarakat dan memberikan insentif berbasis kinerja, dan RapidSMS milik UNICEF di Rwanda, yang memungkinkan para supervisor

memantau pertukaran pesan SMS antara petugas kesehatan masyarakat dan server pusat, sehingga mengukur akuntabilitas layanan dan daya tanggap petugas kesehatan masyarakat (Labrique et al., 2013).

k. Manajemen rantai pasokan

Di Tanzania, setidaknya 130 klinik menggunakan system rantai pasokan SMS for Life mHealth untuk mencegah kehabisan stok obat malaria yang penting (Chang et al., 2013; Labrique et al., 2013). Apoteker dan penyedia layanan lainnya dilatih untuk mengirim pesan teks terstruktur kepada pengawas tingkat distrik mereka di akhir setiap minggu untuk melaporkan tingkat stok komoditas utama termasuk obat anti malaria. Para pengawas kemudian dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mendistribusikan kembali persediaan, menghindari potensi krisis.

Selain itu, sejumlah proyek telah mengembangkan strategi mHealth untuk mengurangi risiko pembelian obat palsu di negara-negara yang menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang besar. Perusahaan seperti Sproxil telah bermitra dengan produsen obat untuk menyediakan layanan otentikasi mHealth kepada masyarakat pembeli. Strategi ini dapat membantu meningkatkan transparansi rantai pasokan dan memperkuat kemampuan sistem untuk menjadi proaktif dan responsive untuk memenuhi kebutuhan, dengan visibilitas kinerja pada tingkat distrik atau nasional

l. Transaksi keuangan dan insentif

mHealth dan mFinance berkonvergensi dengan cepat dalam domain transaksi keuangan untuk membayar perawatan kesehatan, persediaan, atau obat-obatan, atau untuk membuat skema insentif sisi permintaan atau sisi penawaran lebih mudah diterapkan dan ditingkatkan. Strategi ini berfokus pada pengurangan hambatan keuangan untuk perawatan klien, dan menguji cara-cara baru untuk memotivasi penyedia layanan agar mematuhi pedoman dan/atau menyediakan perawatan berkualitas lebih tinggi. Transaksi keuangan seluler menjadi semakin umum. Misalnya, satu operator jaringan Afrika, MTN, memperkirakan memiliki 7,3 juta klien uang seluler pada pertengahan tahun 2012. Dengan demikian, pemberian insentif kepada klien untuk menggunakan area layanan kesehatan tertentu akan semakin menarik (misalnya, untuk persalinan di institusi atau vaksin, voucher untuk mensubsidi layanan kesehatan, skema asuransi kesehatan universal, dan perbankan seluler untuk akses ke sumber daya untuk layanan kesehatan). Voucher tunai berbasis ponsel juga telah digunakan saat uang seluler tidak menjadi standar, seperti yang diilustrasikan oleh penggunaan transfer tunai bersyarat di

Pakistan untuk memberikan insentif kepada keluarga agar mengimunisasi bayi mereka (Chandir et al., 2010; Labrique et al., 2013).

Alasan mHealth dikategorikan sebagai komunikasi yang tidak langsung, dua arah, atau multi-arah antara pengirim dan penerima dikarenakan menggunakan berbagai mode pengiriman (panggilan suara, pesan teks, transfer gambar yang masih bergerak, layanan pesan multimedia, video, atau audio) dari mHealth. Sebagian besar inovasi mHealth dirancang sebagai komunikasi searah menggunakan teknologi "push" untuk memberikan informasi atau pengingat kepada ponsel pelanggan. Pesan sering disesuaikan dengan kebutuhan pribadi, seperti informasi sesuai usia kehamilan atau disensor sesuai dengan pengungkapan status HIV. Komunikasi dua arah terjadi sebagai obrolan pesan singkat atau panggilan telepon antara pengirim dan penerima (misalnya, perawat dan klien) dan biasanya digunakan dengan komunikasi searah. Pengumpulan dan pelaporan data melalui tablet, ponsel, dan perangkat lain dilakukan dengan menggunakan sistem komunikasi searah atau dua arah. Misalnya, pendekatan komunikasi dua arah menggunakan RapidSMS menyediakan petugas kesehatan masyarakat dengan alat dinamis untuk pengumpulan data lapangan dan akses klien ke petugas kesehatan yang mendukung, yang mengarah ke pengambilan keputusan yang terdesentralisasi (Ruton et al., 2018).

Jenis intervensi yang menggunakan keefektifan fungsi mHealth adalah

- a. Fungsi m-Health tunggal, yang paling umum mHealth Function 1, digunakan sebagai komunikasi searah (misalnya, pengingat janji temu dan informasi pendidikan yang disampaikan melalui pesan teks kepada klien).
- b. menerapkan beberapa fungsi mHealth yang berlapis pada bagian-bagian yang ada dari sistem perawatan kesehatan, mencoba mengisi celah atau memperluas efektivitasnya melalui intervensi mHealth. Contoh dari jenis ini adalah penelitian yang dilakukan di Ethiopia di mana petugas penyuluh kesehatan (HEW) mendaftarkan wanita dalam kelompok intervensi untuk imunisasi anak-anak mereka (mHealth Functions 3 and 4). Pengingat janji dikirim ke HEWs (MHealth Function 8), yang dapat menghubungi pusat kesehatan untuk rujukan darurat (MHealth Function 7) (Atnafu et al., 2017).
- c. Jenis intervensi ketiga menggunakan komponen mHealth secara bersamaan pada beberapa tingkat dalam sistem kesehatan, dikombinasikan dengan perbaikan antar-sektoral lainnya, seperti infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia. Sebuah studi oleh Modi et al. adalah contoh yang terakhir, di mana Aktivis Kesehatan Sosial Terakreditasi (ASHA) dilatih untuk menggunakan Teknologi Telepon Seluler Inovatif untuk Operasi Kesehatan

Masyarakat (ImTeCHO), aplikasi ponsel, untuk meningkatkan manajemen kasus wanita hamil di dalam komunitas mereka (Modi et al., 2015). Intervensi terakhir menggunakan sembilan dari 12 fungsi mHealth

4. Penggunaan AI Dalam Perawatan Kesehatan Ibu Dan Bayi

AI digunakan untuk memantau stres pada wanita hamil

Stres mental dan fisik jangka pendek yang langsung dapat bermanfaat bagi kesehatan, tingkat stres tinggi yang berkepanjangan berdampak negatif pada sistem pernapasan, kardiovaskular, pencernaan, otot, reproduksi, saraf, dan kekebalan tubuh. Stres yang berkepanjangan juga dapat berkontribusi pada perilaku kesehatan yang buruk seperti makan berlebihan, merokok, alkohol dan penyalahgunaan zat. Perilaku ini, pada gilirannya, dikaitkan dengan kondisi seperti hipertensi, penyakit jantung, dan depresi. Paparan stres dalam kandungan telah dikaitkan dengan hasil yang merugikan bagi anak termasuk gangguan perkembangan motorik, perkembangan mental yang lebih rendah, peningkatan disinhbisi perilaku, dan pola klinis terkait seperti gangguan pemusatan perhatian/hiperaktivitas dan perilaku mengganggu (Massey et al., 2017). Ada kebutuhan kritis untuk mendeteksi paparan stres semacam itu dalam situasi dunia nyata agar dapat memberikan intervensi pengurangan stres tepat waktu untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan perkembangan saraf keturunan (King et al., 2019).

Stres adalah konsep kompleks yang sering diukur melalui kuesioner laporan diri. Namun, ukuran laporan diri rentan terhadap beberapa bentuk bias ingatan dan dapat memberatkan. Lebih lanjut, bagi sebagian besar individu, stres yang dirasakan berfluktuasi dari waktu ke waktu dan sebagai respons terhadap berbagai stresor psikososial. Pendekatan pengambilan sampel pengalaman, penilaian sesaat ekologis (EMA), mengurangi bias ingatan dengan berulang kali mendorong peserta untuk melaporkan perilaku, pengaruh, dan pengalaman mereka dalam jarak dekat dengan peristiwa tersebut dan di lingkungan mereka yang biasa. Peserta didorong oleh survei singkat melalui telepon pintar beberapa kali (biasanya 6–10) setiap hari. Meskipun EMA dapat dianggap sebagai pendekatan standar emas untuk pengumpulan data in situ, beban peserta tetap menjadi batasan yang signifikan (King et al., 2019).

Penggunaan EMA instruksi mikro (micro-EMA) melalui jam tangan pintar atau telepon pintar (menggunakan metode sekilas dan ketuk cepat) telah terbukti tidak terlalu membebani saat mendorong pengguna untuk menanggapi pertanyaan dan telah menunjukkan peningkatan respons peserta dibandingkan dengan EMA multi-pertanyaan yang dibatasi waktu (Ponnada et al., 2017). Sebagian besar EMA multi-pertanyaan tidak memungkinkan untuk mempelajari

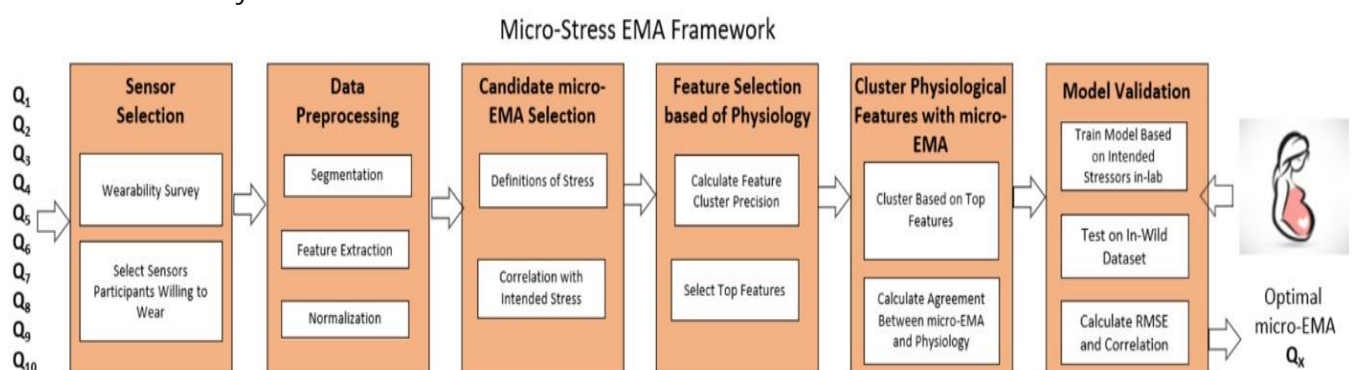
stres pada tingkat granular, saat itu juga, beberapa kali per hari, atau dalam durasi yang lama karena beban skala multi-item (Intille et al., 2016). Micro-EMA menyediakan sarana bagi peserta untuk menjawab satu pertanyaan lebih sering sepanjang hari dengan beban yang lebih sedikit dibandingkan dengan respons multi-pertanyaan yang biasanya diperlukan untuk skala stres. Diperlukan kerangka kerja yang dapat mengidentifikasi pertanyaan tunggal yang optimal untuk digunakan guna menetapkan kebenaran dasar yang terukur yang sangat sesuai dengan stres fisiologis dan berkorelasi paling baik dengan laporan diri. Dengan korelasi yang wajar antara fisiologi dan laporan diri, psikolog kesehatan dan orang lain yang tertarik pada efek stres terhadap kesehatan lebih cenderung mulai mengadopsi penginderaan stres secara pasif.

Dengan munculnya sensor yang dapat dikenakan, ada harapan dalam mengukur stres fisiologis menggunakan metode yang dapat dideteksi secara pasif, objektif, dan tidak bias. Menimbulkan stres pada peserta dalam pengaturan laboratorium yang terkontrol memungkinkan penggunaan algoritma pembelajaran mesin untuk membangun model deteksi stres yang memetakan sinyal fisiologis (misalnya, respons kulit galvanik [GSR], variabilitas denyut jantung, dan sinyal interval antar denyut [RR] [IBI]) terhadap stres secara real time. Ada beberapa penelitian yang mengusulkan model pembelajaran mesin untuk memprediksi stres menggunakan berbagai sensor yang dapat dikenakan. Bagian di laboratorium dari penelitian ini melibatkan peserta yang melakukan aktivitas terstruktur dan kemudian melaporkan stres mereka sebelum dan sesudah aktivitas. Namun, mengingat stresor terbatas yang divalidasi dalam penelitian, sebagian besar penelitian di laboratorium ini memiliki sedikit variasi dalam aktivitas yang mereka definisikan sebagai stres. Misalnya, uji stres sosial Trier (TSST) adalah metode induksi stres yang terbukti dan umum digunakan. TSST diketahui menghasilkan respons aksis hipotalamus-hipofisis-adrenal (HPA) yang konsisten pada manusia, dan disfungsi aksis ini dikaitkan dengan gangguan kesehatan fisik dan mental. Teknik induksi stres lainnya, seperti uji Stroop dan uji stres sing-a-song, cenderung menghasilkan respons aksis HPA yang bervariasi atau tidak ada pada manusia. Baru-baru ini ditentukan bahwa elemen utama stresor yang menghasilkan respons aksis HPA mencakup kombinasi ancaman evaluatif sosial dan kurangnya pengendalian. Juga dipahami dengan baik bahwa model pembelajaran mesin hanya sebaik data terlatihnya, dan membangun model hanya menggunakan stresor berbasis respons aksis HPA kemungkinan akan membuat model yang tidak sensitif terhadap bentuk stres akut yang lebih rendah, yang seiring waktu dapat memengaruhi respons aksis HPA. Penelitian kami bertujuan untuk memperluas

pemicu stres di laboratorium agar mencakup pemicu stres yang menimbulkan perasaan stres subjektif, tanpa respons sumbu HPA yang diketahui, sekaligus menentukan sensor dan fitur fisiologis yang paling prediktif terhadap stres fisiologis.

Kerangka kerja untuk menentukan mikro-EMA optimal dijelaskan sebagai berikut:

- Langkah pertama kerangka kerja adalah pengumpulan data, yang melibatkan pengumpulan data fisiologis dan laporan diri.
- kemudian memilih rangkaian sensor optimal berdasarkan kemauan peserta untuk memakai.
- Selanjutnya, memproses data fisiologis dan laporan diri untuk mengekstrak fitur yang dinormalisasi. Dengan menggunakan data laporan diri, mengurangi ukuran mikro-EMA kandidat berdasarkan korelasinya dengan stres yang diinduksi.
- Selanjutnya, menerapkan pemilihan fitur yang tidak bias menggunakan pengelompokan Aglomeratif untuk memilih fitur teratas yang memisahkan aktivitas di lab.
- Akhirnya, fitur yang dipilih digabungkan dan dikelompokkan, dan mikro-EMA kandidat yang paling sesuai dengan fisiologi dipilih.
- Untuk lebih memvalidasi kerangka kerja, maka membangun model pembelajaran mesin dari data di lab dan menerapkannya pada data di lingkungan masyarakat untuk menunjukkan bahwa model yang dibangun semata-mata pada data fisiologis dapat digunakan untuk memilih mikro-EMA berkinerja terbaik.

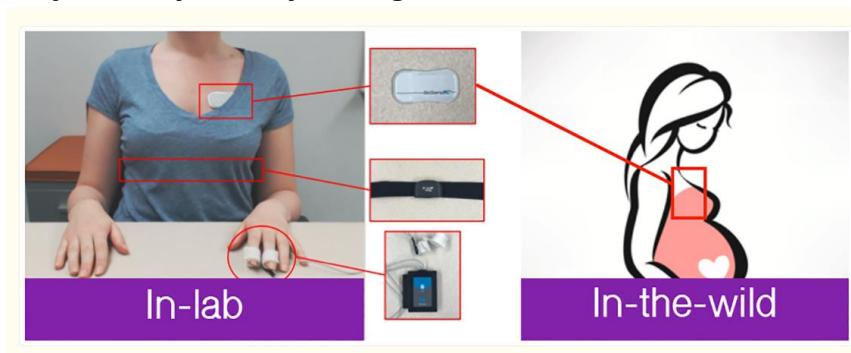


Gambar 2.4. Kerangka kerja untuk menentukan pertanyaan mikro-EMA yang optimal, dan validasi pada wanita hamil yang memakai sensor di lapangan. EMA, penilaian sesaat yang ekologis (King et al., 2019).

Alat ini bermanfaat bagi pasien, dokter, dan peneliti yang mempelajari populasi di dunia nyata dengan peningkatan kepatuhan terhadap laporan mandiri menggunakan mikro-EMA. Pekerjaan ini juga membantu ilmuwan

komputer dalam menyediakan kerangka kerja untuk menilai pertanyaan EMA optimal yang selaras dengan respons fisiologis seseorang terhadap stres. Hal ini akan memungkinkan komunikasi silang yang lebih kuat antara ilmuwan komputer dan profesional kesehatan yang merawat ibu hamil dan bayi mereka dengan mengidentifikasi serangkaian pertanyaan efektif yang optimal untuk digunakan di dunia nyata ketika tujuannya adalah untuk membangun deteksi otomatis real-time dari konstruksi kesehatan yang selaras dengan fisiologi.

Selama penelitian, partisipan mengenakan tiga sensor. Sensor tersebut meliputi (1) BiostampRC, 2 patch fleksibel yang dapat dikenakan untuk mengumpulkan data mentah elektrokardiograf (EKG) pada 250 Hz; (2) Polar H7, 3 monitor denyut jantung yang dikenakan di dada melalui tali dada yang memberikan estimasi denyut jantung pada laju pengambilan sampel 1 Hz; dan (3) modul Neulog GSR, 4 yang menggunakan dua probe yang terhubung ke jari partisipan untuk menangkap GSR pada 2 Hz. GSR adalah ukuran konduktivitas kulit, yang bervariasi berdasarkan seberapa banyak subjek berkeringat di lokasi tubuh (yaitu, jari telunjuk dan jari tengah).



Gambar 2.5 Perangkat yang digunakan modul neulog GSR, tali dada polar dan biostampRC. GSR, respon kulit galvanic

AI Dalam Memantau Perkembangan Embrio Menggunakan Denyut Jantung Janin

Setelah fertilisasi in vitro-transfer embrio (IVFET) terdapat tingkat keguguran dini (EPL) yang tinggi, sehingga dibutuhkan model prediksi perkembangan embrio dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin berdasarkan data kasus historis, dengan cara ini dokter dapat memberikan saran yang lebih akurat tentang jumlah tindak lanjut pasien, dan memberikan dukungan keputusan bagi dokter yang relatif kurang berpengalaman dalam praktik klinis.

Tim penenliti mencoba menganalisis signifikansi jenis fitur yang sama antara sampel kehamilan yang sedang berlangsung dan sampel EPL. Pada saat yang sama, dengan menganalisis korelasi antara hari setelah transfer embrio

(ETD) dan denyut jantung janin (DJJ) dari sampel embrio normal tersebut, model regresi antara keduanya dibuat untuk mendapatkan model DJJ perkembangan normal, dan analisis residual digunakan untuk lebih memperjelas pentingnya DJJ dalam memprediksi hasil kehamilan. Akhirnya kami menerapkan enam algoritma pembelajaran mesin representatif termasuk Regresi Logistik (LR), Mesin Vektor Pendukung (SVM), Pohon Keputusan (DT), Jaringan Syaraf Tiruan Perambatan Balik (BNN), XGBoost, dan Hutan Acak (RF) untuk membangun model prediksi. Sensitivitas dipilih untuk mengevaluasi hasil prediksi, dan akurasi prediksi masing-masing algoritma di atas dalam kedua kondisi dengan dan tanpa FHR juga dibandingkan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh adanya perbedaan signifikan secara statis dalam jenis fitur yang sama antara sampel kehamilan yang sedang berlangsung dan sampel EPL, yang dapat berfungsi sebagai prediktor. FHR, yang perkembangannya normalnya menunjukkan korelasi kuat dengan ETD, memiliki nilai prediktif yang besar untuk perkembangan embrio. Di antara keenam model prediktif, yang diprediksi dengan akurasi tertinggi adalah secara acak, yang rasio penarikan kembali dan F1 dapat mencapai 97%, dan AUC dapat mencapai 0,97, FHR diperhitungkan sebagai fitur. Selain itu, secara Acak memiliki tingkat akurasi prediksi yang lebih tinggi untuk sampel dengan ETD yang lebih lama—tingkat akurasinya dapat mencapai 99% saat memprediksi sampel tersebut pada 10 minggu setelah transfer embrio. Kesimpulan: Dalam penelitian ini, kami menetapkan dan membandingkan enam model klasifikasi untuk memprediksi EPL secara akurat setelah munculnya aktivitas jantung embrio yang menjalani IVF-ET. Akhirnya, model Random Forest mengungguli yang lain. Penerapan model Random Forest dalam lingkungan klinis dapat membantu dokter untuk membuat keputusan klinis (Liu et al., 2020)

5. Teknik Pencitraan Tingkat Lanjut

Kemajuan dalam teknologi pencitraan, seperti USG 3D dan 4D, telah meningkatkan akurasi diagnosis prenatal. Teknik-teknik ini memungkinkan visualisasi anatomi janin secara mendetail, membantu deteksi dini kelainan bawaan, dan memungkinkan perencanaan intervensi yang lebih baik. Selain itu, pencitraan resonansi magnetik (MRI) semakin banyak digunakan untuk menilai kondisi janin yang kompleks yang sulit dievaluasi hanya dengan USG (Kenneth, 2024).

F-KICO (Fetal-Kick Count) Untuk Pemantauan Kesejahteraan Janin Dan Kesejahteraan Ibu-Janin

Alat ini memperkuat pemahaman ibu hamil tentang pentingnya menghitung gerakan janin. Terungkap bahwa manfaat menghitung gerakan

janin penting dalam mengetahui kesejahteraan kehamilan. Ibu hamil perlu mengetahui peringatan dini yang dapat diidentifikasi dari penurunan jumlah gerakan janin. Studi menyebutkan bahwa manfaat pemantauan gerakan janin adalah untuk menilai kesehatan janin. Perhitungan gerakan janin setiap hari dapat meningkatkan kemampuan ibu untuk mengenali tanda-tanda peringatan lebih cepat dan kondisi janin dalam bahaya. Pemantauan gerakan janin normalnya mendapatkan setidaknya sepuluh gerakan dalam rentang waktu 12 jam setiap hari. Penurunan gerakan janin dapat menimbulkan risiko komplikasi seperti hambatan pertumbuhan janin dan lahir mati. Ketika ibu mengetahui manfaat menghitung gerakan janin, ibu dapat memahami dan melaporkan jika terjadi penurunan gerakan janin kepada petugas kesehatan, sehingga dapat segera dilakukan tindakan untuk mencegah morbiditas dan mortalitas bayi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa 99,9% ibu hamil menyatakan merasakan gerakan bayi setiap hari merupakan hal yang penting.

Selain itu, ibu hamil juga memahami bahwa menghitung gerakan janin dapat meningkatkan interaksi antara ibu dan janin, sehingga meningkatkan ikatan batin antara ibu dan janin. Hasil hitungan yang normal, gerakan janin yang dirasakan meningkatkan respons ibu untuk terus berinteraksi dengan cara membelai dan mengajak berkomunikasi dengan janin. Hal ini dapat memberikan rasa nyaman, tenang, dan oksigenasi serta sirkulasi darah yang membawa nutrisi ke janin lebih adekuat yang berdampak pada kesejahteraan janin. Hasil penelitian mendukung bahwa kurangnya pengetahuan tentang pemantauan kesejahteraan janin dan berdampak pada rendahnya kondisi psikologis ibu, tindakan MFA (Maternal-Fetal Attachment) yang kurang baik dan kesejahteraan janin yang kurang baik (Purwati et al., 2023).

6. Pengobatan Genomik Dan Personalisasi

Pengobatan genomik telah membuka jalan baru untuk memahami dan mengelola kesehatan ibu dan janin. Pengujian prenatal non-invasif (NIPT) menggunakan DNA janin bebas sel telah merevolusi penyaringan untuk kelainan kromosom, menawarkan akurasi tinggi dengan risiko minimal. Pendekatan pengobatan yang dipersonalisasi, termasuk farmakogenomik, memungkinkan rencana pengobatan yang disesuaikan berdasarkan profil genetik individu, meningkatkan keamanan dan kemanjuran obat yang digunakan selama kehamilan (Abedalthagafi et al., 2023; Kenneth, 2024).

NIPT dalam pengelolaan kehamilan multifetal

Ada peningkatan risiko berbagai komplikasi kehamilan dan hasil yang merugikan dengan kehamilan multifetal. Sementara hanya sebagian kecil dari kehamilan kembar mungkin monokorion, mereka bertanggung jawab untuk

morbiditas perinatal yang lebih tinggi dan kematian. Chorionicity adalah faktor risiko dalam kehamilan dan bertanggung jawab atas hasil yang buruk dalam kehamilan kembar. Risiko sindrom transfusi kembar-ke-kembar, sindrom anemia-polisitemia kembar, dan perfusi arteri kembar terbalik tinggi pada kembar monokolorionik. Chorionicity dapat dibentuk selama pemindaian ultrasound trimester pertama rutin pada pasien yang memiliki akses ke USG diagnostik dini (Osterman & Martin, 2018).

Data penelitian saat ini memvalidasi bahwa ada bukti tidak langsung untuk menyimpulkan bahwa penggunaan pengujian cf-DNA telah menghasilkan peningkatan skrining trisomi janin dalam kasus-kasus kehamilan kembar. Selain itu, data literatur juga menunjukkan manfaat langsung menggunakan skrining berbasis cfDNA untuk trisomi umum dalam kehamilan kembar. Hal ini terutama berlaku untuk trisomi 21, di mana tes cfDNA memberikan nilai prediksi positif yang lebih tinggi di antara kehamilan kembar dibandingkan dengan serum tradisional dan skrining berbasis NT untuk kehamilan kembar (Gil et al., 2019; Palomaki et al., 2020). Dalam kasus di mana penugasan korinasionis menggunakan ultrasound tidak pasti atau ada deteksi terlambat kehamilan kembar, NIPT dapat digunakan untuk mengevaluasi zygotitas. Kehamilan monozigot tidak selalu menyiratkan monokorionalitas, tetapi kembar dizigotik sangat mungkin menjadi dichorionic. Salah satu tantangan dalam NIPT adalah adanya dua atau lebih genom janin dalam cf-DNA, masing-masing hadir dalam konsentrasi yang berbeda. Hal ini dapat mengakibatkan tingkat yang lebih tinggi dari tes yang tidak dapat ditafsirkan. Dalam kasus tertentu, kembar yang hilang yang diidentifikasi melalui pengujian Cf-DNA dapat membantu dalam manajemen kebidanan dan perawatan pasien. NIPT diharapkan memainkan peran penting dalam manajemen klinis wanita dengan banyak kehamilan.

Dalam beberapa kehamilan, pengujian cfDNA ditawarkan sebagai pelengkap untuk skrining ultrasound trimester pertama. Selain menentukan chorionicity pada kehamilan kembar, pemindaian ultrasound trimester pertama mengidentifikasi patologi ibu dan kelainan pada janin yang sedang berkembang (misalnya, peningkatan NT dan kelainan bawaan struktural utama seperti anencephaly), yang dapat mempengaruhi hasil kehamilan multifetal. Seperti yang dibahas, NIPT menyediakan skrining berkualitas tinggi untuk aneuploidy dan informasi tentang zigotitas embrio. Secara bersama-sama, ultrasound dikombinasikan dengan NIPT memfasilitasi diagnosis dini kondisi buruk yang serius dan memungkinkan dokter untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang kelanjutan atau penghentian kehamilan. Selain itu, penerapan teknologi ini dalam kehamilan kembar

menggambarkan sinergi antara pencitraan dan metode diagnostik laboratorium (Abedalthagafi et al., 2023).

Kelompok terapi interdisipliner berbasis internet (Grup Interdisipliner Online (GIO) untuk kecemasan dan depresi perinatal

Intervensi dini dapat meningkatkan pengurangan gejala kecemasan-depresi (AD) pada ibu dan perbaikan pada keturunannya. Penelitian acak longitudinal ini dilakukan untuk menilai efek kelompok terapi daring (GIO) interdisipliner pada ibu dan bayi yang berisiko selama pandemi COVID-19 di lingkungan yang kurang beruntung di Barcelona (Spanyol). Sebanyak 135 bayi lahir dari Maret 2020 hingga Juni 2021 di pusat perawatan kesehatan primer di Barcelona (Spanyol). Wanita hamil dan ibu baru disaring untuk gejala AD melalui kuesioner EPDS dan STAI. Tujuh puluh dua dari mereka memenuhi kriteria risiko tinggi untuk AD dan dimasukkan dalam penelitian ini. Mereka secara acak dimasukkan ke dalam dua kelompok penelitian: 40 peserta dimasukkan ke GIO, kelompok terapi (TG), sementara 32 dari mereka dimasukkan ke kelompok kontrol (CG) dan menerima pengobatan seperti biasa. Perjalanan gejala ibu dinilai, serta perkembangan bayi pada usia 6 bulan dalam tindak lanjut pediatrik buta. Tidak ditemukan perbedaan dalam AD antara kedua kelompok sebelum intervensi. Namun, kami memperoleh penurunan yang signifikan dalam gejala AD (EPDS $p < .001$; status STAI $p = .015$ dan sifat STAI $p < .001$ pada usia 6 bulan) setelah intervensi pada TG dibandingkan dengan CG. Tindak lanjut pediatrik pada usia 6 bulan menunjukkan perbedaan signifikan antara kelompok dalam penilaian perkembangan bayi (manipulasi $p = .003$; bahasa $p < .001$; kemampuan bersosialisasi $p < .001$). GIO membantu memastikan perkembangan bayi yang sehat dan pengurangan gejala depresi-kecemasan pada ibu (Gomà et al., 2024).

GIO ditawarkan kepada ibu yang mengalami gejala depresi-kecemasan dalam kunjungan PCC mereka mengikuti kriteria inklusi. Kelompok pasien terdiri dari lima hingga delapan wanita hamil (intervensi prenatal) atau pasangan ibu-bayi (intervensi pascapersalinan), dipimpin oleh dua profesional kesehatan dari berbagai spesialisasi: psikoterapis dan bidan atau perawat anak. Setelah sesi telepon individu awal dengan psikoterapis kelompok, delapan sesi kelompok daring mingguan yang berlangsung selama 90 menit dijadwalkan, menggunakan layar asisten Zoom. Ini adalah kelompok tertutup, artinya setelah GIO dimulai, kelompok tersebut tertutup bagi peserta baru

Setiap sesi dimulai dengan memperhatikan masalah fisik selama 10 menit setiap sesi (pencegahan nyeri dasar panggul, latihan perkembangan bayi, kebersihan postur tubuh, posisi menggendong bayi, dll.), relaksasi (teknik

pernapasan, visualisasi dan kontak dengan emosi sendiri), dan bernyanyi (lagu pengantar tidur dari pengalaman mereka sendiri) dan beralih ke ekspresi emosi dan perasaan antara peserta dan terapis. Presentasi singkat sekitar 20 menit diberikan tentang tema dan kekhawatiran ibu yang dikumpulkan dari sesi sebelumnya.

Bagian terakhir adalah diskusi bebas selama 60 menit, di mana para wanita dapat mengungkapkan tekanan, rasa tidak aman, dan ketakutan mereka. Kualitas intervensi dijamin oleh ukuran kelompok yang kecil tetapi juga karena kehadiran melalui video, panduan latihan, dan partisipasi selama sesi. Isu utamanya menggabungkan kontribusi dari perawat anak atau bidan dengan elemen transgenerasional psikologis/emosional dalam peran sebagai orang tua, seperti lagu pengantar tidur dari kenangan nenek dari pihak ibu dan pijat bayi.

Berbagai spesialisasi tersebut dipadukan dengan perspektif interdisipliner untuk memberikan perlindungan kepada ibu atau calon ibu dalam respons bio-psiko-sosial holistik terhadap kebutuhan mereka. Bekerja secara interdisipliner memberikan kesempatan untuk menawarkan perawatan tubuh dan pikiran yang komprehensif bagi setiap ibu hamil dan ibu pascapersalinan sebagai kepompong emosional dan fisik yang dapat menampung penderitaannya dan bayinya.

Setiap sesi kelompok diakhiri dengan pertemuan pasca-kelompok selama 30 menit khusus dengan para profesional untuk membahas emosi yang dialami dan mengatur sesi berikutnya. Dalam kelompok ibu hamil, bayi menemani sesi sejak dalam kandungan. Ibu berkomunikasi dengan janin secara terus-menerus dan berbagi emosinya dengan bayi dan kelompok. Intervensi GIO prapersalinan berakhir sebelum kelahiran. Dalam intervensi GIO pascapersalinan, bayi juga hadir, sering kali di pangkuan ibu di mana mereka dapat mendengar, melihat, dan berpartisipasi.

D. Inovasi Dalam Praktik Klinis

Inovasi dalam praktik klinis telah meningkatkan hasil maternal dan neonatal secara signifikan. Bidang-bidang utama kemajuan meliputi:

Model Perawatan Prenatal yang Ditingkatkan

Model perawatan prenatal yang inovatif, seperti perawatan prenatal kelompok dan perawatan yang dipimpin petugas kesehatan, telah menunjukkan hasil positif dalam hal kepuasan ibu dan hasil kelahiran. Perawatan prenatal kelompok menyediakan lingkungan yang mendukung bagi wanita untuk berbagi pengalaman dan menerima pendidikan, sementara perawatan yang dipimpin

bidan menekankan pendekatan holistik dan personal terhadap persalinan (Buultjens et al., 2020; Masters et al., 2024)

Teknik Bedah Minimal Invasif

Kemajuan dalam teknik bedah minimal invasif, seperti bedah laparoskopi dan bedah dengan bantuan robotik, telah meningkatkan hasil bagi wanita yang memerlukan intervensi bedah selama kehamilan. Teknik-teknik ini mengurangi trauma bedah, menurunkan risiko komplikasi, dan mempercepat pemulihan, sehingga bermanfaat bagi ibu dan bayinya (Obeagu, Obeagu, et al., 2023)

Peningkatan Praktik Persalinan dan Persalinan

Inovasi dalam praktik persalinan dan melahirkan, seperti penggunaan pemantauan janin elektronik berkelanjutan (EFM) dan teknik manajemen nyeri tingkat lanjut, telah berkontribusi pada pengalaman persalinan yang lebih aman. Selain itu, penerapan protokol standar untuk menangani keadaan darurat obstetrik, seperti perdarahan pascapersalinan dan preeklamsia, telah mengurangi morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi baru lahir (Ameh et al., 2019; Heelan, 2013)

E. Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan Ibu

Akses terhadap layanan kesehatan ibu masih menjadi masalah penting, terutama di lingkungan dengan sumber daya terbatas. Upaya untuk meningkatkan akses meliputi:

Intervensi Berbasis Komunitas

Intervensi berbasis masyarakat, seperti pelatihan petugas kesehatan masyarakat (CHW) dan mendirikan rumah tunggu bersalin, telah terbukti efektif dalam meningkatkan akses layanan kesehatan ibu. CHW memainkan peran penting dalam memberikan edukasi, memfasilitasi perawatan antenatal dini, dan memastikan rujukan tepat waktu untuk komplikasi. Rumah tunggu bersalin menawarkan tempat yang aman bagi perempuan dari daerah terpencil untuk tinggal di dekat fasilitas layanan kesehatan saat mereka mendekati tanggal persalinan (Lassi Z.S. et al., 2014; Olaniran et al., 2019)

Upaya Kebijakan dan Advokasi

Upaya kebijakan dan advokasi di tingkat nasional dan internasional sangat penting untuk meningkatkan akses layanan kesehatan ibu. Inisiatif seperti Strategi Global Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk Kesehatan Perempuan, Anak, dan Remaja serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa menekankan pentingnya kesehatan ibu dan menyerukan peningkatan investasi dalam infrastruktur, tenaga kerja, dan layanan kesehatan (Agha et al., 2022; Brizuela & Tunçalp, 2017; Lassi Z.S. et al., 2014) [21–23]

F. Dampak Terhadap Hasil Ibu Dan Bayi Baru Lahir

Kemajuan dalam perawatan kesehatan ibu telah menghasilkan peningkatan signifikan dalam hasil kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Dampak utamanya meliputi:

Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir

Inovasi dalam perawatan kesehatan ibu telah berkontribusi terhadap penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di seluruh dunia. Peningkatan perawatan prenatal, deteksi dini komplikasi, dan manajemen kegawatdaruratan obstetrik yang efektif telah memainkan peran penting dalam mencapai hasil ini (Kpebo et al., 2022)

Peningkatan Kualitas Perawatan

Kemajuan teknologi dan klinis telah meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan kepada ibu hamil dan bayinya. Alat diagnostik yang lebih baik, pendekatan pengobatan yang lebih personal, dan praktik klinis yang lebih baik telah menghasilkan diagnosis yang lebih akurat, pengobatan yang efektif, dan pengalaman melahirkan yang positif (Gulzar Ahmad et al., 2022)

Peningkatan Kepuasan Ibu

Model perawatan yang inovatif dan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan telah meningkatkan kepuasan ibu terhadap perawatan yang mereka terima. Pendekatan perawatan prenatal dan postnatal yang dipersonalisasi dan berpusat pada pasien menumbuhkan rasa percaya dan keterlibatan, yang mengarah pada kepatuhan yang lebih baik terhadap rencana perawatan dan hasil kesehatan yang lebih baik (Nagineviciute et al., 2023; Sadiku et al., 2024)

Efek pada perawatan antenatal (ANC)

Kehadiran ANC

Berdasarkan penelitian mHealth Function 1 (pendidikan klien dan BCC) adalah fungsi yang paling umum digunakan di antara penelitian ini, diikuti oleh mHealth 6 (dukungan keputusan elektronik) dan Fungsi 8 (penyediaan perencanaan kerja dan penjadwalan).

Intervensi mHealth dapat meningkatkan persentase wanita yang menerima setidaknya empat kunjungan ANC seperti yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk negara-negara berpenghasilan rendah. Dalam sebuah penelitian di Afrika Selatan, wanita dalam kelompok intervensi yang menerima pesan teks (MHealth Function 1) lebih mungkin untuk menghadiri setidaknya empat kunjungan ANC daripada kelompok perawatan rutin (Coleman et al., 2020). Di pedesaan Ethiopia, petugas kesehatan yang melayani kelompok

intervensi memiliki akses ke alat perencanaan dan penjadwalan kerja penyedia (mHealth Function 8) dan menerima pengingat pesan teks untuk melakukan kunjungan rumah ANC. Hasilnya menunjukkan peningkatan 15% poin dalam kehadiran ANC dari awal ke pasca-intervensi, secara signifikan lebih tinggi dari kelompok kontrol (Atnafu et al., 2017).

Efek pada perawatan pengiriman

Pengiriman fasilitas

Fungsi mHealth 1 (pendidikan dan BCC) paling umum digunakan baik sebagai fungsi tunggal atau salah satu dari beberapa fungsi yang digunakan dalam intervensi diikuti oleh mHealth Fungsi 6, mHealth Fungsi 8 (penyediaan perencanaan kerja dan penjadwalan, fungsi mHealth 5 (catatan kesehatan elektronik dan pendaftaran dan pelacakan peristiwa vital). Fungsi lain yang digunakan oleh penelitian lain termasuk mHealth Function 7 (komunikasi penyedia-untuk-menyediakan, fungsi mHealth 9 (pelatihan penyedia dan pendidikan), dan fungsi mHealth 12 (transaksi keuangan dan insentif).

Selain itu, ada efek intervensi mHealth dalam meningkatkan pengiriman di fasilitas kesehatan, meskipun dengan ukuran efek yang bervariasi. Di Uganda, tim kesehatan desa melakukan sesi pendidikan dengan keluarga tentang topik MNCH yang relevan dan dapat memanggil petugas kesehatan profesional (MHealth Function 7) tentang hal-hal yang menantang (Ayiasi et al., 2016). Studi ini menemukan perbedaan yang signifikan dalam proporsi pengiriman fasilitas antara intervensi dan kelompok perawatan rutin. Studi lain di Tanzania melengkapi CHW dengan alat bantu kerja berbasis smartphone untuk pengumpulan data, dukungan pengambilan keputusan, dan fungsi penjadwalan kunjungan rumah (mHealth Functions 4, 6, dan 8). CHW diminta untuk menasihati wanita hamil tentang pentingnya tempat persalinan (MHealth Function 1). Proporsi wanita yang melahirkan di fasilitas secara signifikan lebih tinggi dalam intervensi daripada pada kelompok kontrol. Dalam sebuah penelitian di India, pekerja garis depan wanita menerima alat telepon seluler untuk menjadwalkan pengingat untuk kunjungan rumah ANC. Proporsi wanita yang melahirkan di fasilitas kesehatan meningkat secara signifikan dalam kelompok intervensi relatif terhadap kontrol dan kelompok kontrol kuasi (Ilozumba et al., 2018). Di Kenya, pengingat janji ANC dikirim ke wanita hamil secara langsung dengan informasi pendidikan yang relevan (MHealth Function 1) melalui pesan teks dan panggilan telepon. Studi ini menemukan peningkatan yang signifikan dalam tingkat pengiriman fasilitas dalam kelompok intervensi (Fedha, 2014).

Efek pada perawatan postnatal (PNC)

Untuk hasil PNC, kami melaporkan temuan tentang hasil yang paling sering diukur di antara artikel yang ditinjau — tingkat imunisasi anak, pemberian ASI eksklusif, dan inisiasi menyusui dini.

Imunisasi anak

Dua belas artikel menilai cakupan imunisasi anak per pedoman nasional hingga usia sekitar 12 bulan kombinasi vaksinasi untuk durasi yang lebih pendek atau lebih lama, termasuk penguat. Seperti halnya penelitian yang menilai hasil lainnya, mHealth Function 1 (pendidikan dan BCC) adalah yang paling umum digunakan ($n = 13/15$) sebagai fungsi tunggal atau salah satu dari beberapa fungsi yang digunakan dalam intervensi. Dua studi menggunakan fungsi lain, seperti transaksi keuangan dan insentif (MHealth Function 12), dan satu studi menggunakan catatan kesehatan elektronik (MHealth Function 5), dukungan keputusan elektronik (mHealth Function 6), dan penyedia perencanaan dan penjadwalan kerja penyedia (mHealth Function 8).

Adapun efek hasil, intervensi mHealth meningkatkan tingkat imunisasi. Sebagai contoh, sebuah penelitian di Zimbabwe mengirim pengingat pesan teks (MHealth Function 1) kepada wanita dalam kelompok intervensi sebelum penunjukan vaksinasi minggu ke-6, 10, dan 14 yang menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam cakupan imunisasi di antara kelompok intervensi pada 6 minggu, 10 minggu (96,1% vs. 80,3%, $p < 0,001$), dan 14 minggu (94,7% vs. 75,0%, $p < 0,001$) dibandingkan dengan kelompok kontrol. Selain itu, kontrol memiliki penundaan yang lebih signifikan dalam vaksinasi (Bangure et al., 2015). Tiga studi di Nigeria mengirim pengingat kepada wanita yang menggunakan pesan teks, email, atau rekaman suara (MHealth Function 1) dan peningkatan tingkat imunisasi pada kelompok intervensi (Bangure et al., 2015). Di Kenya, wanita menerima transfer tunai bersyarat (MHealth Function 12) setara dengan US \$ 4,5 per kunjungan ke fasilitas kesehatan untuk ANC, pengiriman, PNC, dan imunisasi masa kanak-kanak. Peningkatan sederhana dalam penunjukan imunisasi masa kanak-kanak dilaporkan (Vanhuyse et al., 2022)

Praktik pemberian makan

Dalam hal fungsi mHealth, pemberian ASI eksklusif dan inisiasi menyusui dini menggunakan mHealth Function 1 (pendidikan dan BCC). Sebuah studi di India juga menggunakan mHealth Function 4 (pengumpulan dan pelaporan data), mHealth Function 6 (dukungan keputusan elektronik), dan mHealth Function 8 (memberikan perencanaan kerja dan penjadwalan) (Carmichael et al., 2019)

G. Simpulan

Kemajuan dalam perawatan kesehatan ibu, yang didorong oleh inovasi teknologi, praktik klinis yang lebih baik, dan akses yang lebih baik ke perawatan, telah meningkatkan hasil perawatan ibu dan bayi baru lahir secara signifikan. Dengan mengatasi kesenjangan yang ada dan terus berinovasi, kita dapat lebih meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan kepada ibu hamil dan bayinya. Penelitian, investasi, dan kolaborasi yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa semua wanita memiliki akses ke perawatan yang mereka butuhkan untuk kehamilan yang aman dan sehat.

H. Referensi

- Abedalthagafi, M., Bawazeer, S., Fawaz, R. I., Heritage, A. M., Alajaji, N. M., & Fageih, E. (2023). Non-invasive prenatal testing : a revolutionary journey in prenatal testing. *Frontiers in Medicine*, 10(1265090), 1–9. <https://doi.org/10.3389/fmed.2023.1265090>
- Agha, A. O., Ikechukwu, E. S., Nnaemeka, U. E., Ogochukwu, A. P., Joseph, M. O., & Edith, O. C. (2022). Hepato-protective potentials of aqueous, chloroform and methanol leaf extracts of *Whitfieldia lateritia* on 2, 4-dinitrophenylhydrazine-induced anaemia in rats. *Bio-Research*, 20(2), 1434–1445. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.4314/br.v20i1.5>
- Aja, P. M., Uzuegbu, U. E., Opajobi, A. O., Udeh, S. M. C., Alum, E. U., Abara, P. N., Nwite, F., & Ibere, J. B. (2017). Comparative Effect of Ethanol Leaf-Extracts of *Ficus Capensis* and *Moringa Oleifera* on Some Haematological Indices in Normal Albino Rats. *Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences*, 4(2), 471–476. <https://doi.org/10.5281/zenodo.377018>
- Alum, E. U., Ugwu, O. P. C., Aja, P. M., Obeagu, E. I., Inya, J. E., Onyeije, A. P., Agu, E., & Awuchi, C. G. (2023). Restorative effects of ethanolic leaf extract of *Datura stramonium* against methotrexate-induced hematological impairments. *Cogent Food and Agriculture*, 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.1080/23311932.2023.2258774>
- Ameh, C. A., Mdegela, M., White, S., & Van Den Broek, N. (2019). The effectiveness of training in emergency obstetric care: A systematic literature review. *Health Policy and Planning*, 34(4), 257–270. <https://doi.org/10.1093/heapol/czz028>
- Atnafu, A., Otto, K., & Herbst, C. H. (2017). The role of mHealth intervention on maternal and child health service delivery: findings from a randomized controlled field trial in rural Ethiopia. *MHealth*, 3, 39–39. <https://doi.org/10.21037/mhealth.2017.08.04>
- Ayiasi, R. M., Kolsteren, P., Batwala, V., Criel, B., & Orach, C. G. (2016). Effect of

- Village Health Team home visits and mobile phone consultations on maternal and newborn care practices in Masindi and Kiryandongo, Uganda: A community-intervention trial. *PLoS ONE*, 11(4), 1–19. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0153051>
- Bangure, D., Chirundu, D., Gombe, N., Marufu, T., Mandozana, G., Tshimanga, M., & Takundwa, L. (2015). Effectiveness of short message services reminder on childhood immunization programme in Kadoma, Zimbabwe - A randomized controlled trial, 2013. *BMC Public Health*, 15(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-015-1470-6>
- Brizuela, V., & Tunçalp, Ö. (2017). Global initiatives in maternal and newborn health. *Obstetric Medicine*, 10(1), 21–25. <https://doi.org/10.1177/1753495X16684987>
- Buultjens, M., Farouque, A., Karimi, L., Whitby, L., Milgrom, J., & Erbas, B. (2020). The contribution of group prenatal care to maternal psychological health outcomes: A systematic review. *Women and Birth*, xxxx. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2020.12.004>
- Carmichael, S. L., Mehta, K., Srikantiah, S., Mahapatra, T., Chaudhuri, I., Balakrishnan, R., Chaturvedi, S., Rahee, H., Borkum, E., Trehan, S., Weng, Y., Kaima, R., Sivasankaran, A., Sridharan, S., Rotz, D., Tarigopula, U. K., Bhattacharya, D., Atmavilas, Y., Pepper, K. T., ... Wilhelm, J. (2019). Use of mobile technology by frontline health workers to promote reproductive, maternal, newborn and child health and nutrition: A cluster randomized controlled trial in Bihar, India. *Journal of Global Health*, 9(2). <https://doi.org/10.7189/jogh.09.020424>
- Chandir, S., Khan, A. J., Hussain, H., Usman, H. R., Khowaja, S., Halsey, N. A., & Omer, S. B. (2010). Effect of food coupon incentives on timely completion of DTP immunization series in children from a low-income area in Karachi, Pakistan: A longitudinal intervention study. *Vaccine*, 28(19), 3473–3478. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2010.02.061>
- Chang, L. W., Njie-Carr, V., Kalenge, S., Kelly, J. F., Bollinger, R. C., & Alamo-Talisuna, S. (2013). Perceptions and acceptability of mHealth interventions for improving patient care at a community-based HIV/AIDS clinic in Uganda: a mixed methods study. *AIDS Care*, 25(7), 874–880. <https://doi.org/10.1080/09540121.2013.774315>
- Coleman, J., Black, V., Thorson, A. E., & Eriksen, J. (2020). Evaluating the effect of maternal mHealth text messages on uptake of maternal and child health care services in South Africa: a multicentre cohort intervention study. *Reproductive Health*, 17(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12978-020-01017-3>
- Derenzi, B., Borriello, G., Jackson, J., Kumar, V. S., Parikh, T. S., Virk, P., & Lesh, N.

- (2011). Mobile Phone Tools for Field-Based Health care Workers in Low-Income Countries. *MOUNT SINAI JOURNAL OF MEDICINE*, 78, 406–418. <https://doi.org/10.1002/MSJ>
- Fedha, T. (2014). Impact of Mobile Telephone on Maternal Health Service Care: A Case of Njoro Division. *Open Journal of Preventive Medicine*, 04(05), 365–376. <https://doi.org/10.4236/ojpm.2014.45044>
- Free, C., Phillips, G., Watson, L., Galli, L., Felix, L., Edwards, P., Patel, V., & Haines, A. (2013). The Effectiveness of Mobile-Health Technologies to Improve Health Care Service Delivery Processes: A Systematic Review and Meta-Analysis. *PLoS Med*, 10(1), 1–26. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001363>
- Galle, A., Semaan, A., Huysmans, E., Audet, C., Asefa, A., Delvaux, T., Afolabi, B. B., El Ayadi, A. M., & Benova, L. (2021). A double-edged sword-telemedicine for maternal care during COVID-19: Findings from a global mixed-methods study of healthcare providers. *BMJ Global Health*, 6(2). <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-004575>
- Gamberini, C., Angeli, F., & Ambrosino, E. (2022). Exploring solutions to improve antenatal care in resource-limited settings: an expert consultation. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12884-022-04778-w>
- Gil, M. M., Galeva, S., Jani, J., Konstantinidou, L., Akolekar, R., Plana, M. N., & Nicolaides, K. H. (2019). Screening for trisomies by cfDNA testing of maternal blood in twin pregnancy: update of The Fetal Medicine Foundation results and meta-analysis. *Ultrasound Obstet Gynecol*, 53, 734–742. <https://doi.org/10.1002/uog.20284>
- Gomà, M., Pujol, E. A., Ferrer, E. P. J., Glover, S. L. V., & Llairó, M. M. A. (2024). Internet - based interdisciplinary therapeutic group (Grupo Interdisciplinar Online , GIO) for perinatal anxiety and depression — a randomized pilot study during COVID - 19. *Archives of Women's Mental Health*, 27(3), 405–415. <https://doi.org/10.1007/s00737-023-01412-2>
- Gulzar Ahmad, S., Iqbal, T., Javaid, A., Ullah Munir, E., Kirn, N., Ullah Jan, S., & Ramzan, N. (2022). Sensing and Artificial Intelligent Maternal-Infant Health Care Systems: A Review. *Sensors*, 22(12), 1–25. <https://doi.org/10.3390/s22124362>
- Heelan, L. (2013). Fetal Monitoring: Creating a Culture of Safety With Informed Choice. *The Journal of Perinatal Education*, 22(3), 156–165. <https://doi.org/10.1891/1058-1243.22.3.156>
- Ilozumba, O., Van Belle, S., Dieleman, M., Liem, L., Choudhury, M., & Broerse, J. E. W. (2018). The Effect of a Community Health Worker Utilized Mobile Health Application on Maternal Health Knowledge and Behavior: A Quasi-

- Experimental Study. *Frontiers in Public Health*, 6(May), 1–10. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2018.00133>
- Intille, S., Haynes, C., Maniar, D., Ponnada, A., & Manjourides, J. (2016). μ EMA: Microinteraction-based ecological momentary assessment (EMA) using a smartwatch. *UbiComp 2016 - Proceedings of the 2016 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing*, 1124–1135. <https://doi.org/10.1145/2971648.2971717>
- Kenneth, N. (2024). Advancements in Maternal Healthcare: Innovations and Access. *RESEARCH INVENTION JOURNAL OF BIOLOGICAL AND APPLIED SCIENCES*, 3(2), 10–14. <https://rijournals.com/biological-and-applied-science/%0ARESEARCH>
- King, Z. D., Moskowitz, J., Egilmez, B., Zhang, S., Zhang, L., Bass, M., Rogers, J., Ghaffari, R., Wakschlag, L., & Alshurafa, N. (2019). micro-Stress EMA: A Passive Sensing Framework for Detecting in-the-wild Stress in Pregnant Mothers. *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, 3(3), 1–22. <https://doi.org/10.1145/3351249.micro-Stress>
- Knop, M. R., Nagashima-Hayashi, M., Lin, R., Saing, C. H., Ung, M., Oy, S., Yam, E. L. Y., Zahari, M., & Yi, S. (2024). Impact of mHealth interventions on maternal, newborn, and child health from conception to 24 months postpartum in low- and middle-income countries: a systematic review. *BMC Medicine*, 22(1), 1–19. <https://doi.org/10.1186/s12916-024-03417-9>
- Kpebo, D., Coulibaly, A., Yameogo, W. M. E., Bijou, S., Hamidou Lazoumar, R., Tougri, H., N'dour, M., & Kouanda, S. (2022). Effect of integrating maternal and child health services, nutrition and family planning services on postpartum family planning uptake at 6 months post-partum in Burkina Faso, Cote d'Ivoire and Niger: a quasi-experimental study protocol. *Reproductive Health*, 19(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12978-022-01467-x>
- Labrique, A. B., Pereira, S., Christian, P., Murthy, N., Bartlett, L., & Mehl, G. (2012). Pregnancy registration systems can enhance health systems, increase accountability and reduce mortality. *Reproductive Health Matters*, 20(39), 113–117. [https://doi.org/10.1016/S0968-8080\(12\)39631-6](https://doi.org/10.1016/S0968-8080(12)39631-6)
- Labrique, A. B., Vasudevan, L., Kochi, E., Fabricant, R., & Mehl, G. (2013). mHealth innovations as health system strengthening tools: 12 common applications and a visual framework. *Global Health: Science and Practice*, 1(2), 160–171.
- Lassi Z.S., Mansoor T., Salam R.A., Das J.K., & Bhutta Z.A. (2014). Essential pre-pregnancy and pregnancy interventions for improved maternal, newborn and child health. *Reproductive Health*, 11((Lassi Z.S., zohra.lassi@aku.edu; Mansoor T., tarab.mansoor@hotmail.com; Salam R.A.,

rehana.salam@aku.edu; Das J.K., jai.das@aku.edu; Bhutta Z.A., zulfiqar.bhutta@aku.edu) Division of Women and Child Health, Aga Khan University, Karachi, Pakistan).
<http://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L600013730%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1186/1742-4755-11-S1-S2>

- Lee, Y., & Chang, H. (2012). Ubiquitous Health in Korea: Progress, Barriers, and Prospects. *Healthcare Informatics Research*, 18(4), 242–251.
- Lester, R. T., Ritvo, P., Mills, E. J., Kariri, A., Karanja, S., Chung, M. H., Jack, W., Habyarimana, J., Kimani, J., Ackers, M., & Plummer, F. A. (2010). Effects of a mobile phone short message service on antiretroviral treatment adherence in Kenya (WelTel Kenya1): a randomised trial. *The Lancet*, 376(9755), 1838–1845. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)61997-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61997-6)
- Liu, L., Jiao, Y., Li, X., Ouyang, Y., & Shi, D. (2020). Machine learning algorithms to predict early pregnancy loss after in vitro fertilization-embryo transfer with fetal heart rate as a strong predictor. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 196, 105624. <https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2020.105624>
- Lunze, K., Higgins-Steele, A., Simen-Kapeu, A., Vesel, L., Kim, J., & Dickson, K. (2015). Innovative approaches for improving maternal and newborn health - A landscape analysis. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 15(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-015-0784-9>
- Massey, S. H., Hatcher, A. E., Clark, C. A. C., Burns, J. L., Daniel, S., Skol, A. D., Mroczek, D. K., Espy, K. A., Goldman, D., Jr, E. C., & Wakschlag, L. S. (2017). Does MAOA Increase Susceptibility to Prenatal Stress in Young Children? *Neurotoxicol Teratol.*, 61, 82–91. <https://doi.org/10.1016/j.ntt.2017.01.005>.Does
- Masters, C., Carandang, R. R., Lewis, J. B., Hagaman, A., Metrick, R., Ickovics, J. R., & Cunningham, S. D. (2024). Group prenatal care successes, challenges, and frameworks for scaling up: a case study in adopting health care innovations. *Implementation Science Communications*, 1–12. <https://doi.org/10.1186/s43058-024-00556-1>
- Modi, D., Gopalan, R., Shah, S., Venkatraman, S., Desai, G., Desai, S., & Shah, P. (2015). Development and formative evaluation of an innovative mHealth intervention for improving coverage of community-based maternal, newborn and child health services in rural areas of India. *Global Health Action*, 8(1). <https://doi.org/10.3402/gha.v8.26769>
- Nagineviciute, M., Bartuseviciene, E., & Blazeviciene, A. (2023). Woman-Centered Care: Standardized Outcomes Measure. *Medicina (Lithuania)*, 59(9), 1–11. <https://doi.org/10.3390/medicina59091537>
- Obeagu, E. I., Ali, M. M., Alum, E. U., Obeagu, G. U., Ugwu, P. C. O., & Bunu, U. O. (2023). An Update of Aneamia in Adults with Heart Failure. *International*

- Network Organization for Scientific Research Experimental Sciences*, 11(2), 1–16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7791916>
- Obeagu, E. I., Bot, Y. S., Obeagu, G. U., Alum, E. U., & Ugwu, O. P.-C. (2023). Anaemia and Risk Factors in Lactating Mothers : a Concern in. *International Journal of Innovative and Applied Research*, 11(March), 15–18. <https://doi.org/10.58538/IJIAR/2012>
- Obeagu, E. I., Obeagu, G. U., Egba, S. I., & Obi, O. R. E.-. (2023). Combatting Anemia in Pediatric Malaria: Effective Management Strategies. *International Journal of Current Research in Medical Sciences*, 9(11), 1–7.
- Olaniran, A., Madaj, B., Bar-Zev, S., & Van Den Broek, N. (2019). The roles of community health workers who provide maternal and newborn health services: Case studies from Africa and Asia. *BMJ Global Health*, 4(4). <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2019-001388>
- Osterman, M. J. K., & Martin, J. A. (2018). National Vital Statistics Reports. *National Vital Statistics Reports*, 67(3).
- Palomaki, G. E., Pertile, M. D., Yaron, Y., Vermeesch, J. R., Sistermans, E. A., Vora, N. L., Best, R. G., & Wilkins-haug, L. (2020). International Society for Prenatal Diagnosis Position Statement: cell free (cf) DNA screening for Down syndrome in multiple pregnancies. *Prenatal Diagnosis*, 41, 1222–1232. <https://doi.org/10.1002/pd.5832>
- Ponnada, A., Haynes, C., Maniar, D., Manjourides, J., & Intille, S. (2017). Microinteraction Ecological Momentary Assessment Response Rates. *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, 1(3), 1–16. <https://doi.org/10.1145/3130957>
- Purwati, Y., Wahyuntari, E., & Subrata, A. C. (2023). F-KICO (FETAL-KICK COUNT) INNOVATION NEEDS ANALYSIS FOR MONITORING FETAL WELL-BEING AND MATERNAL-FETAL. *Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(4), 1486–1497.
- Ruton, H., Musabyimana, A., Gaju, E., Berhe, A., Grépin, K. A., Ngenzi, J., Nzabonimana, E., & Law, M. R. (2018). The impact of an mHealth monitoring system on health care utilization by mothers and children: An evaluation using routine health information in Rwanda. *Health Policy and Planning*, 33(8), 920–927. <https://doi.org/10.1093/heapol/czy066>
- Sadiku, F., Bucinca, H., Talrich, F., Molliqaj, V., Selmani, E., McCourt, C., Rijnders, M., Little, G., Goodman, D. C., Rising, S. S., & Hoxha, I. (2024). Maternal satisfaction with group care: a systematic review. *AJOG Global Reports*, 4(1). <https://doi.org/10.1016/j.xagr.2023.100301>
- Saxon, L. A. (2013). Point of View Ubiquitous Wireless ECG Recording : A Powerful Tool Physicians Should Embrace. *Journal of Cardiovascular Electrophysiology Vol.*, 24(4), 480–483. <https://doi.org/10.1111/jce.12097>

- Syed, U., Kinney, M. V., Pestvenidze, E., Vandy, A. O., Slowing, K., Kayita, J., Lewis, A. F., Kenneh, S., Moses, F. L., Aabroo, A., Thom, E., Uzma, Q., Zaka, N., Rattana, K., Cheang, K., Kanke, R. M., Kini, B., Epondo, J. B. E., & Moran, A. C. (2022). Advancing maternal and perinatal health in low- and middle-income countries: A multi-country review of policies and programmes. *Frontiers in Global Women's Health*, 3. <https://doi.org/10.3389/fgwh.2022.909991>
- Vanhuyse, F., Stirrup, O., Odhiambo, A., Palmer, T., Dickin, S., Skordis, J., Batura, N., Haghparast-Bidgoli, H., Mwaki, A., & Copas, A. (2022). Effectiveness of conditional cash transfers (Afya credits incentive) to retain women in the continuum of care during pregnancy, birth and the postnatal period in Kenya: A cluster-randomised trial. *BMJ Open*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-055921>

I. Glosarium

WUS = Wanita Usia Subur

CHAPTER 3

PELATIHAN TEKNOLOGI BAGI PERAWAT KOMUNITAS UNTUK DIGITALISASI LAYANAN

Ns. Fitri Apriani, S.Kep., M.Kep.

A. Pendahuluan

Saat ini, perkembangan teknologi digital berkembang dengan sangat pesat, digitalisasi menjadi penyebab terjadinya transformasi di berbagai sektor kehidupan terutama dalam bidang kesehatan, digitalisasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses, efisiensi dan kualitas dalam layanan kesehatan (Rachmawati et al., 2022). Perkembangan teknologi kesehatan memiliki dampak nyata dalam kualitas pelayanan kesehatan. Kebaruan teknologi yang muncul setiap saat membantu meningkatkan kualitas dalam diagnosis, pengobatan dan pemeliharaan kesehatan pasien, juga membantu memberikan pengalaman baru bagi pasien dan professional kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan melalui peningkatan efisiensi dan standar perawatan yang lebih baik (Husada, 2023).

Perkembangan teknologi kesehatan di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1990 an dengan mulainya *telemedicine* yang terus berkembang dengan adanya rekam medis dan resep elektronik. Situs web informasi medis juga berkembang dengan adanya fitur konsultasi bersama dokter dan apoteker secara online. Bahkan saat ini muncul fitur fitur terbaru seperti layanan teleradiology, tele-EKG & USG antarfasilitas kesehatan (Lesmana et al., 2023).

Inovasi teknologi informasi, penerimaan tenaga kesehatan dan respon pasien terhadap teknologi informasi melahirkan sebuah konsep yang dikenal dengan *digital health*, yang merupakan inovasi terbaru teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dan memberikan intervensi kesehatan yang lebih efektif. Secara konsep *digital health* merupakan bagaimana menggunakan teknologi digital, seluler dan nirkabel untuk membantu menciptakan ruang interaksi yang lebih luas antara tenaga kesehatan dan pasien untuk mencapai tujuan kesehatan yang diinginkan. Perkembangan digitalisasi pelayanan kesehatan difokuskan untuk menjangkau pasien secara luas terutama pasien yang berada didaerah pelosok dan minim fasilitas dalam hal meraih pelayanan kesehatan sehingga membantu memecahkan permasalahan kesehatan yang dihadapi (Mardikaningsih et al., 2023).

Pemerintah terus berupaya memastikan transformasi digital kesehatan berhasil menjalankan fungsinya, kolaborasi antar industry, institusi dan pemerintah terus berupaya mengembangkan inovasi, membangun infrastruktur yang diperlukan dan menciptakan kebijakan yang adil dan inklusif untuk mendukung adopsi teknologi dan mengatasi masalah kesenjangan digital serta akses yang tidak merata untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih efisien, efektif dan inklusif (Kemenkes, 2023).

B. Perkembangan Teknologi Digital Dalam Pelayanan Kesehatan

Perkembangan teknologi digital berkembang sangat pesat terutama dibidang pelayanan kesehatan. Ada banyak penemuan yang membuktikan bahwasanya sistem teknologi informasi efektif dalam membantu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Pesatnya kemajuan teknologi kesehatan bertujuan mempermudah pasien mendapatkan seluruh yang lebih canggih dan menciptakan solusi yang lebih efisien, efektif, dan mudah diakses (Lesmana et al., 2023).

1. *Artificial intelligence (AI)*

Artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dalam bidang kesehatan dapat hadir dalam bentuk chatbot atau asisten virtual yang dapat berperan sebagai administrator atau layanan pelanggan, selain itu dapat juga melakukan diagnosis penyakit atau pemeriksaan medis tertentu karena kemampuannya yang dapat melakukan fungsi seperti manusia (Adinda, 2023).

2. *Teknologi wearables*

Teknologi *wearables* merupakan perangkat kesehatan yang membantu memantau kondisi kesehatan seseorang dengan mengenakannya. Contoh teknologi *wearables* ini adalah oksimeter yang digunakan untuk mengukur kadar oksigen dalam darah, kemudian ada *sweat meter* yang digunakan untuk mengukur kadar gula dalam darah serta gelang pintar yang digunakan untuk mengukur frekuensi dan intensitas aktivitas fisik dan lainnya. Informasi yang diperoleh dari teknologi ini menjadi pengingat untuk memperbaiki gaya hidup yang kurang sehat.

3. *Teknologi Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR)*

Teknologi ini membantu individu dapat berinteraksi dengan lingkungan hasil simulasi computer. Bagi anak dengan autism, teknologi ini membantu anak menjelajahi dunia sekitar mereka. Sedangkan bagi pasien dengan Alzheimer dan demensia, AR dan VR membantu mengembalikan ingatan dan kebahagiaan dengan mengembalikan waktu, suara, pengalaman, dan peristiwa dimasa lalu. Tak hanya dalam pengobatan, dalam pendidikan medis pun AR dan VR

membantu mengembangkan ketrampilan para profesional medis tanpa melibatkan pasien secara langsung.

4. Teknologi *Blockchain*

Teknologi *blockchain* membantu dokter dan tenaga medis lainnya untuk mengakses rekam medis pasien secara lengkap dan cepat sehingga mengefisienkan waktu dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

5. Radio Frequency Identification (RFID)

Radio frequency identification (RFID) adalah teknologi berbasis gelombang yang dapat mengidentifikasi beragam objek secara simultan tanpa diperlukan kontak secara langsung. Data pasien otomatis tersimpan dalam penyimpanan basis data sehingga mempersingkat waktu pasien melakukan registrasi. Selain itu pasien juga dapat memperoleh informasi yang diperlukan terkait kondisi kesehatannya secara cepat saat dibutuhkan (Lesmana).

Selain sistem teknologi digital yang disebutkan diatas, masih banyak inovasi teknologi digital dalam bidang kesehatan lainnya yang sering digunakan untuk membantu pelayanan kesehatan sehingga pelayanan yang diberikan lebih efektif dan efisien.

C. Pentingnya Literasi Digital Pada Era Digitalisasi Layanan

Literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab dalam berbagai bidang. Kemampuan yang dimaksudkan adalah kemampuan mengoperasikan computer dasar, berfikir kritis untuk menganalisa informasi secara akurat, ketrampilan memecahkan masalah untuk menghadapi tantangan, melindungi informasi pribadi dan menjaga ruang privasi. Selain itu, literasi digital juga harus memastikan bahwa setiap individu yang menggunakan teknologi harus menggunakan cara yang menghormati dan menghargai orang lain sehingga menciptakan lingkungan yang positif dan aman (Redhana, 2024).

Literasi digital membantu juga membantu individu untuk menangani lingkungan digital dengan kompeten dan percaya diri. Hal ini meliputi ketrampilan menilai kredibilitas suatu informasi *online* sehingga mampu membedakan antara informasi yang palsu ataupun benar. Selain itu, literasi digital menciptakan kesempatan besar bagi individu untuk mengakses berbagai layanan penting seperti pendidikan *online*, layanan kesehatan digital, peluang kerja jarak jauh, dan lainnya (Redhana, 2024).

D. Manfaat Teknologi Digital Dalam Kesehatan

Teknologi digital memang menawarkan banyak manfaat dalam membantu pelayanan kesehatan. Beberapa manfaat utama teknologi digital dalam kesehatan meliputi (Kemenkes, 2023) :

1. Akses yang lebih baik

Perkembangan teknologi digital memberikan akses lebih untuk pasien mendapatkan layanan kesehatan dengan mudah dan cepat terutama bagi pasien yang berada di daerah pedesaan dan terpencil.

2. Perawatan yang lebih baik

Adanya teknologi digital dalam kesehatan memungkinkan pemberian layanan kesehatan yang lebih akurat, tepat waktu, dan terpersonalisasi.

3. Efisiensi

Penggunaan teknologi digital dalam layanan kesehatan membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu tunggu pasien dan biaya yang digunakan. Selain itu, dengan otomatisasi dan perangkat digital menjadikan perawat dan tenaga kesehatan lainnya dapat fokus merawat pasien tanpa terbebani tugas administrative.

4. Kolaborasi

Perkembangan teknologi digital dalam layanan kesehatan menciptakan peluang kerjasama yang lebih luas, baik antar sesama layanan kesehatan ataupun diluar layanan kesehatan sehingga memungkinkan terciptanya inovasi terbaru yang mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik.

E. Hambatan Transformasi Dan Implementasi Digitalisasi kesehatan

Perkembangan teknologi digital mampu menghasilkan beragam kemudahan dan kemajuan pelayanan kesehatan, namun dibalik itu semua masih terdapat kemungkinan adanya hambatan yang menghalangi jalannya transformasi teknologi digital kesehatan yang sesuai dengan fungsinya, terutama yang berkaitan dengan proses implementasi penggunaan sistem teknologi digital kesehatan. sehingga diperlukan *maintenance* berkelanjutan untuk mengoptimalkan manfaat yang diinginkan. Salah satu hambatan yang paling sering terjadi adalah kesenjangan dalam mengakses teknologi yang telah dikembangkan contohnya ketimpangan ketersediaan perangkat dan jaringan internet yang baik khususnya di daerah terpencil. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat juga membuat tidak efektifnya penerapan digitalisasi yang berakibatkan sebagian masyarakat menolak beradaptasi dengan perkembangan yang ada (Amallia, 2024).

Resisten terhadap perubahan teknologi juga menjadi salah satu hambatan dalam implementasi teknologi digital, mayoritas pekerja cenderung menolak dan merasa tidak percaya diri ketika diharuskan beralih ke teknologi yang lebih terbaru sehingga dibutuhkan upaya lebih dalam memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi pekerja agar memahami dan meningkatkan percaya diri menggunakan teknologi secara efektif (Dropstat, 2023).

Adanya peningkatan perkembangan teknologi yang memerlukan data menjadikan data rentan untuk dibobol oleh oknum tak bertanggung jawab sehingga dibutuhkan keamanan lebih ketat yang mampu mengawasi masalah keamanan dan privasi bagi semua data yang ada di platform kesehatan. Hal tersebut juga mesti didukung oleh etika dan regulasi yang jelas dari pemerintah sehingga tak ada yang menimbulkan bias (Kemenkes, 2023).

F. Satu Sehat, Satu Data Dan *Citizen Health App* Sebagai Kunci Transformasi Teknologi Digital Kesehatan Indonesia

Teknologi informasi dalam bidang kesehatan diharapkan mampu menangani dan memberi pertahanan bagi kesehatan nasional, pesatnya kemajuan teknologi informasi kesehatan memberikan motivasi dan pembelajaran baru bagi pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk terus berupaya melakukan transformasi teknologi digital kesehatan agar pemerataan kesehatan dan pelayanan yang efisien di seluruh Indonesia dapat terwujud, baik ketika menangani pandemi yang mungkin terjadi ataupun masalah kesehatan nasional lainnya sehingga mempertahankan dan meningkatkan kualitas Masyarakat Indonesia (Jeremia, 2022).

Dalam upaya melakukan pemerataan kesehatan, penyeragaman data dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia maka Kementerian Kesehatan Indonesia mengesahkan platform “SatuSehat” yang menyediakan fitur konektivitas data, analisis dan layanan data untuk mendukung berbagai aplikasi kesehatan resmi di Indonesia. Platform ini mencakup beberapa prinsip dasar yakni (Kemenkes, 2021) :

1. Platform berbasis layanan yang berarti pembangunan data kesehatan nasional secara otomatis berasal dari penyelenggaraan layanan kesehatan tingkat fasilitas kesehatan dan fasilitas penunjang lainnya tanpa menambah beban kerja administrasi.
2. Standarisasi arsitektur yang berpedoman pada prinsip standarisasi spesifik merupakan platform yang menjadi standar arsitektur dan spesifikasi untuk suatu referensi teknis yang nantinya diwujudkan oleh pelaku industri kesehatan sehingga pertukaran data menjadi berguna dan tepat.

3. Kolaborasi ekosistem antarpelaku industri menjadikan platform SatuSehat sebagai wadah yang dapat digunakan seluruh pelaku industri kesehatan.
4. Konsep *Open Application Programming Interface* (API) yang dimiliki platform ini menyediakan layanan pertukaran data secara cepat yang dapat dimanfaatkan penyedia layanan kesehatan sehingga mempercepat *faster time in market* bagi para pelaku industry.
5. Bergabungnya pelaku industry kesehatan dalam platform ini membantu Kemenkes dalam memantau secara langsung kepatuhan atas persyaratan data ataupun pemenuhan standar pelayanan kesehatan yang terjadi.
6. Melalui platform ini, Kemenkes menginginkan seluruh pelaku industry bergabung sehingga menghasilkan data yang telah terintegrasi yang memberi manfaat bagi kedua belah pihak dalam bentuk data olahan bersifat analitik dan memiliki nilai prediksi.

Prinsip dasar ini menjadi pedoman dalam pembentukan dan transformasi SatuSehat. Layanan yang terkandung didalam platform SatuSehat ini bersifat menyeluruh yang mencakup layanan primer dan sekunder yang termasuk didalamnya pelayanan pasien, imunisasi dan lainnya, layanan farmalkes yang mencakup manajemen stok obat dan alat kesehatan, layanan pembiayaan, layanan sumber daya manusia yang didalamnya mencakup beragam peluang pelatihan dan intership untuk tenaga medis, layanan ketahanan kesehatan, bioteknologi, manajemen internal dan *citizen health app* yang merupakan transformasi dari aplikasi PeduliLindungi (Kemenkes, 2021).

Transformasi teknologi digital kesehatan Indonesia tidak hanya berjalan di tingkat fasyankes dan pelaku industry kesehatan tetapi juga diharapkan memberi dampak langsung kepada masyarakat per individu. Aplikasi yang didalamnya terdapat data masyarakat seperti Pedulilindungi akan dikembangkan menjadi lebih integratif dan interaktif sehingga masyarakat bisa mengakses catatan medis pribadinya secara langsung dan mendapat rekomendasi untuk memelihara kesehatan secara optimal (Jeremia, 2022).

G. Adaptasi dan Peran Perawat Profesional Di Era Digitalisasi Pelayanan

Perubahan perubahan yang terjadi dalam teknologi digital kesehatan ikut mempengaruhi peran dan tanggung jawab perawat sebagai salah satu pemberi layanan perawatan utama bagi pasien. Adanya sistem informasi elektronik, *telemedicine*, dan aplikasi kesehatan lainnya telah mengubah cara perawat dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai standar, Dengan adanya transformasi yang terjadi menuntut perawat beradaptasi dan menyesuaikan diri terhadap

perubahan teknologi yang semakin berkembang demi mewujudkan perawatan yang lebih baik yang sesuai standar asuhan keperawatan (Rahmadhani, 2023).

Profesi perawat sangat berperan penting dalam *industry* kesehatan, seorang perawat harus mampu memberikan perawatan yang sesuai kepada pasien dan mengisi peran kepemimpinan di rumah sakit. Peningkatan literasi digital dan kemampuan teknologi menjadi penting bagi seorang perawat agar mampu mengadopsi teknologi kesehatan sebagai upaya peningkatan kualitas kesehatan melalui kepemilikan akses dan pelatihan teknologi berkelanjutan. Ada 3 langkah nyata yang menjadi rekomendasi untuk mendukung adaptasi perawat dalam era digital (Resty, 2024) :

1. Pendidikan dan pelatihan

Pemerintah bersama lembaga pendidikan perlu berkolaborasi untuk menyediakan pelatihan dan pendidikan yang sesuai tentang teknologi kesehatan untuk membantu meningkatkan kemampuan perawat dalam mengadopsi teknologi.

2. Infrastruktur dan aksesibilitas

Pengembangan infrastruktur teknologi kesehatan harus menjadi prioritas, selain itu pemerintah juga harus memastikan teknologi kesehatan dapat mengakses seluruh wilayah Indonesia terutama daerah terpencil untuk memastikan seluruh tenaga kesehatan termasuk perawat mendapat akses yang sama di perkotaan ataupun di pedesaan.

3. Kebijakan dan kerangka regulasi

Adanya kebijakan yang pasti dan bersifat komprehensif membantu melindungi keamanan data pasien dan mengatur bagaimana penggunaan dan adopsi teknologi kesehatan yang aman dan efektif.

Berikut ini dijelaskan beberapa peran dan tugas utama perawat dalam era digitalisasi pelayanan (Masrifah, 2023) :

1. Pengoperasian teknologi canggih

a. Catatan Kesehatan Elektronik (EHR)

Catatan kesehatan elektronik menyediakan akses langsung bagi tenaga kesehatan ke informasi pasien yang mencakup rekam medis, hasil tes dan rencana perawatan. EHR berpotensi meningkatkan keselamatan pasien dan mengurangi biaya perawatan dengan mengurangi kesalahan medis. Perawat akan sering menjadi pengguna utama EHR dan bertanggung jawab untuk mendokumentasikan informasi kondisi pasien secara akurat dan efektif. Melalui EHR, perawat juga dapat mengakses hasil pasien, memantau kemajuan pasien, dan mengidentifikasi hal hal yang perlu ditingkatkan dalam perawatan pasien.

b. Telemedicine

Telemedicine merupakan penggunaan telekomunikasi dan teknologi informasi untuk menyediakan layanan kesehatan dari jarak jauh. *Telemedicine* memungkinkan para tenaga kesehatan untuk mendiagnosis, merawat dan memantau langsung pasien dari jarak jauh, sehingga mengurangi kebutuhan untuk kunjungan langsung. Melalui *telemedicine* perawat dapat memberikan edukasi kepada pasien, memantau kemajuan kondisi pasien, dan berkolaborasi dengan penyedia layanan kesehatan dari jarak jauh. Perawat juga dapat menggunakan *telemedicine* untuk memberikan perawatan kepada pasien di daerah terpencil dan mengurangi kesenjangan layanan kesehatan.

c. Mobile Health

Mobile health merupakan penggunaan perangkat seluler seperti telepon pintar dan tablet untuk menyediakan layanan dan informasi perawatan kesehatan. *Mobile health* membantu perawat dalam memantau tanda-tanda vital pasien, melacak kepatuhan pengobatan dan memberikan edukasi kepada pasien.

2. Pendampingan pasien

Dibalik teknologi yang memegang peran besar dalam melayani pasien, perawat tetap harus menjadi pendamping yang memiliki empati pada pasien, perawat tetap harus memberikan dukungan fisik dan psikologis sebagaimana yang dibutuhkan pasien.

3. Edukator

Kemudahan mengakses informasi melalui teknologi menjadikan masyarakat bebas mendapatkan informasi apapun yang diinginkannya. Namun, sebagai perawat tetap harus mampu memberikan pemahaman tentang penyakit, pengobatan dan perawatan yang akan dijalani pasien dan keluarga.

4. Manajemen kesehatan populasi

Dalam manajemen kesehatan populasi, perawat memberikan sumbangsihnya dengan menganalisis data kesehatan, menyusun strategi pencegahan penyakit dan memberikan pendidikan kesehatan di tingkat komunitas.

5. Kerjasama tim interdisipliner

Perawat harus berkolaborasi dengan tenaga medis lainnya untuk dapat memberikan perawatan yang holistik kepada pasien.

6. Pencegahan dan promosi kesehatan

Perawat memiliki peran dan tanggung jawab untuk mencegah penyakit di masyarakat dan memberikan promosi kesehatan yang terkait dengan gaya hidup sehat, mengelola stress dan lainnya,

7. Manajemen jadwal perawatan dengan menggunakan aplikasi kesehatan dan perangkat waerable.
8. Analisis data pasien
9. Peningkatan kompetensi

H. Pelatihan Teknologi Bagi Perawat Dalam Digitalisasi Pelayanan Kesehatan

Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan komunitas memerlukan kesiapan para perawat untuk mengoperasikannya. Perawat yang mampu dan kompeten dalam mengoperasikannya secara baik mejadi kunci implementasi teknologi secara optimal di layanan kesehatan komunitas. Tanpa perawat yang memiliki ketrampilan yang memadai, teknologi yang diharapkan mampu membantu meningkatkan kualitas pelayanan menjadi tidak maksimal dan tidak mampu menjangkau masyarakat luas yang menjadi targetnya (Effendy et al., 2024).

Namun hal tersebut dapat diatasi melalui pelatihan dan pengembangan ketrampilan para perawat. Salah satu yang dapat dilakuakn adalah memberikan pelatihan terstruktur mengenai penggunaan perangkat lunak medis, pengelolaan informasi secara digital dan analisis data. Perawat yang mengikuti pelatihan dapat meningkatkan ketrampilan dan kompetensinya dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada masyarakat (Tarigan et al., 2020).

Perkembangan teknologi dalam layanan kesehatan menuntut perawat untuk terus meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya melalui pendidikan lanjutan ataupun pelatihan yang menjadi dasar mempertahankan kompetensi yang dimiliki seorang perawat. Program pelatihan memungkinkan perawat memperbarui kemampuannya sehingga bisa tetap kompeten memberikan asuhan keperawatan sesuai standar dan mengikuti perkembangan teknologi digital kesehatan (Ningsih et al., 2024).

Penting dan tidaknya suatu pelatihan dan pengembangan kompetensi dalam hal dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, teknologi digital membuka akses komunikasi dengan pasien dan sesame tenaga kesehatan secara efisien dan memungkinkan akses yang lebih mudah ke layanan kesehatan dan kolaborasi antar disiplin ilmu. Kedua, pelatihan yang diikuti akan memastikan setiap perawat memahami etika dan privasi yang terkait dengan penggunaan teknologi ini. Perawat dan tenaga kesehatan lainnya harus mampu menjaga kerahasiaan informasi pasien, menjaga integritas dan profesionalisme, serta mengelola data dengan aman. Ketiga, dengan adanya pelatihan dan sertifikasi teknologi digital kesehatan memastikan tenaga kesehatan memiliki ketrampilan yang memadai untuk mengoperasikan teknologi yang canggih yang telah diadopsi menjadi

bagian dari sistem teknologi informasi layanan kesehatan seperti telemedicine, rekam medis elektronik, komunikasi virtual dengan pasien, dan etika penggunaan media social melalui evaluasi kompetensi setelah menyelesaikan program pelatihan (Solihin & Abdullah, 2023).

I. Pendidikan Berkelanjutan dan pengembangan profesional dalam digitalisasi pelayanan

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan berkelanjutan dan pengembangan profesional dalam digitalisasi pelayanan (Redhana, 2024) :

1. Pentingnya pendidikan berkelanjutan

Pentingnya pendidikan berkelanjutan bagi para profesional terutama profesional kesehatan menjamin mereka untuk dapat mempertahankan daya saing di pasar kerja, ketrampilan yang diperoleh selama masa pendidikan berkelanjutan berpotensi besar meningkatkan kinerja dan juga memperbesar peluang kemajuan karir. Pendidikan berkelanjutan juga memastikan bahwa setiap individu dapat mengikuti tren, kemajuan dan praktik terbaik serta menumbuhkan budaya pembelajaran seumur hidup yang sangat penting untuk pertumbuhan pribadi dan profesional di dunia yang kompleks ini,

2. Jenis pendidikan berkelanjutan

Pendidikan berkelanjutan yang dapat diikuti oleh setiap profesional yakni program gelar formal, sertifikasi profesional, lokakarya dan seminar, kursus online, dan pembelajaran mandiri. Jika mengambil program pendidikan formal berarti mengambil gelar lanjutan serta pengetahuan tentang satu bidang yang lebih komprehensif dan mendalam. Sertifikasi profesional digunakan untuk memvalidasi ketrampilan dan kompetensi yang dimiliki oleh seorang individu dalam bidang tertentu. Lokakarya dan seminar yang diisi oleh profesional menawarkan pengalaman belajar yang lebih fokus tentang suatu topik khusus. kursus *online* dan MOOCs berfokus pada penyediaan pembelajaran yang fleksibel dan mudah diakses tak terbatas waktu dan tempat. Sedangkan pembelajaran mandiri menawarkan individu untuk bisa belajar sesuai kemampuan dan minat mereka sendiri.

3. Peran pengembangan profesional

Pengembangan profesional berfokus meningkatkan ketrampilan, kemampuan, pengetahuan, dan kompetensi individu yang sesuai dengan karir mereka saat ini. Pengembangan profesional dapat diraih dengan menghadiri berbagai konferensi, mengikuti beragam program pelatihan, ikut serta dalam bimbingan dan mendapatkan sertifikasi profesional.

4. Platform pembelajaran *online*

Platform pembelajaran *online* seperti *Coursera*, *edX*, *LinkedIn learning* dan lainnya menawarkan kesempatan belajar yang fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kesibukan para profesional yang bekerja. Tak hanya textbook, platform ini juga menawarkan beragam metode pembelajaran sehingga meningkatkan pengalaman belajar.

5. Pelatihan khusus industri

Pelatihan khusus industri umumnya dilakukan untuk memastikan bahwa profesionalnya tetap kompeten dalam bidangnya. Program pelatihan yang dilakukan umumnya ditargetkan menyesuaikan kebutuhan industri terhadap ketrampilan dan pengetahuan apa yang sedang dibutuhkan.

6. Sertifikasi dan lisensi

Adanya sertifikasi dan lisensi merupakan hal yang penting bagi para profesional. Sertifikasi menunjukkan kemampuan mereka dalam menguasai suatu bidang khusus yang umumnya digunakan untuk meningkatkan karir mereka, memvalidasi ketrampilan yang dimiliki dan meningkatkan kredibilitas serta kemampuan kerja para profesional.

7. Dukungan organisasi untuk pengembangan profesional

Organisasi memegang peran penting untuk mendukung pengembangan profesional karyawannya. Dengan dukungan tersebut, organisasi mengharapkan munculnya kepuasan kerja, dan produktivitas karyawan secara keseluruhan. Banyak organisasi yang menawarkan peluang untuk mengikuti program pelatihan, lokakarya, seminar dan akses bebas ke platform kursus online untuk memastikan tenaga kerja yang mereka miliki tetap kompeten dan menguasai pengetahuan terbaru.

J. Pemberdayaan Pasien dan Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Digitalisasi Kesehatan

Pemberdayaan pasien dan partisipasi aktif mereka dalam menggunakan teknologi untuk perawatan kesehatan mereka sendiri menjadi salah satu aspek penting dalam transformasi digital kesehatan. Perkembangan teknologi digital kesehatan diharapkan mampu membuat masyarakat secara mudah mengakses kondisi kesehatan mereka dan membuat mereka lebih terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesehatan mereka. Pasien dapat diberdayakan tentang cara penggunaan teknologi terbaru dengan pemberian edukasi dan simulasi khusus tentang aplikasi yang dapat mereka gunakan untuk mendapat akses ke pelayanan kesehatan secara lebih mudah dan memantau kondisi kesehatan mereka secara kontinu (Kemenkes, 2023).

Melalui teknologi digital kesehatan, masyarakat dapat memantau kesehatan mereka secara mandiri dengan bantuan aplikasi dan perangkat wearable. Masyarakat juga akan lebih mudah mendapat informasi kesehatan yang akurat dan dipercaya melalui situs-situs kesehatan yang telah disediakan pemerintah. Teknologi digital juga membuka peluang besar untuk menjalin relasi baru dengan orang, organisasi, dan komunitas yang relevan dengan minat dan kondisinya untuk saling mendukung, berbagi pengalaman, dan belajar bersama. Selain itu, teknologi digital menjadikan pasien lebih punya kendali atas data kesehatan mereka sehingga mereka bisa memilih siapa saja yang dapat mengakses informasi tersebut (Kemenkes, 2023).

K. Referensi

- Amallia, A. (2024). DIGITALISASI KESEHATAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN. *Medical Journal Of Nusantara*, 3(3), 151–158. <https://doi.org/10.55080/Mjn.V3i3.1103>
- Dropstat. (2023). *The Benefits Of Technology In Nursing And How It Affects The Role Of Nurses*. Dropstat.Com. <https://dropstat.com/blog/recruitment-retention/technology-in-nursing/>
- Effendy, C. A., Paramarta, V., & Purwanda, E. (2024). PERAN TEKNOLOGI INFORMASI, PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT DALAM MENINGKATKAN KINERJA RUMAH SAKIT (KAJIAN LITERATUR). *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(4), 13479–13489.
- Husada, B. (2023). *Perkembangan Teknologi Kesehatan Di Era Digital*. Stikeshb.Ac.Id. <https://stikeshb.ac.id/teknologi-kesehatan-di-era-digital/>
- Jeremia, A. (2022). *Transformasi Rumah Sakit Indonesia Menuju Era Masyarakat 5.0*. Stiletto Book.
- Kemenkes. (2021). *Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024*. <https://www.bing.com/ck/a?!&&P=419892e142f3aea35fea6894c9a38b24bf88602f550ff67831e3bea32c6b7e24jmltdhm9mtcznju1mzywma&Ptn=3&Ver=2&Hsh=4&Fclid=05653016-D301-68d2-3584-2204d2576999&Psq=Kemenkes+Catatn+Srtategi+Transfomasi+Digital&U=A1ahr0cdovl2tlbwtlcy5nby5pzc9pzc8lmjbzdhjhdgvnas10cmfuc2zvcm1hc2ktzglaxrhbc1rxnlagf0yw4tmjaync1kawx1bmn1cmthbi1mb2t1cy1rs1wzwxhewfuyw4ta2vzzwhhdgfulwj1a2fulxblbgfwb3jhbi11bnr1ay1wzwpghymf0&Ntb=1>
- Kemenkes. (2023). *Transformasi Digital*. Kemkes.Go.Id. <https://rc.kemkes.go.id/transformasi-digital-949ac9>
- Lesmana, T. W. I., Saelan, Lufianti, A., Sulistyawati, R. A., Sariyani, M. D., Sinthania,

- D., Winangsih, R., & Ariyanti, K. Sri. (2023). *Teknologi Kesehatan Keperawatan*. Pradina Pustaka.
- Mardikaningsih, R., Sagena, U., Rijal, S., Jaman, A., Juliandy, C., Manggabarani, S., Setiawan, Z., Sudipa, A. I. G., & Asman, A. (2023). *Inovasi & Tren Layanan Digital Berbagai Sektor*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Masrifah. (2023). *Peran Perawat Menghadapi Era Society 5.0*. Kompasiana.Com. https://www.kompasiana.com/masrifah41301/6542f645edff76326172fd72/peran-perawat-menghadapi-era-society-5-0?page=2&page_images=1
- Ningsih, W. T., Dewi, N., Aini, F., Fitri, F. E., Fabanjo, I. J., Ismoyowati, T. Wahyuni, Yunadari, Y. G., Marliyana, Syaifuddin, A., Wahyuningrum, E., Putri, G. K., Saparwati, M., Susilawati, Judijanto, L., & Muhafillah, I. (2024). *Keperawatan Dasar: Pengantar Dan Teknis Keperawatan Dasar Bagi Perawat*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rachmawati, F., Sihombing, Y. A., Septiyani, T., Putri, K. M., Widia, C., Yunike, & Kusumaningrum, A. E. (2022). *Digitalisasi Dalam Perawatan Kesehatan*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Rahmadhani, D. (2023). *Adaptasi Perawat Profesional Di Era Baru Digitalisasi*. Kompasiana.Com. https://www.kompasiana.com/denada00753/647f0ce54addee5a0231f612/adaptasi-perawat-profesional-di-era-baru-digitalisasi?page=2&page_images=2
- Redhana, I. W. (2024). *LITERASI DIGITAL: PEDOMAN MENGHADAPI SOCIETY 5.0*. Penerbit Samudra Biru.
- Resty, D. E. (2024). *Tranformasi Peran Perawat Dalam Era Digital*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/dian-eka-resty/tranformasi-peran-perawat-dalam-era-digital-21tawhlkzuo>
- Solihin, O., & Abdullah, A. Z. (2023). *Komunikasi Kesehatan Era Digital: Teori Dan Praktik*. Kencana.
- Tarigan, S. P., Simanjorang, A., & Megawati. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA PERAWAT RUMAH SAKIT PABATU DI SERDANG BERDAGAI. *Jurnal Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 2(1), 48–55.

CHAPTER 4

PEMANFAATAN BIG DATA DALAM PERENCANAAN PROGRAM KESEHATAN KOMUNITAS

Nisa Nur Hasanah, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Keperawatan komunitas menghadapi tantangan yang kompleks dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang beragam. Perencanaan program yang efektif menjadi kunci dalam mengatasi tantangan tersebut. Namun, seringkali perencanaan program ini terkendala oleh keterbatasan data dan informasi yang akurat. Big data menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan potensi yang besar pada big data dapat membantu perawat komunitas dapat membuat keputusan yang lebih baik, menargetkan intervensi yang tepat, dan harapannya dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

"Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana kita bisa mencegah wabah penyakit sebelum menyebar luas?"

Pertanyaan ini mengarah pada salah satu potensi besar dari pemanfaatan big data dalam bidang kesehatan, khususnya dalam upaya pencegahan wabah penyakit. Big data merupakan sekumpulan data dalam jumlah sangat besar yang memiliki karakteristik volume (jumlah yang sangat besar), *value* (nilai yang tinggi), *velocity* (kedinamisan), *variety* (keragaman), dan *veracity* (kerentanan untuk tidak akurat/tidak valid jika tidak dianalisis secara mendalam) (Marz & Warren, 2015). Big data kesehatan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti data pemerintah, data penelitian, data rutin kesehatan, data perangkat teknologi, dan lain-lain (NEJM Catalyst, 2018). Terlibatnya banyak pemangku kepentingan tersebut memerlukan kolaborasi dan koordinasi untuk optimalisasi pemanfaatan big data kesehatan.

Teknologi Big Data mendukung sektor dan layanan kesehatan dengan berbagai cara (Batarseh & Latif, 2016). Teknologi ini mencakup peningkatan perawatan pasien, efisiensi operasional yang lebih baik, deteksi penyakit, pengurangan biaya, pengobatan yang lebih tepat, serta peningkatan diagnosis medis. Kualitas data, operasi, dan produktivitas menjadi elemen penting dalam penggunaan big data dalam sistem pelayanan kesehatan (Rahul et al., 2023). Penggunaan big data dalam sistem kesehatan memberikan kontribusi signifikan

dalam melakukan analisis yang lebih komprehensif, sehingga memungkinkan diperolehnya wawasan yang lebih mendalam terkait kondisi kesehatan masyarakat. Big data membantu dalam mengidentifikasi pola, tren, dan faktor risiko kesehatan yang sebelumnya sulit dideteksi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam perencanaan dan kebijakan kesehatan (Mayer-Schönberger, 2013),

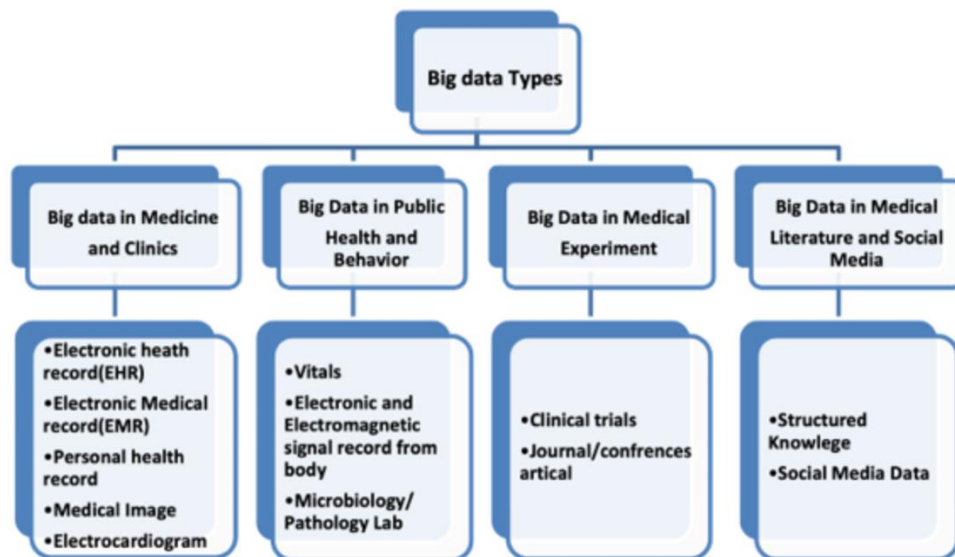
B. Memahami Big Data dalam Kesehatan

Big data merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan kumpulan data dalam jumlah besar, kompleksitas tinggi, dan berasal dari berbagai sumber, yang tidak dapat dikelola menggunakan metode pengolahan data tradisional (Baloch et al., 2023). Big data dikategorikan menggunakan berbagai "V," dengan tiga aspek utama yaitu ukuran, kecepatan, dan keragaman. Gartner mendefinisikan big data sebagai aset informasi yang memiliki volume, velocity (kecepatan), dan/atau variety (keragaman) yang besar. Aspek-aspek ini membutuhkan pendekatan yang hemat biaya dan inovatif untuk pengelolaan informasi, sehingga dapat meningkatkan pemahaman, pengambilan keputusan, dan otomatisasi proses (Abdalla, 2022). Beberapa koleksi "V" yang berkaitan dengan big data meliputi:

Volume mengacu pada jumlah data yang sangat besar yang perlu diproses, menjadi salah satu tantangan utama dalam *Big Data Analytics*. *Velocity* (kecepatan) berkaitan dengan seberapa cepat data baru dihasilkan, sehingga menciptakan tantangan dalam pengelolaan dan analisis data secara real-time. *Variety* (keragaman) mencakup heterogenitas data, khususnya dalam bidang seperti kesehatan, yang memerlukan integrasi dan analisis berbagai jenis data secara komprehensif. *Variability* (variabilitas) menunjukkan adanya inkonsistensi data, sehingga membutuhkan interpretasi yang hati-hati sesuai dengan konteks yang berbeda. *Veracity* (keandalan) berkaitan dengan kualitas dan kepercayaan terhadap data yang digunakan. Selain itu, *Visualization* (visualisasi) menjadi tantangan dalam *Big Data Analytics* karena diperlukan cara untuk mewakili data secara visual dengan cara yang bermakna, meskipun data bersifat kompleks dan beragam. *Value* (nilai) menjadi tujuan utama dari *Big Data Analytics*, yaitu untuk meringkas data dari kumpulan data yang sangat besar. Terakhir, *Valence* (konektivitas) mengacu pada konektivitas big data, yang dapat berubah seiring waktu dan volume, serta dapat diprediksi dan dimodelkan (Saggi & Jain, 2018).

Big data seringkali dicirikan dengan 5V, yaitu Volume, Velocity, Variety, Value, dan Veracity. Kerangka kerja 5V ini membantu dalam memahami dan mengatasi tantangan yang terkait dengan big data. Secara sederhana, big data dapat

diartikan sebagai pendekatan komprehensif untuk mengelola, memproses, dan menganalisis data yang besar, cepat, beragam, dan akurat untuk menghasilkan informasi berharga yang dapat mendukung pengambilan keputusan, peningkatan kinerja, dan penciptaan keunggulan kompetitif (Rehman et al., 2020).



Gambar 4.1 Jenis-jenis utama Big Data dalam industri perawatan kesehatan (Baloch et al., 2023)

Pemanfaatan big data di bidang kesehatan telah membuka peluang besar untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan layanan kesehatan yang lebih personal. Sebagai contoh, data dari rekam medis elektronik memungkinkan dokter dan penyedia layanan kesehatan mengakses riwayat medis pasien secara cepat, sehingga mempermudah diagnosis dan pengobatan. Data genomik, di sisi lain, telah membantu kemajuan dalam bidang *precision medicine*, yang memungkinkan perawatan pasien disesuaikan dengan informasi genetik individu. Selain itu, big data juga memainkan peran penting dalam pemantauan kesehatan masyarakat. Dengan menggabungkan data surveilans penyakit, data sosial, dan data lingkungan, peneliti dapat mengidentifikasi dan memprediksi penyebaran wabah penyakit lebih dini. Contohnya adalah penggunaan big data dalam memantau penyebaran COVID-19, yang menggabungkan data mobilitas masyarakat, laporan kasus, serta interaksi sosial untuk menginformasikan kebijakan kesehatan public (Rahul et al., 2023; Rehman et al., 2020; Saggi & Jain, 2018).

Penggunaan big data dalam kesehatan menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah perlindungan privasi dan keamanan data pasien, mengingat data kesehatan pribadi sangat sensitif dan rentan terhadap pelanggaran jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu,

kompleksitas data kesehatan yang beragam dan berasal dari berbagai sumber memerlukan pengelolaan yang cermat untuk memastikan integritas dan kualitas data. Kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang memadai juga menjadi tantangan, karena penyimpanan, pemrosesan, dan analisis data dalam skala besar memerlukan investasi signifikan dalam teknologi informasi (Baloch et al., 2023).

Keberhasilan implementasi big data dalam kesehatan sangat bergantung pada kemampuan tenaga kesehatan untuk memahami dan memanfaatkan data dalam pengambilan keputusan klinis. Oleh karena itu, pelatihan dan edukasi mengenai analisis big data menjadi esensial untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan dapat menginterpretasikan data dengan akurat dan menggunakannya secara efektif dalam praktik medis. Selain itu, pengembangan kebijakan yang mendukung penggunaan big data secara etis dan aman juga diperlukan untuk memaksimalkan manfaat teknologi ini dalam sektor kesehatan (Mayer-Schönberger, 2013; Meher et al., 2023; Morris et al., 2022; Page et al., 2021; Rahul et al., 2023; Rehman et al., 2020)

Dalam jangka panjang, potensi big data untuk merevolusi bidang kesehatan tidak hanya terbatas pada pengobatan atau prediksi penyakit, tetapi juga dalam mendukung inovasi kebijakan kesehatan masyarakat yang berbasis data. Dengan memanfaatkan analisis data yang mendalam, kebijakan dapat dirancang untuk mengatasi akar masalah kesehatan masyarakat, seperti ketimpangan akses layanan kesehatan, pola penyakit kronis, atau dampak faktor sosial-ekonomi terhadap kesehatan. Big data, jika dikelola dan dimanfaatkan dengan tepat, akan menjadi pilar penting dalam transformasi sistem kesehatan global, memungkinkan pendekatan yang lebih proaktif dalam pelayanan kesehatan (Zhang et al., 2024).

C. Potensi Pemanfaatan Big Data dalam Kesehatan Komunitas

Pemanfaatan big data dalam kesehatan komunitas memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas program kesehatan. Berikut adalah beberapa area di mana big data dapat diterapkan:

1. Analisis Pola Penyakit

Big data memberikan peluang besar untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit melalui analisis mendalam terhadap berbagai data kesehatan, seperti rekam medis elektronik (*Electronic Health Records/EHR*) dan data genetik. Dengan volume data yang besar, pola dan determinan kesehatan yang sebelumnya sulit terlihat dapat terlihat. Misalnya, analisis big data dapat mengidentifikasi hubungan antara faktor genetik, gaya hidup, dan risiko penyakit kronis, sehingga membantu dalam pencegahan dan pengobatan penyakit secara lebih efektif. Hal ini juga mendukung pengembangan strategi

berbasis bukti untuk menurunkan insidensi penyakit dalam populasi tertentu (Wong Shee et al., 2024; Zhang et al., 2024).

Selain itu, big data memungkinkan prediksi penyebaran penyakit secara real-time dengan memanfaatkan berbagai sumber data, termasuk media sosial, data mobilitas penduduk, dan data lingkungan. Dengan mengintegrasikan data ini, model prediktif dapat dikembangkan untuk memetakan risiko penyebaran penyakit menular, seperti influenza atau COVID-19. Informasi ini memungkinkan otoritas kesehatan untuk mengambil tindakan preventif lebih awal, seperti penguatan layanan kesehatan di wilayah terdampak atau penyesuaian kebijakan karantina. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam mengurangi penyebaran penyakit dan meminimalkan dampak wabah terhadap masyarakat (Ramadona et al., 2023; Rehman et al., 2020).

Analisis big data dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren kesehatan dalam populasi, yang menjadi dasar bagi pengembangan program pencegahan yang lebih efektif. Misalnya, data surveilans penyakit kronis atau pola konsumsi masyarakat dapat digunakan untuk merancang intervensi kesehatan yang spesifik untuk komunitas tertentu. Program yang dirancang berdasarkan data ini tidak hanya lebih efisien, tetapi juga memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi karena disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat. Dengan demikian, pendekatan berbasis data menjadi fondasi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan (Batarseh & Latif, 2016; Batko & Ślęzak, 2022).

2. Personalisasi Layanan Kesehatan

Pemanfaatan big data telah membuka peluang besar dalam menyesuaikan layanan kesehatan berdasarkan kebutuhan individu. Dengan menganalisis data seperti riwayat medis elektronik (*Electronic Health Records/EHR*), data genetik, serta preferensi pasien, penyedia layanan kesehatan dapat menawarkan perawatan yang dipersonalisasi. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan rencana perawatan yang lebih spesifik dan relevan untuk setiap pasien, sehingga meningkatkan kualitas perawatan secara keseluruhan (Abdalla, 2022). Selain itu, personalisasi ini juga berdampak positif pada tingkat kepuasan pasien, karena kebutuhan unik mereka dapat terpenuhi dengan lebih baik. Studi oleh (Chen et al., 2017) menunjukkan bahwa personalisasi berbasis big data berkontribusi secara signifikan dalam pengobatan penyakit kronis dan manajemen kondisi kesehatan yang kompleks.

Selain itu, big data juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Dengan menganalisis data perilaku dan interaksi pasien, strategi khusus dapat dikembangkan untuk memastikan pasien mematuhi

regimen pengobatan yang telah ditentukan (Xu et al., 2023). Contohnya, penggunaan pengingat otomatis melalui aplikasi kesehatan atau pesan teks berbasis data telah terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan pasien. Intervensi berbasis data ini tidak hanya membantu pasien dalam menjalankan perawatan secara konsisten tetapi juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, seperti pengaturan waktu pengingat yang spesifik atau pemberian informasi tambahan tentang pengobatan. Penelitian oleh (Cirillo & Valencia, 2019) menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu meningkatkan keberhasilan pengobatan secara signifikan, terutama pada pasien dengan kondisi kronis seperti diabetes atau hipertensi.

3. Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya

Pemanfaatan big data memberikan peluang besar dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya di sektor kesehatan (Mayer-Schönberger, 2013). Analisis data dalam skala besar memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat terkait distribusi sumber daya kesehatan, seperti tenaga medis, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan. Dengan mengidentifikasi area yang memiliki kebutuhan tertinggi, big data memastikan bahwa perhatian lebih dapat diberikan kepada wilayah yang membutuhkan intervensi mendesak. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dalam sistem kesehatan, tetapi juga membantu mengurangi ketimpangan akses layanan kesehatan (Khan et al., 2022; Ogundipe, 2024). Penelitian oleh (Batarseh & Latif, 2016) menunjukkan bahwa penggunaan big data dalam perencanaan sumber daya kesehatan dapat meningkatkan ketersediaan layanan di daerah pedesaan atau wilayah dengan keterbatasan akses layanan kesehatan.

Selain itu, analisis big data juga berkontribusi pada pengurangan biaya kesehatan secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan data untuk mengidentifikasi area di mana efisiensi dapat ditingkatkan, seperti melalui program pencegahan penyakit dan pengelolaan perawatan yang lebih baik, pengeluaran kesehatan dapat diminimalkan (Cirillo & Valencia, 2019; Khan et al., 2022). Contohnya, data berbasis prediktif dapat digunakan untuk mencegah rawat inap yang tidak perlu atau mengurangi penggunaan layanan darurat yang berlebihan. Penelitian yang dilakukan oleh (Reddy et al., 2019) mencatat bahwa implementasi analitik big data di rumah sakit dapat mengurangi biaya operasional hingga 15%, terutama melalui deteksi dini penyakit dan optimalisasi proses perawatan. Dengan demikian, big data tidak hanya mendukung pengelolaan sumber daya yang lebih efisien tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap penghematan biaya dalam sistem kesehatan.

4. Pengembangan Kebijakan Kesehatan

Big data memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti dalam pengembangan kebijakan kesehatan. Dengan analisis data yang komprehensif dan real-time, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi kebutuhan kesehatan masyarakat, mengevaluasi efektivitas program, dan memprioritaskan alokasi sumber daya dengan lebih akurat (Kumar & Singh, 2019; Marz & Warren, 2015). Data yang berasal dari berbagai sumber, seperti rekam medis elektronik, survei populasi, dan data lingkungan, menyediakan landasan yang kuat untuk memahami tren dan pola penyakit. Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang dirancang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat tetapi juga memiliki dasar ilmiah yang kuat (Raghupathi & Raghupathi, 2014). Penelitian oleh (Kumar & Singh, 2019) menyoroti bahwa penggunaan big data dalam pengambilan keputusan kebijakan kesehatan mampu meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan masyarakat hingga 30%.

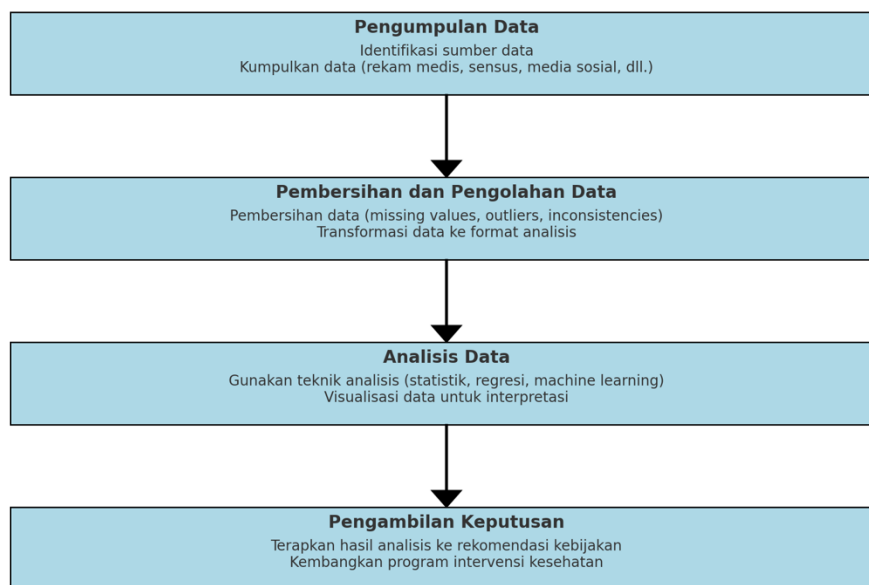
Selain mendukung pengambilan keputusan, big data juga memungkinkan evaluasi dampak kebijakan secara lebih efektif. Dengan kemampuan untuk menganalisis data dalam skala besar, pembuat kebijakan dapat memantau implementasi kebijakan kesehatan secara real-time, mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan dalam waktu singkat, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan program (Hossin et al., 2023). Misalnya, kebijakan vaksinasi massal dapat dievaluasi menggunakan data berbasis lokasi, tingkat kepatuhan, dan efektivitas vaksin dalam mencegah penyakit. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wang et al., 2018) menunjukkan bahwa pemantauan kebijakan berbasis big data memungkinkan perbaikan yang lebih cepat dan signifikan dibandingkan pendekatan tradisional.

Pemanfaatan big data dalam kesehatan komunitas menawarkan peluang yang signifikan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, efisiensi operasional, dan pengembangan kebijakan yang lebih responsif. Dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber, big data menjadi alat penting dalam menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hal ini tidak hanya membantu dalam menyelesaikan tantangan kesehatan masyarakat tetapi juga membangun sistem kesehatan yang lebih tangguh dan berkelanjutan (Batarseh & Latif, 2016; Batko & Ślęzak, 2022).

D. Proses Implementasi Big Data dalam Perencanaan Program Kesehatan Komunitas

Implementasi big data dalam perencanaan program kesehatan komunitas melibatkan serangkaian tahapan penting untuk memastikan data dapat digunakan secara efektif. Diagram di bawah ini merangkum proses implementasi Big Data dalam perencanaan program kesehatan komunitas. Diagram ini mencakup empat tahap utama: pengumpulan data, pembersihan dan pengolahan data, analisis data, dan pengambilan keputusan. Setiap tahap dilengkapi dengan langkah-langkah kunci untuk mendukung proses yang efisien.

Proses Implementasi Big Data dalam Perencanaan Program Kesehatan Komunitas



Gambar 5.2 Proses Implementasi Big Data dalam Perencanaan Program Kesehatan Komunitas

Tahap pertama merupakan tahap pengumpulan data, sumber data yang relevan diidentifikasi dan dikumpulkan dari berbagai sumber. Sumber-sumber ini meliputi rekam medis elektronik, data sensus penduduk, data media sosial, hingga data survei kesehatan masyarakat. Pengumpulan data dari berbagai sumber ini memastikan keberagaman informasi yang dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai kondisi kesehatan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh (Ristevski & Chen, 2018) menyoroti pentingnya mengintegrasikan data dari berbagai platform untuk menciptakan gambaran yang lebih komprehensif.

Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah pembersihan dan pengolahan data. Data mentah sering kali mengandung nilai yang hilang (missing values), data pencilan (outliers), atau inkonsistensi yang dapat mengganggu

analisis data. Proses pembersihan data dilakukan untuk menghilangkan elemen-elemen tersebut, sehingga data menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan. Selain itu, transformasi data diperlukan untuk mengubah data mentah menjadi format yang dapat dianalisis, seperti pengelompokan data atau normalisasi. Menurut penelitian oleh Kaur & Sood (2015), proses pembersihan dan transformasi data sangat penting dalam memastikan analisis menghasilkan informasi yang valid dan relevan.

Tahap selanjutnya adalah analisis data, yaitu teknik-teknik analitik seperti statistik deskriptif, regresi, atau metode berbasis machine learning digunakan untuk menggali pola dan tren dalam data. Visualisasi data juga merupakan bagian penting dari proses ini, karena memudahkan pemahaman hasil analisis oleh pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan. Misalnya, grafik, peta, atau dashboard interaktif dapat digunakan untuk menampilkan informasi yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Penelitian oleh Wang et al. (2018) menunjukkan bahwa teknik visualisasi data yang efektif memainkan peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

Tahap terakhir adalah pengambilan keputusan, yaitu hasil analisis diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan. Berdasarkan wawasan yang diperoleh dari data, program intervensi kesehatan yang spesifik dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan komunitas tertentu. Program-program ini mencakup pencegahan penyakit, edukasi kesehatan, atau alokasi sumber daya yang lebih efisien. Big data memungkinkan pengembangan kebijakan kesehatan yang lebih adaptif, berbasis bukti, dan berorientasi pada kebutuhan komunitas (Kumar & Singh, 2019).

E. Penggunaan Big Data Oleh Perawat dan Contoh Penerapannya

Big data mendukung perawat untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik pasien, memungkinkan perawat menyusun rencana perawatan yang disesuaikan dengan kondisi individu. Perawatan yang dipersonalisasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga mendorong kepuasan pasien karena kebutuhan mereka terpenuhi secara lebih akurat. Selain itu, big data memungkinkan perawat untuk melakukan deteksi dini risiko kesehatan, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Perawat komunitas dapat menggunakan big data untuk memetakan pola penyakit dan risiko kesehatan dalam populasi, seperti tren penyebaran penyakit menular atau prevalensi penyakit kronis. Dengan data ini, perawat dapat merancang program kesehatan masyarakat yang lebih efektif, seperti kampanye edukasi tentang pencegahan penyakit, peningkatan kepatuhan vaksinasi, atau

intervensi berbasis komunitas untuk mempromosikan gaya hidup sehat. Big data juga memberikan kesempatan bagi perawat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dampak program kesehatan secara real-time, memungkinkan mereka untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan demi memastikan keberhasilan program tersebut.

Big data berperan penting dalam optimalisasi penggunaan sumber daya dalam sistem kesehatan. Dengan menganalisis data kebutuhan pasien, distribusi sumber daya seperti staf medis, peralatan, dan obat-obatan dapat dikelola lebih efisien. Perawat dapat memastikan bahwa area dengan kebutuhan tinggi mendapatkan perhatian yang memadai, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya perawatan kesehatan secara keseluruhan. Hal ini sangat relevan dalam situasi darurat kesehatan, seperti pandemi, di mana keputusan berbasis data memungkinkan perencanaan dan distribusi sumber daya yang lebih cepat dan tepat.

Pemanfaatan big data dalam jangka panjang juga memperkuat peran perawat dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti untuk kebijakan kesehatan. Perawat dapat berkontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan kata lain, big data tidak hanya meningkatkan peran perawat dalam memberikan perawatan langsung kepada pasien, tetapi juga memperluas dampaknya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan dan memperkuat sistem kesehatan yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa cara perawat menggunakan big data dalam praktik perawat:

1. Analisis Pola Penyakit

Perawat menggunakan big data untuk memantau kesehatan pasien melalui data dari *Electronic Health Records (EHR)*, perangkat *wearable*, dan sistem pemantauan kesehatan. Data ini memberikan informasi real-time tentang kondisi pasien, seperti tanda-tanda vital, kepatuhan terhadap pengobatan, dan gejala yang muncul. Perangkat *wearable*: Perawat dapat memantau detak jantung, tekanan darah, dan kadar gula darah untuk mendeteksi komplikasi secara dini; *EHR*: Riwayat kesehatan pasien yang lengkap mempermudah perawat dalam menyusun rencana perawatan yang spesifik; Platform telehealth: Data pemantauan pasien dari jarak jauh membantu perawat memantau progres pasien setelah keluar dari rumah sakit. Contoh penerapannya dalam perawatan pasien dengan kanker yaitu dapat memprediksi hasil pengobatan pasien, seperti tingkat kelangsungan hidup dan risiko komplikasi (Harris et al., 2023).

2. Meningkatkan Kepatuhan Pasien terhadap Pengobatan

Perawat memanfaatkan analisis big data untuk memahami pola perilaku pasien dan interaksi mereka dengan sistem perawatan kesehatan. Informasi ini kemudian digunakan untuk merancang strategi yang meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Salah satu metode yang efektif adalah penggunaan pengingat otomatis melalui aplikasi kesehatan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, perawat dapat mengirimkan pengingat yang dipersonalisasi kepada pasien untuk minum obat, menjalani pemeriksaan rutin, atau mengikuti jadwal kontrol kesehatan. Pengingat otomatis berbasis data ini sangat membantu pasien, terutama bagi mereka yang memiliki jadwal sibuk atau kondisi kronis yang memerlukan pengobatan jangka panjang. Contoh penerapannya dalam kepatuhan minum obat yaitu dengan membantu pasien diabetes mengatur dosis insulin, berbagi informasi kesehatannya dengan keluarga, dan perawatan diri pasien (Drincic et al., 2016).

3. Mendukung Inisiatif Kesehatan Masyarakat

Perawat memanfaatkan big data untuk mengelola dan meningkatkan intervensi kesehatan masyarakat. Dengan mengakses data epidemiologi, sosial, dan lingkungan, perawat dapat menganalisis pola penyebaran penyakit, menentukan kelompok rentan, dan memprioritaskan sumber daya untuk program kesehatan. Sebagai contoh, big data memungkinkan perawat mengidentifikasi area dengan tingkat vaksinasi rendah dan merancang kampanye kesehatan yang relevan dengan kondisi sosial budaya komunitas tersebut (Malik et al., 2023). Selain itu, perawat juga menggunakan big data untuk melacak kepatuhan masyarakat terhadap langkah pencegahan seperti penggunaan masker dan jarak sosial, serta menilai efektivitas kebijakan kesehatan yang diterapkan (Begum et al., 2024).

Selama pandemi COVID-19, big data menjadi komponen kunci dalam upaya mitigasi global. Perawat menggunakan data real-time seperti laporan kasus harian, mobilitas masyarakat, dan tingkat vaksinasi untuk memantau penyebaran virus dan merancang intervensi strategis, seperti menetapkan lokasi klinik vaksinasi di daerah dengan penularan kasus tertinggi atau mengedukasi kelompok yang menolak vaksinasi (Alsunaidi et al., 2021). Big data juga membantu perawat mengevaluasi keberhasilan kampanye kesehatan, misalnya mengukur cakupan vaksinasi dan dampaknya terhadap pengurangan angka kasus. Dengan kemampuan big data untuk menyediakan informasi yang relevan, perawat dapat menciptakan intervensi yang lebih efektif, berbasis bukti, dan berdampak besar, menjadikan mereka garda terdepan dalam menghadapi tantangan kesehatan global.

4. Mengevaluasi Program Kesehatan

Perawat memanfaatkan big data untuk mengevaluasi keberhasilan program kesehatan masyarakat dengan menganalisis data dalam skala besar untuk menilai dampaknya dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dengan menggunakan analisis data yang mendalam, perawat dapat mengukur hasil seperti perubahan prevalensi penyakit, kepatuhan pasien terhadap praktik kesehatan yang direkomendasikan, atau keberhasilan intervensi dalam menjangkau populasi sasaran. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan perawat untuk membuat keputusan yang tepat dalam menyempurnakan program yang sudah ada atau merancang inisiatif baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik komunitas.

Sebagai contoh, dalam sebuah program edukasi diabetes, big data digunakan untuk memantau perubahan kadar gula darah dalam suatu komunitas. Melalui analisis ini, perawat dapat mengevaluasi efektivitas program dalam meningkatkan kontrol glikemik dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalannya (Drincic et al., 2016). Informasi yang diperoleh dari data ini memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk memperluas jangkauan program ke komunitas lain dengan kebutuhan serupa, mengoptimalkan metode pelaksanaannya, dan menargetkan populasi yang memiliki risiko kesehatan lebih tinggi (Khan et al., 2022). Selain itu, big data memungkinkan perawat untuk melacak tren dari waktu ke waktu, sehingga memastikan peningkatan berkelanjutan dari program kesehatan masyarakat dan memperkuat dampaknya dalam jangka panjang. Dengan memanfaatkan big data, perawat memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara intervensi kesehatan dan hasil yang dapat diukur, sehingga meningkatkan derajat kesehatan populasi yang dilayani.

F. Simpulan

Pemanfaatan big data dalam perencanaan program kesehatan komunitas untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan relevansi intervensi kesehatan. Dengan analisis data yang komprehensif, perawat dan praktisi kesehatan dapat mengidentifikasi pola penyebaran penyakit, menentukan kelompok rentan, serta merancang program kesehatan yang spesifik dan berbasis bukti. Melalui analisis data yang komprehensif, perawat dan praktisi kesehatan dapat mengidentifikasi pola penyebaran penyakit secara lebih akurat, seperti tren wabah penyakit menular atau peningkatan prevalensi penyakit kronis di suatu wilayah tertentu. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk menentukan prioritas intervensi kesehatan dan alokasi sumber daya.

Pemanfaatan big data juga mendukung pendekatan berbasis bukti (*evidence-based practice*) dalam merancang kebijakan dan intervensi kesehatan. Data yang dianalisis tidak hanya membantu memahami situasi kesehatan saat ini tetapi juga memungkinkan prediksi masalah kesehatan di masa depan. Misalnya, dengan menggunakan analisis prediktif, perawat dapat mengantisipasi peningkatan kasus penyakit tertentu berdasarkan data lingkungan, demografi, atau perilaku masyarakat. Hal ini tidak hanya meningkatkan responsivitas layanan kesehatan, tetapi juga membantu mencegah terjadinya masalah kesehatan yang lebih besar di kemudian hari. Dengan demikian, pemanfaatan big data menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem kesehatan komunitas yang lebih proaktif, efisien, dan berkelanjutan.

G. Referensi

- Abdalla, H. B. (2022). A brief survey on big data: technologies, terminologies and data-intensive applications. *Journal of Big Data*, 9, 1-36. <https://doi.org/DOI:10.1186/s40537-022-00659-3>
- Alsunaidi, S. J., Almuhaideb, A. M., Ibrahim, N. M., Shaikh, F. S., Alqudaihi, K. S., Alhaidari, F. A., Khan, I. U., Aslam, N., & Alshahrani, M. S. (2021). Applications of Big Data Analytics to Control COVID-19 Pandemic. *Sensors (Basel, Switzerland)*, 21(7). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/s21072282>
- Baloch, L., Bazai, S. U., Marjan, S., Aftab, F., Aslam, S., Neo, T.-K., & Amphawan, A. (2023). A Review of Big Data Trends and Challenges in Healthcare. *International Journal of Technology*, 14(6), pp. 1320-1333. <https://doi.org/https://doi.org/10.14716/ijtech.v14i6.6643>
- Batarseh, F. A., & Latif, E. A. (2016). Assessing the Quality of Service Using Big Data Analytics: With Application to Healthcare. *Big Data Research*, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bdr.2015.10.001>
- Batko, K., & Ślęzak, A. (2022). The use of Big Data Analytics in healthcare. *Journal of big data*, 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s40537-021-00553-4>
- Begum, T., Efstathiou, N., Bailey, C., & Guo, P. (2024). Cultural and social attitudes towards COVID-19 vaccination and factors associated with vaccine acceptance in adults across the globe: A systematic review. *Vaccine*, 42(22). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2024.05.041>
- Chen, M., Hao, Y., Hwang, K., Wang, L., & Wang, L. (2017). Disease Prediction by Machine Learning over Big Data from Healthcare Communities. *IEEE Access*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2694446>
- Cirillo, D., & Valencia, A. (2019). Big data analytics for personalized medicine. *Current opinion in biotechnology*, 58, 161-167. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.copbio.2019.03.004>

- Drincic, A., Prahalad, P., Greenwood, D., & Klonoff, D. C. (2016). Evidence-based Mobile Medical Applications in Diabetes. *Endocrinology and metabolism clinics of North America*, 45(4), 943–965. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecl.2016.06.001>
- Harris, C. S., Pozzar, R. A., Conley, Y., Eicher, M., Hammer, M. J., Kober, K. M., Miaskowski, C., & Colomer-Lahiguera, S. (2023). Big Data in Oncology Nursing Research: State of the Science. *Seminars in oncology nursing*, 39(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.soncn.2023.151428>
- Hossin, M. A., Du, J., Mu, L., & Asante, I. O. (2023). Big Data-Driven Public Policy Decisions: Transformation Toward Smart Governance. *SAGE Open*, 13(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/21582440231215123>
- Khan, S., Khan, H. U., & Nazir, S. (2022). Systematic analysis of healthcare big data analytics for efficient care and disease diagnosing. *Scientific reports*, 12(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1038/s41598-022-26090-5>
- Kumar, S., & Singh, M. (2019). Big data analytics for healthcare industry: impact, applications, and tools. *Big Data Mining and Analytics* 2(1), 48-57. <https://doi.org/10.26599/BDMA.2018.9020031>
- Malik, F. A., Ahsan, N., Jabeen, R., Afzal, O., Siddiqi, A., Khan, A., Hopkins, K. L., & Kazi, A. M. (2023). Pandemic disruptions in vaccine uptake in a low-income setting: a qualitative inquiry. *BMC Proceedings*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12919-023-00283-w>
- Marz, N., & Warren, J. (2015). *Big data: Principles and best practices of scalable real-time data systems*. Manning Publications Co.
- Mayer-Schönberger, V. C., K. (2013). *Big data: A revolution that will transform how we live, work, and think*. Houghton Mifflin Harcourt.
- Meher, Sidi, R., & Risdawati, I. (2023). Penggunaan Data Kesehatan Pribadi Dalam Era Big Data: Tantangan Hukum dan Kebijakan di Indonesia *Jurnal Ners Universitas Pahlawan* 7(2), 864 - 870.
- Morris, B. B., Brianna, R., & Fuemmeler, B. (2022). The role of digital health technology in rural cancer care delivery: A systematic review. *Journal Rural Health*, 38(3). <https://doi.org/doi:10.1111/jrh.12619>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S.,...Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ (Clinical Research ed)*, 372. <https://doi.org/doi:10.1136/bmj.n71>
- Raghupathi, W., & Raghupathi, V. (2014). Big data analytics in healthcare: promise and potential. *Health information science and systems*, 2(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/2047-2501-2-3>
- Rahul, K., Banyal, R. K., & Arora, N. (2023). A systematic review on big data applications and scope for industrial processing and healthcare sectors.

- Journal Big Data*, 10(133). <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s40537-023-00808-2>
- Ramadona, A. L., Arisanti, R. R., Fuad, A., Imron, M. A., Indriani, C., & Ahmad, R. A. (2023). Mengukur Perilaku Manusia dalam Skala Besar dan Secara Real-time: Studi Kasus Pola Mobilitas Penduduk dan Fase Awal Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas*, 8(2), 153-160. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jek.v8i2.16646>
- Reddy, S., Fox, J., & Purohit, M. P. (2019). Artificial intelligence-enabled healthcare delivery. *Journal of the Royal Society of Medicine*, 112(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0141076818815510>
- Rehman, A., Naz, S., & Razzak, I. (2020). Leveraging Big Data Analytics in Healthcare Enhancement: Trends, Challenges and Opportunities. *Multimedia Systems* <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s00530-020-00736-8>
- Ristevski, B., & Chen, M. (2018). Big Data Analytics in Medicine and Healthcare. *Journal of integrative bioinformatics*, 15(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.1515/jib-2017-0030>
- Saggi, M. K., & Jain, S. (2018). A survey towards an integration of big data analytics to big insights for value-creation. *Information Processing and Management*, 54(5), 758-790. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2018.01.010>
- Wang, Y., Kung, L., & Byrd, T. A. (2018). Big data analytics: Understanding its capabilities and potential benefits for healthcare organizations. *Technological Forecasting and Social Change*, 126, 3-13. <https://doi.org/10.1016/J.TECHFORE.2015.12.019>
- Wong Shee, A., Donaldson, A., Clapham, R. P., Aitken, J. C., Ananthapavan, Ugalde, A., Versace, V. L., & Namara, K. M. (2024). Identifying health and healthcare priorities in rural areas: A concept mapping study informed by consumers, health professionals and researchers. *Health Research Policy and Systems*, 22(105). <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12961-024-01163-1>
- Xu, Y., Zheng, X., Li, Y., Ye, X., Cheng, H., Wang, H., & Lyu, J. (2023). Exploring patient medication adherence and data mining methods in clinical big data: A contemporary review. *Journal of Evidence Based Medicine*, 16(3), 342-375. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jebm.12548>
- Zhang, M., Rahman, S., Mhasawade, V., & Chunara, R. (2024). Utilizing big data without domain knowledge impacts public health decision-making. *Environmental Sciences*, 121(39). <https://doi.org/https://doi.org/10.1073/pnas.2402387121>

H. Glosarium

COVID-19: Penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2

EHR: *Electronic Health Records*

CHAPTER 5

MENINGKATKAN PENGETAHUAN ANTENATAL MELALUI GAMIFIKASI

Lisnawati, SST., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Kegiatan kelas ibu hamil merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak. Kelas bagi ibu hamil diselenggarakan dengan tujuan untuk memperbaiki pola hidup pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas serta melindungi hak ibu hamil dan janin. Pada umumnya kegiatan kelas ibu hamil dilakukan secara tatap muka pada usia kehamilan 20-37 minggu (Mousavi & Farahani, 2022). Saat ini sudah banyak model pelayanan kebidanan yang mulai diterapkan dengan menggunakan teknologi. Hal ini merupakan upaya untuk mengatasi potensi masalah pada layanan tatap muka dan akan diperlukan di masa depan (Cheung et al., 2023). Studi menggunakan prospektif acak terkontrol menunjukkan bahwa mengikuti kelas antenatal dapat mengurangi kecemasan pada persalinan, depresi dan stres pada primipara (Çankaya & Şimşek, 2021).

Fungsi pelaksanaan kelas ibu hamil adalah untuk memberikan pengetahuan pada ibu tentang perawatan pada masa kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir. Program kelas ibu hamil dilakukan dengan tatap muka langsung dan menyesuaikan ketersediaan dana dari pemerintah. Kurangnya pengetahuan, perhatian pada ibu dan suami tentang kehamilan mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan pada ibu hamil dan janinnya, terkhusus bagi ibu dan suami yang masih muda dan belum paham mengenai kehamilan. Meskipun kehamilan adalah proses reproduksi yang normal, ada kemungkinan komplikasi bagi ibu dan janin. Kelas ibu hamil Sebagian besar masih menggunakan media edukasi yang konvensional seperti powerpoint dan booklet (Moise et al., 2023). Penggunaan media konvensional saat ini kurang diminati karena adanya peralihan ke platform media digital dan sosial. Banyak metode pendidikan alternatif yang dapat digunakan untuk memotivasi perilaku sehat pada wanita hamil, wanita semakin tertarik pada sumber digital dan Internet untuk mendapatkan informasi tentang kehamilan (Evans et al., 2022). Berdasarkan data, tidak semua ibu hamil dapat mengikuti kelas ibu hamil secara konsisten karena keterbatasan jarak dan waktu. Efektivitas kelas antenatal tergantung pada kualitas kegiatan, target dan konteks

penyampiannya (AlDughaishi et al., 2023). Pemateri pada kelas ibu hamil belum seluruhnya mendapatkan pelatihan dan menguasai cara memberikan edukasi yang efektif. Pada kelas ibu hamil secara tatap muka, penggunaan ruangan yang tidak nyaman mengganggu konsentrasi peserta kelas ibu hamil (Vogels-Broeke et al., 2022) (Sukriani & Arisani, 2020). Kelas ibu hamil secara online memanfaatkan aplikasi digital yang menarik, mudah diakses kapan saja dan dimana saja (Zhu et al., 2019). Cara penggunaan teknologi informasi yang jelas pada kelas ibu hamil dapat membantu meningkatkan pengetahuan peserta (Sserwanja et al., 2022). Penggunaan media sosial oleh perempuan usia subur di Inggris sangat tinggi, dengan 93% berusia 16–24 tahun, 88% berusia 24–34 tahun. Penelitian di Belanda menunjukkan bahwa 95,6% ibu hamil menggunakan internet sebagai sumber informasi kesehatannya (Chatwin et al., 2021) (Jacobs et al., 2019).

Penggunaan media kelas ibu hamil secara konvensional dirasa kurang menarik, sehingga mengurangi pemahaman dan ketertarikan dalam mengikuti kelas ibu hamil (da Silva et al., 2022). Pencarian informasi tentang kesehatan wanita melalui internet meningkat seiring dengan banyaknya penggunaan internet di masyarakat (Wahyuni et al., 2022) (Amaro et al., 2023). Kelas ibu hamil secara online memberikan kemudahan bagi ibu dalam memperoleh informasi Kesehatan (Wang et al., 2019). Bidan berperan penting dalam memberikan dukungan dan edukasi pada kelas antenatal. Bidan sebagai pemateri kelas ibu hamil berperan signifikan dalam tercapainya efektifitas pembelajaran online, oleh sebab itu pengetahuan terhadap penggunaan teknologi informasi penting untuk ditingkatkan (Stoodley et al., 2023).

Media sebagai alat dalam edukasi pada kelas ibu hamil perlu dibuat menarik, efektif dan edukatif sesuai dengan teori health promotion model bahwa metode dan media memiliki peranan dalam mengubah pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat (Saing et al., 2023) (Cochrane et al., 2022). Kelas ibu hamil secara online mengatasi batasan geografis dan fisik, sehingga memungkinkan akses informasi kesehatan yang mungkin terbatas oleh jarak, mobilitas, ruang dan waktu (Z et al., 2021). Kelas ibu hamil secara online memudahkan peserta dari berbagai latar belakang dan lokasi untuk mengakses informasi kesehatan (Šoštarić & Jokić-Begić, 2020). Penggunaan mobile phone sebagai media informasi mulai banyak dimanfaatkan oleh masyarakat termasuk ibu hamil (Simpson et al., 2021).

B. Kesehatan Ibu dan Janin

Status kesehatan ibu di Indonesia masih jauh dari harapan, karena AKI masih tinggi (305 per 100.000 kelahiran hidup). Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk menurunkan AKI hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup

belum tercapai. Jumlah kematian ibu yang dihimpun dari pencatatan program kesehatan keluarga di Kementerian Kesehatan meningkat setiap tahun (Aulia Agustina et al., 2023). Indikator yang digunakan untuk menilai program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) antara lain kunjungan ibu hamil pertama (K1), cakupan kunjungan keempat ibu hamil (K4), cakupan buku KIA, deteksi dini kehamilan berisiko oleh tenaga kesehatan, persalinan oleh tenaga kesehatan, penanganan komplikasi obstetrik, pelayanan nifas, pelayanan neonatal, penanganan komplikasi neonatal, pelayanan kesehatan anak balita, pelayanan kesehatan anak balita sakit (T. R. P. Lestari, 2020). Faktor risiko kematian ibu saat proses persalinan dimulai sejak kehamilan yang kurang terpantau. Kelas ibu hamil ini merupakan sarana untuk belajar bersama tentang kesehatan bagi ibu hamil, dalam kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu mengenai kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan, perawatan nifas, perawatan bayi baru lahir, mitos, penyakit menular dan akte kelahiran (Fauziah et al., 2020).

Kondisi ibu hamil sangat erat kaitannya dengan proses kehamilan. Terdapat berbagai komplikasi yang berhubungan langsung dengan kehamilan. Komplikasi tersebut diantaranya adalah yaitu hiperemesis gravidarum, penyakit darah tinggi (hipertensi, preeklampsia, dan eklampsia), kelainan lamanya kehamilan (preterm dan postterm), Kehamilan Ektopik Terganggu (KET), kelainan plasenta (plasenta previa, solusio plasenta, plasenta velamentosa). Ibu hamil sebenarnya sudah mengetahui pentingnya pemeriksaan antenatal care untuk peningkatan kesehatan sesuai yang direkomendasikan, tetapi masih ada ibu hamil yang belum sadar akan pentingnya pemeriksaan antenatal care saat kehamilan. Berbagai alasan yang diberikan terkait ketidakpatuhan dalam melakukan pemeriksaan antenatal care pada kehamilan salah satunya lupa jadwal kontrol. Selama ini, tenaga medis sudah melakukan pemantauan pada berkas rekam medis pasien dan di buku pencatatan pasien, tetapi pemantauan ini kurang efektif karena pasien tidak melakukan pemeriksaan kehamilan sesuai yang direkomendasikan. Dengan teknologi berkembang era 4.0 para ahli mencoba membuat kemajuan di bidang kesehatan dengan aplikasi monitoring ANC ibu hamil dengan perangkat mobile di pelayanan kesehatan. Aplikasi ini akan mengingatkan jadwal pemeriksaan pada ibu hamil sesuai yang direkomendasikan dan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan pada ibu hamil serta dapat mendeteksi adanya komplikasi kehamilan (W. Lestari, 2022).

Pengetahuan merupakan pedoman dalam membentuk tindakan seseorang. Masyarakat memiliki pola berpikir tertentu dan pola berpikir diharapkan dapat berubah dengan diperolehnya pengalaman, pendidikan dan pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungannya. Pengetahuan pada dasarnya terdiri dari sejumlah

fakta dan teori yang memungkinkan seseorang untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Pengetahuan sebagai alat jaminan yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang dari pengalaman. Menurut peneliti, kurangnya pengetahuan akan mempengaruhi ibu tidak teratur dalam pelaksanaan kelas ibu hamil. Peningkatan pengetahuan ibu tentang kelas ibu hamil sebaiknya dapat dilakukan melalui penyuluhan baik di posyandu, di kelas ibu hamil, maupun kunjungan ibu hamil ke rumahnya oleh petugas kesehatan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan ibu hamil tentang kelas ibu hamil maka diharapkan akan semakin besar pula keikutsertaan responden untuk melakukan kelas ibu hamil secara teratur (Salim et al., 2020).

Kelas ibu hamil adalah kelompok belajar ibu-ibu hamil dengan jumlah peserta maksimal 10 orang. Dikelas ini ibu-ibu hamil akan belajar bersama, diskusi dan tukar pengalaman tentang kesehatan ibu dan anak (KIA) secara menyeluruh dan sistematis serta dapat di laksanakan secara terjadwal dan berkesinambungan. Kelas ibu hamil di fasilitasi oleh bidan/tenaga kesehatan dengan menggunakan paket kelas ibu hamil yaitu buku KIA, flip chart (lembar balik), pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil, dan pegangan fasilitator kelas ibu hamil. Berdasarkan studi literatur bahwa Kelas Ibu Hamil dapat meningkatkan pengetahuan ibu, namun secara umum implementasi program Kelas ibu hamil belum menimbulkan dampak yang optimal dan masih dalam skala wilayah kecil. Faktor yang menjadi penyebab keikutsertaan pada Kelas Ibu Hamil adalah karakteristik ibu bekerja, dukungan suami, sikap ibu hamilserta sumber informasi. Berdasarkan penelitian sebelumnya upaya perbaikan terhadap pelaksanaan kelas ibu hamil dilakukan seperti penggunaan group whatsapp dengan tujuan memudahkan informasi dengan waktu yang fleksibel bagi ibu yang bekerja (Atmaja & Lisnawati, 2023).

Ibu hamil yang mengikuti kelas ibu hamil diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan perilaku mengenai kehamilannya karena adanya interaksi dan tukar pengalaman antara peserta kelas ibu hamil dan peserta dengan fasilitatornya (D. Lestari et al., 2022). Pemantauan kesejahteraan janin merupakan hal yang sangat penting dilakukan sebagai pengawasan janin saat asuhan antenatal dan pada saat persalinan. Pemantauan kesejahteraan janin dilakukan untuk melihat perkembangan janin dari waktu ke waktu. Sudah banyak teknologi yang digunakan untuk memantau bagaimana keadaan janin, setiap teknologi memiliki kegunaannya masing – masing sehingga penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan ibu hamil dan janinnya. Pemantauan kesejahteraan janin berbasis teknologi digunakan untuk menggali informasi dan mengidentifikasi adanya keadaan patologis pada janin. Pemantauan yang dilakukan bertujuan

untuk menekan tingginya angka kematian yang terjadi pada janin (Saffira Tulangow et al., 2022).

C. Aplikasi Mobile Ibu Hamil

Media digital telah banyak digunakan oleh ibu hamil dalam mengakses informasi kesehatan (Kahankova et al., 2023) (Lamy et al., 2023). Penelitian lain menunjukkan bahwa wanita hamil semakin banyak menggunakan aplikasi seluler untuk mengakses informasi kesehatan selama periode antenatal (Brusniak et al., 2020). Penggunaan media digital menjadi pilihan oleh masyarakat untuk pencarian informasi kesehatan termasuk penggunaan aplikasi telegram chatbot pada ibu hamil untuk mendapatkan informasi kesehatan (Wahyuni et al., 2022). Hal serupa dengan penggunaan HoPE (*Healthcare Obstetric in PrEgnancy*) model sebagai media informasi ibu hamil (Montenegro & da Costa, 2022). Hasil penelitian tentang pengembangan *communication tool* yang digunakan sebagai instrumen dalam menilai kesehatan wanita bahwa instrumen yang digunakan harus memiliki daya tarik yang dinilai cukup menarik, pesan mudah dipahami karena menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan sederhana, adanya gambar dan komprehensif, informasi tidak bertentangan dengan norma yang ada. Pelaksanaan kelas ibu hamil secara tatap muka terkendala dengan terbatasnya jadwal dan jarak yang jauh sehingga diperlukan alternatif dalam pelaksanaan kelas ibu hamil melalui kelas ibu hamil secara online (Umaroh et al., 2023). Media lain seperti *Augmented-Reality* (AR) dapat dijadikan sebagai alternatif dalam pendidikan kesehatan ibu hamil secara digital (Mulyani et al., 2023).

Salah satu media informasi yang banyak digunakan saat ini adalah sistem operasi android, yang terdapat banyak aplikasi yang dapat membantu meringankan pekerjaan manusia salah satunya adalah Aplikasi mobile yang dapat membantu wanita hamil terutama yang memiliki tingkat aktivitas yang tinggi, ini banyak digunakan karena dukungan aplikasinya yang luas yang bisa di download oleh penggunanya melalui Android Market atau Playstore. Melalui sebuah aplikasi, masyarakat khusus nya ibu hamil, dapat mengetahui dan mempelajari tentang kehamilan itu sendiri karena kehamilan merupakan hal yang sangat penting bagi semua calon ibu, dimana semua calon ibu pasti akan memberikan perhatian dan perawatan terbaik terhadap kandungannya. Sembilan bulan menjalani masa kehamilan bukanlah hal yang mudah. Banyak ibu hamil terutama ibu-ibu muda dengan kehamilan pertama khawatir dalam menghadapi dan menjalani kehamilan (Tanjung & Mubarak, 2021).

Saat ini perkembangan teknologi sangatlah pesat dan cepat termasuk pada aplikasi yang terdapat pada mobile. Tersedianya aplikasi mobile, kedepannya

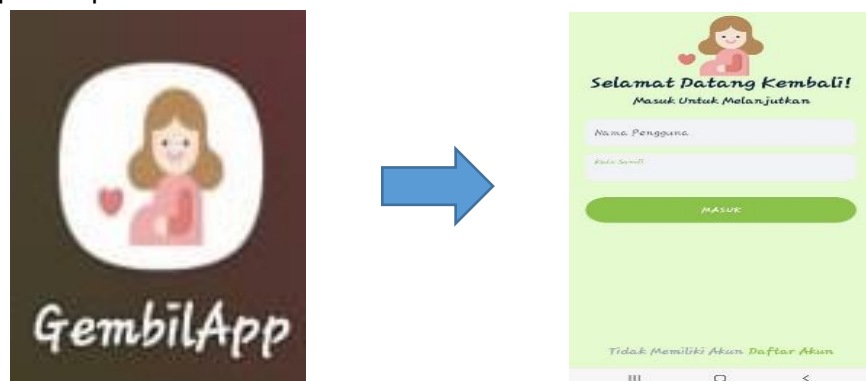
penelitian ini sangat berguna karena fitur-fitur komunikasi dan dapat membantu dalam keadaan darurat. Aplikasi mobile diharapkan mampu mengatasi permasalahan kesehatan ibu dan janin. Terdapat hasil penelitian tentang User Experience Aplikasi Pemantauan Kesehatan Ibu Hamil di POLINDES Menggunakan Metode *Human Centered Design* Berbasis Mobile agar ibu hamil dan bidan dapat terintegrasi dengan mudah, serta pelayanannya dapat terlayani dengan baik disaat pandemi seperti ini, guna mengurangi angka kematian ibu yang disebabkan oleh kehamilan (Kalam et al., 2022).

Sistem monitoring ibu hamil ini adalah aplikasi yang berjalan pada sistem operasi Android. Dengan memanfaatkan layanan Berbasis Sensor Accelometer dan Mobile Google Vision API yang ada di smartphone, kemudian aplikasi mengirim data harian yang tercatat pada aplikasi ibu hamil yang sudah melakukan registrasi. A-GPS akan digunakan untuk menentukan perubahan posisi ibu hamil secara real time. Pencatatan dilakukan setiap hari dan data direkam akan disimpan dalam database. Basis data yang digunakan dalam aplikasi sistem ini adalah Firebase. Data mobilitas dan berat badan disimpan dalam basis data Firebase dapat diakses secara visual petugas kesehatan posyandu melalui aplikasi server smarh birth. Proses transfer data yang digunakan menggunakan koneksi internet, setiap ibu hamil melakukan kunjungan ke posyandu untuk mengantisipasi kegagalan pengiriman data ke server karena sinkronisasi dilakukan dalam koneksi internet yang baik. Aplikasi akan menyediakan fitur notifikasi yang akan menginformasikan pada saat jadwal melakukan input berat badan dan juga jadwal kunjungan melalui gadget mereka (Wicahyono et al., 2019).

Aplikasi GEMBIL sebagai media teknologi informasi yang praktis digunakan, menyenangkan dan edukatif memudahkan baik pemateri maupun pengguna pada kelas ibu hamil sehingga mengoptimalkan tujuan kelas ibu hamil. Kemudahan aplikasi GEMBIL yang terdapat pada handphone dapat mengurangi keterbatasan keadaan ruangan pada kelas ibu hamil tatap muka. Hal ini sejalan dengan penelitian (Erčulj & Žiberna, 2022) tentang online social support sangat berpengaruh terhadap kesehatan wanita. Hasil penelitian sejalan tentang penggunaan Whatsapp selama kehamilan dapat bermanfaat bagi perempuan (Isfahani et al., 2023). Tampilan aplikasi yang dibuat sedemikian rupa, menyenangkan dan edukatif diperlukan dalam menumbuhkan rasa ketertarikan ibu hamil dalam mencari informasi sehingga dapat meningkatkan pengetahuan tentang informasi Kesehatan (Coglianese et al., 2020).

Produk teknologi informasi berupa aplikasi GEMBIL (game ibu hamil) yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran pada kelas ibu hamil secara online (dalam jaringan), yang dapat di *download* di handphone ibu hamil tersebut.

Merupakan media teknologi yang tepat guna dan inovatif dan berdasarkan *evidence based* ini digunakan untuk mengembangkan pelayanan kebidanan, khususnya untuk kelas ibu hamil. Aplikasi ini dibuat oleh pakar media pembelajaran. Aplikasi ini memiliki ukuran data 120 MB pada perangkat Android, termasuk ruang yang diperoleh setelah instalasi. Video dan materi disimpan di dalam aplikasi dan dengan demikian dapat dilihat secara offline kapan saja. Internet hanya digunakan saat kelas kehamilan dimulai karena dijalankan melalui grup WhatsApp. Aplikasi GEMBIL berisi petunjuk cara penggunaan, video tentang kehamilan, perawatan persalinan, nifas, dan bayi baru lahir, kuis dan permainan, serta setting. Pengguna terlebih dahulu diharuskan login ke aplikasi. Berikut ini adalah tampilan aplikasi GEMBIL setelah berhasil di install :



selanjutnya, responden diminta untuk membuat akun agar dapat log in (masuk) ke dalam aplikasi ini.



Adapun aplikasi ini memiliki beberapa fitur tambahan, diantaranya : aturan penggunaan aplikasi, pilihan materi (kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir), pilihan kuis (kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir) dengan masing-masing kuis berjumlah 10 pertanyaan (sehingga total ada 30 pertanyaan), riwayat penggunaan aplikasi (untuk melihat apa saja yang telah dibuka beserta keterangan waktu kapan telah membuka aplikasi tersebut) dan rubah kata sandi (apabila pengguna ingin merubah kata sandi untuk log in).

Pada kelas ibu hamil online pertemuan pertama, para peserta mengakses video kehamilan berdurasi 10 menit, dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu oleh

bidan di grup WhatsApp. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap video tersebut keluar menggunakan kuis dalam bentuk permainan di aplikasi. Pada pertemuan kedua, para peserta mengakses video berdurasi 10 menit lainnya tentang persalinan. Setelah itu, diadakan diskusi yang dilanjutkan dengan permainan kuis di dalam aplikasi. Yang ketiga pertemuan, para peserta mengakses video ketiga berdurasi 10 menit tentang pascapersalinan dan perawatan bayi baru lahir. Kemudian isinya didiskusikan, diakhiri dengan kuis lainnya permainan. Pemenang permainan ini adalah ibu yang menjawab pertanyaan dengan benar dalam waktu tercepat. Kuis berisi pertanyaan-pertanyaan yang disajikan dalam berupa permainan yang menarik dan mendidik dengan menggunakan animasi. Bidan, sebagai operator, dapat menentukan peserta mana yang memenangkan kuis. Pada pertemuan ketiga, dilakukan posttest sebanyak 30 soal (Lisnawati et al., 2024).

D. Hambatan dalam Pemantauan Kesehatan Ibu dan Janin

Pusat pelayanan kesehatan yang masih terkonsentrasi di pusat kota juga mempengaruhi ibu hamil dalam mengakses pelayanan kesehatan. Waktu tunggu yang lama, waktu tempuh yang bertambah akibat jarak yang jauh, kenyamanan mereka dan biaya yang membengkak merupakan faktor penting yang bisa menjelaskan kurangnya pemanfaatan pelayanan kesehatan. Pendidikan, pengetahuan, dan dukungan keluarga merupakan faktor yang berhubungan dengan kunjungan kehamilan, sedangkan umur dan jarak rumah ke pelayanan kesehatan merupakan faktor yang tidak berhubungan dengan kunjungan kehamilan. Pengetahuan dan dukungan keluarga merupakan faktor yang paling dominan untuk mempengaruhi kunjungan kehamilan. Semakin tinggi pengetahuan seseorang tentang antenatal care maka semakin tinggi juga motivasi seseorang untuk melakukan kunjungan kehamilan secara rutin. Dukungan keluarga dapat meningkatkan dan motivasi ibu untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan sehingga ibu melakukan kunjungan kehamilan secara rutin selama kehamilan (Nainggolan & Harista, 2021).

Adapun hambatan tidak rutin mengikuti kelas ibuhamil adalah karena sakit, kesibukan (pekerjaan di rumah), tidak ada tempat menitip anak serta tidak ada yang menemani/mengantar ibu (pekerjaan suami). Keterbatasan pengetahuan akan menyulitkan seseorang untuk memahami pentingnya informasi seseorang memahami penting kemajuan informasi mengenai kesehatan dan perubahan sikap serta perilaku seseorang kearah yang menguntungkan. ibu hamil yang tidak rutin mengikuti kelas ibu hamil bukan saja disebabkan karena pengetahuannya yang masih kurang, namun juga didukung oleh pengetahuan dari keluarga/suami yang

kurang sehingga tidak dapat mengaplikasikan dalam praktiknya (Warlenda et al., 2020).

Hambatan ketidakhadiran dalam kelas ibu hamil. karena waktu kegiatan tidak sesuai waktulonggar ibu, akses jauh, materi tidak menarik, metode monoton, dan membosankan. Namun hasil penelitian yang lain menyebutkan keputusan ibu hamil untuk mengikuti kelas ibu hamil didorong oleh faktor pengetahuan yang mereka miliki terkait tujuan serta keuntungan yang mereka dapat dari manfaat kelas ibu hamil. Meningkatkan minat dan perhatian ibu hamil membutuhkan dukungan tenaga kesehatan karena kunci penyelenggaraan tergantung pada peran tenaga kesehatan membuktikan dukungan tenaga kesehatan merupakan faktor dominan mempengaruhi partisipasi ibu hamil dalam kelas ibu hamil selain faktor pengetahuan dan ketersediaan fasilitas (sarana prasarana). Keberadaan tenaga kesehatan dapat memberikan banyak dukungan kepada ibu baik berupa emosional, penghargaan, instrumental ataupun informatif. Penelitian yang lain menerangkan Social support yang diberikan suami kepada ibu hamil akan membentuk perilaku kesehatan ibu, kecendrungan yang terjadi ibu hamil lebih mematuhi saran yang diberikan suami. Dukungan suami bisa dalam bentuk informasi, materi, waktu dan dukungan moral merupakan faktor penguat yang mudah mempengaruhi ibu untuk ikut memanfaatkan kelas ibu hamil (Aminah et al., 2022).

E. Kekurangan dan Kelebihan Penggunaan Aplikasi Mobile

Data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa penduduk yang memiliki telepon seluler pada tahun 2021 adalah sebanyak 65,87% penduduk atau sebanyak 365,87 juta pelanggan yang menggunakan telepon seluler. Jika dilihat dari klasifikasi daerah, rata-rata penggunaan telepon seluler di daerah perdesaan adalah sebanyak 2,77 persen dan di perkotaan sebanyak 2,09 persen. Hal tersebut menunjukkan banyaknya penggunaan telepon seluler hingga ke pelosok perdesaan. Inovasi untuk mempermudah masyarakat dalam menggunakan fasilitas yang dibutuhkan dalam hidupnya. Kini mulai ada beberapa pihak yang berhasil membuat aplikasi kesehatan yang mudah digunakan oleh masyarakat salah satunya adalah aplikasi digital kehamilan. Hal tersebut termasuk kontribusi dari masyarakat untuk mengurangi beban pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup pada masyarakat yang dalam hal ini berkaitan dengan masalah kesehatan. Aplikasi digital kehamilan dianggap sebagai pendamping bagi calon ibu untuk mendapatkan informasi mengenai kehamilannya, sehingga calon ibu dapat mengawasi perkembangan kesehatan dirinya serta bayinya secara mandiri selain melakukan pemeriksaan rutin atau pemeriksaan ANC (Antenatal Care). Kehadiran

internet memudahkan untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan dan membuat penggunanya mendapatkan berbagai wawasan atau informasi (Artiray & Suci, 2025).

Penggunaan aplikasi kesehatan mobile pada ibu hamil ini sudah banyak digunakan baik di luar negeri dan di Indonesia sendiri. Terdapat beberapa aplikasi yang sudah diunduh oleh pengguna smartphone lebih dari 1 juta unduhan. Aplikasi yang memiliki unduhan terbanyak adalah Pregnancy+ yaitu sudah lebih dari 10 juta unduhan. Selanjutnya ada aplikasi yang sudah lebih dari 1 juta unduhan yaitu aplikasi theAsianparent, Teman Bumil dan Hallobumil. Kualitas dari sumber informasi berpengaruh terhadap keakuratan informasi yang di dapatkan oleh ibu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil mencari informasi dari beragam sumber seperti sosial media, media publik (TV, surat kabar), serta petugas kesehatan. Sumber informasi ibu hamil di Indonesia juga beragam akan tetapi sumber informasi utama bagi ibu hamil di Indonesia adalah petugas kesehatan (dokter, bidan, maupun perawat). Ibu hamil biasanya mendapatkan informasi kesehatan saat mengunjungi fasilitas kesehatan atau pelayanan kesehatan pada saat melakukan perawatan antenatal (Meo & Ganika, 2022).

Terdapat kekurangan dan kelebihan dalam pemanfaatan aplikasi mobile untuk pemantauan kesehatan ibu dan janin. Adapun kekurangan pada pemanfaatan aplikasi mobile bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut penelitian tentang aplikasi SICANTIK, yaitu aplikasi (Sidoarjo Mencegah Kematian Ibu dan Anak). Aplikasi yang telah disusun sejak 2017 dan secara resmi diterapkan pada 21 April 2018 tersebut ditujukan untuk semua petugas kesehatan yang menyediakan pelayanan kepada ibu hamil. Kekurangan bukan disebabkan oleh kelemahan aplikasi diklasifikasikan antara lain karena: buruknya koneksi internet, pasien tidak membawa kartu identitas, dan bidan lupa menginput data dalam aplikasi SI CANTIK. Sedangkan hambatan penggunaan aplikasi SI CANTIK yang disebabkan oleh kelemahan aplikasi diklasifikasikan antara lain karena: proses input data sulit, proses login sulit, pertanyaan terlalu banyak, data tidak terintegrasi, dan penggunaan yang menghabiskan waktu lama (Sari & Ernawaty, 2020).

Aplikasi ibu hamil online dapat membantu ibu hamil dalam beberapa hal, di antaranya:

1. Memantau perkembangan janin
2. Mencatat perkembangan berat badan
3. Mendapatkan informasi tentang kehamilan
4. Mengingat jadwal agenda
5. Memantau tanda bahaya kehamilan

6. Mendapatkan peringatan dini kehamilan risiko tinggi
7. Meningkatkan kepatuhan ibu hamil untuk rutin memeriksakan kehamilan
8. Meningkatkan kualitas pelayanan antenatal care

Hasil penerapan aplikasi mHealth ini memiliki beberapa kekurangan secara umum yaitu tidak dapat mengubah perilaku dan sikap ibu secara signifikan, memerlukan kesadaran ibu untuk melakukan pemeriksaan mandiri, adanya keterbatasan jaringan, kurangnya dukungan keluarga, serta kekhawatiran terhadap keamanan aplikasi. Selain itu, adanya keterbatasan jaringan, keluarga tidak mendukung penggunaannya dan khawatir dengan keamanannya. Menurut kajian yang lain juga menyebutkan bahwa telaah sikap dan perilaku tidak banyak berpengaruh. Pengalaman masa lalu, kondisi saat ini, dan ekspektasi terhadap masa depan menjadi faktor yang berpengaruh (Kurniawati et al., 2023).

Beberapa kekurangan yang umum ditemui pada teknologi aplikasi, yaitu keterbatasan fitur dalam aplikasi seperti kurangnya penyederhanaan antarmuka pengguna, tidak adanya fitur edukasi untuk pengguna terkait kesehatan kehamilannya, tidak adanya media interaksi antara pengguna dengan tenaga medis, dan belum adanya ketersediaan internet (Saputra & Wulandari, 2023).

Layanan Kesehatan digital hadir di masyarakat, dengan ragam pilihan layanan sesuai dengan preferensi dan kebutuhan kesehatan masyarakat. Salah satunya, melalui layanan kesehatan berbasis seluler berpotensi dan bermanfaat meningkatkan praktik antenatal care secara positif dalam mempengaruhi perilaku ibu hamil. Android merupakan sistem operasi seluler yang berkembang pesat di smartphones saat ini, mendukung pengembangan ide dan inovasi aplikasi baru untuk menambah fungsionalitas sistem. Peluang ini, dapat dimanfaatkan untuk pengembangan aplikasi layanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat melalui sistem android agar mudah mendapatkan informasi dan layanan kesehatan (Ardianto et al., 2020).

Adapun kelebihan dalam penggunaan aplikasi mobile misalnya pada pendidikan kesehatan melalui *Mobile Application for Mother's Adaptation* (MAMA). MAMA merupakan sebuah aplikasi berisi pengetahuan seputar kehamilan. MAMA bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil. Dengan adanya peningkatan pengetahuan, diharapkan ibu mampu menurunkan stres selama masa hamil. Pengembangan intervensi melalui ponsel dalam bidang kesehatan dan psikologi, bertujuan untuk memaksimalkan hasil pengobatan, mengatasi hambatan terkait dengan stigma, biaya, dan aksesibilitas.⁹ Selain itu, berdasarkan beberapa penelitian, tampaknya teknologi smartphone dirasakan oleh klien sebagai metode yang nyaman, tidak dibatasi waktu, ramah pengguna, dan non-invasif dalam manajemen diri kesehatan mental pada klien. Dalam penelitian

ini aplikasi MAMA digunakan sebagai media edukasi. Penyajian aplikasi MAMA tidak hanya berupa tulisan, tetapi juga dilengkapi dengan gambar-gambar. Penggunaan media bergambar dapat meningkatkan ketertarikan dan semangat belajar (Najah et al., 2022).

F. Simpulan

Digitalisasi kesehatan diartikan sebagai proses transformasi data kesehatan dari bentuk konvensional menjadi sebuah aplikasi yang bersinergi dengan pelayanan kesehatan. Berbagai teknologi dalam pemantauan kesehatan ibu dan bayi mulai dikembangkan, salah satunya adalah Aplikasi GEMBIL (game ibu hamil) sangat layak untuk digunakan sebagai media teknologi tepat guna dalam pelaksanaan kelas ibu hamil secara online. Terdapat perbedaan pengetahuan yang bermakna antara sebelum dan sesudah mengikuti kelas ibu hamil secara online dengan menggunakan aplikasi GEMBIL. Paper ini memberikan solusi alternatif dalam penggunaan teknologi informasi pelaksanaan kelas ibu hamil secara online: Mengembangkan dan menyediakan pelayanan kesehatan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir secara online melalui suatu aplikasi yang dikemas dalam bentuk permainan yang menarik berupa aplikasi GEMBIL (game ibu hamil).

G. Referensi

- AlDughaishi, M. Y. K., Matua, G. A., & Seshan, V. (2023). A Qualitative Inquiry of Women's Perspective of Antenatal Education Services in Oman. *SAGE Open Nursing*, 9, 237796082311593. <https://doi.org/10.1177/23779608231159336>
- Amaro, J. S., Pessalli, M. R. T. F. B., da Cunha, L. B., Betrán, A. P., Torloni, M. R., & Siaulys, M. M. (2023). The Godmother Project: A Virtual Initiative to Support Pregnant and Postpartum Women in Brazil During the COVID-19 Pandemic. *Global Health Science and Practice*, 11(2), 1–13. <https://doi.org/10.9745/GHSP-D-22-00500>
- Aminah, S., Saam, Z., Priwahyuni, Y., Rany, N., & Megasari, M. (2022). Faktor Penyebab Rendahnya Kunjungan Kelas Ibu Hamil Di Puskesmas Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020. *Menara Ilmu*, 16(1), 135–147. <https://doi.org/10.31869/mi.v16i1.3348>
- Ardianto, P., Nurchim, & Srirahayu, A. (2020). Aplikasi Kesehatan Ibu Hamil Berbasis Android. *Infokes: Jurnal Ilmiah Rekam Medis Dan Informatika Kesehatan*, 10(2), 55–62.
- Artiray, D. P., & Suci, W. P. (2025). *Gambaran Penggunaan Aplikasi Kesehatan Mobile Dan Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Kehamilan*. 9, 1056–1064.
- Atmaja, R. W. S., & Lisnawati. (2023). Metode Kelas Ibu Hamil Dalam Meningkatkan

Pengetahuan Pencegahan Komplikasi Kehamilan. *Jurnal Kesehatan Mahardika*, 10(1), 48–52.

- Aulia Agustina, Sartika, & Hasriwiani Habo Abbas. (2023). Monitoring Status Kesehatan Ibu Hamil Di Puskesmas Makkasau Kota Makassar. *Window of Public Health Journal*, 4(5), 786–795. <https://doi.org/10.33096/woph.v4i5.1259>
- Brusniak, K., Arndt, H. M., Feisst, M., Haßdenteufel, K., Matthies, L. M., Deutsch, T. M., Hudalla, H., Abele, H., Wallwiener, M., & Wallwiener, S. (2020). Challenges in Acceptance and Compliance in Digital Health Assessments during Pregnancy: Prospective Cohort Study. *JMIR MHealth and UHealth*, 8(10), 1–12. <https://doi.org/10.2196/17377>
- Çankaya, S., & Şimşek, B. (2021). Effects of Antenatal Education on Fear of Birth, Depression, Anxiety, Childbirth Self-Efficacy, and Mode of Delivery in Primiparous Pregnant Women: A Prospective Randomized Controlled Study. *Clinical Nursing Research*, 30(6), 818–829. <https://doi.org/10.1177/1054773820916984>
- Chatwin, J., Butler, D., Jones, J., James, L., Choucri, L., & McCarthy, R. (2021). Experiences of pregnant mothers using a social media based antenatal support service during the COVID-19 lockdown in the UK: Findings from a user survey. *BMJ Open*, 11(1), 1–7. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-040649>
- Cheung, K. W., Au, T. S. T., Wai, J. K. O., & Seto, M. T. Y. (2023). Perceptions and Challenges of Telehealth Obstetric Clinics Among Pregnant Women in Hong Kong: Cross-Sectional Questionnaire Study. *Journal of Medical Internet Research*, 25(1), 1–15. <https://doi.org/10.2196/46663>
- Cochrane, K. M., Hutcheon, J. A., & Karakochuk, C. D. (2022). Strategies for improving recruitment of pregnant women to clinical research: An evaluation of social media versus traditional offline methods. *Digital Health*, 8. <https://doi.org/10.1177/20552076221095707>
- Coglianese, F., Vriz, G. B., Soriani, N., Piras, G. N., Comoretto, R. I., Clemente, L., Fasan, J., Cristiano, L., Schiavinato, V., Adamo, V., Marchesoni, D., & Gregori, D. (2020). Effect of online health information seeking on anxiety in hospitalized pregnant women: Cohort study. *JMIR Medical Informatics*, 8(5), 1–11. <https://doi.org/10.2196/16793>
- da Silva, L. D., Bär, K. A., de Oliveira Zamberlan, A., Ben, L. W. D., Sasso, G. M. D., & Backes, D. S. (2022). Web app for the monitoring of pregnant and puerperal women: Technological production. *Online Brazilian Journal of Nursing*, 21. <https://doi.org/10.17665/1676-4285.20226529>
- Erčulj, V. I., & Žiberna, A. (2022). The Role of Online Social Support in Patients Undergoing Infertility Treatment—A Comparison of Pregnant and Non-

- pregnant Members. *Health Communication*, 37(14), 1724–1730. <https://doi.org/10.1080/10410236.2021.1915517>
- Evans, K., Donelan, J., Rennick-Egglestone, S., Cox, S., & Kuipers, Y. (2022). Review of Mobile Apps for Women With Anxiety in Pregnancy: Maternity Care Professionals' Guide to Locating and Assessing Anxiety Apps. *Journal of Medical Internet Research*, 24(3), 1–11. <https://doi.org/10.2196/31831>
- Fauziah, F., Rahmawati, R., Imaroh, U., & Yulianti, Y. (2020). Upaya Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil Dan Janinnya Dengan Pendampingan Kelas Ibu Hamil Di Puskesmas Sidomulyo Samarinda. *Jurnal Abdimas Kesehatan Perintis*, 2(1), 8–12.
- Isfahani, S. S., Fallahnejad, E., & Dormiani, E. S. (2023). Comparison of Effects of WhatsApp-based and pamphlet-based learning on awareness, attitude, and self-efficacy of pregnant women about urinary tract infections during COVID-19 pandemic. *Frontiers in Health Informatics*, 12. <https://doi.org/10.30699/fhi.v12i0.499>
- Jacobs, E. J. A., van Steijn, M. E., & van Pampus, M. G. (2019). Internet usage of women attempting pregnancy and pregnant women in the Netherlands. *Sexual & Reproductive Healthcare*, 21, 9–14. <https://doi.org/10.1016/j.srhc.2019.04.005>
- Kahankova, R., Barnova, K., Jaros, R., Pavlicek, J., Snasel, V., & Martinek, R. (2023). Pregnancy in the time of COVID-19: towards Fetal monitoring 4.0. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 23(1), 1–17. <https://doi.org/10.1186/s12884-023-05349-3>
- Kalam, M. N., Sianturi, R. S., & Kharisma, A. P. (2022). Perancangan User Experience Aplikasi Pemantauan Kesehatan Ibu Hamil di POLINDES berbasis Mobile menggunakan Metode Human Centered Design (HCD). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 6(7), 3489–3498.
- Kurniawati, P., Atin Amanah, D., & Sukihananto. (2023). Penggunaan Mobile Health (mHealth) Berbasis Sistem Pakar Pada Pemantauan Tanda Bahaya Kehamilan: Literature Review. *JHCN Journal of Health and Cardiovascular Nursing*, 3(1), 17–27. <https://doi.org/10.36082/jhcn.v3i1.998>
- Lamy, Z. C., Fonseca Thomaz, E. B. A., da Silva-Junior, A. G., Alexandre, G. C., Soares de Britto e Alves, M. T. S., de Souza Britto Ferreira de Carvalho, R. H., de Menezes, L. O., de Oliveira, S. S., Moraes, M., Magalhães, Y. B., Selbmann Coimbra, T. R., & Guzman-Barrera, L. S. (2023). Experiences of women in prenatal, childbirth, and postpartum care during the COVID-19 pandemic in selected cities in Brazil: The resignification of the experience of pregnancy and giving birth. *PLoS ONE*, 18(5 MAY), 1–17. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0284773>
- Lestari, D., Dewi, P. D. P. K., & Tangkas, N. M. K. S. (2022). Effectiveness of

- Pregnancy Class Implementation in Increasing Mothers' Knowledge about Maternal and Child Health during the Covid-19 Pandemic in the Working Area of Buleleng I Community Health Center. *Journal of Health Service*, 5(2), 156–169.
- Lestari, T. R. P. (2020). Achievement of Mother and Baby Health Status As One of the Successes of Mother and Child Health Programs. *Kajian*, 25(1), 75–89.
- Lestari, W. (2022). Aplikasi Monitoring Antenatal Care Ibu Hamil Dengan Perangkat Mobile Di Pelayanan Kesehatan: Literatur Review. *Jurnal Ilmu Kesehatan Insan Sehat*, 10(1), 45–50. <https://doi.org/10.54004/jikis.v10i1.46>
- Lisnawati, L., Widiyanti, R., Hapitria, P., & Setiawan, D. L. (2024). Enhancing antenatal knowledge through gamification: Evaluating the pregnant mother game application, A level 3 research and development. *Journal of Research Development in Nursing and Midwifery*, 21(2), 29–32. <https://doi.org/10.29252/jgbfm.21.2.29>
- Meo, M. L. N., & Ganika, L. (2022). Sumber Informasi Kesehatan Ibu Hamil di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 8(2), 103–107. <https://doi.org/10.22146/jkr.61688>
- Moise, I. K., Ivanova, N., Wilson, C., Wilson, S., Halwindi, H., & Spika, V. M. (2023). Lessons from digital technology-enabled health interventions implemented during the coronavirus pandemic to improve maternal and birth outcomes: a global scoping review. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 23(1), 1–21. <https://doi.org/10.1186/s12884-023-05454-3>
- Montenegro, J. L. Z., & da Costa, C. A. (2022). The HoPE Model Architecture: a Novel Approach to Pregnancy Information Retrieval Based on Conversational Agents. In *Journal of Healthcare Informatics Research* (Vol. 6, Issue 3). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/s41666-022-00115-0>
- Mousavi, S. R., & Farahani, L. A. (2022). Effectiveness of Virtual and In-person Methods of Education on Pregnant Women's Satisfaction With Childbirth Preparation Classes: A Pilot Study. *Journal of Client-Centered Nursing Care*, 8(4), 253–264. <https://doi.org/10.32598/JCCNC.8.4.253.3>
- Mulyani, E. Y., Jus'at, I., & Sumaedi, S. (2023). The effect of Augmented-Reality media-based health education on healthy lifestyle knowledge, attitude, and healthy lifestyle behaviors among pregnant women during COVID-19 pandemic in Jakarta, Indonesia. *Digital Health*, 9. <https://doi.org/10.1177/20552076231167255>
- Nainggolan, S. S., & Harista, J. (2021). Faktor Yang Berhubungan Dengan Antenatal Care Pada Ibu Hamil: Literature Review. *Jurnal 'Aisyiyah Medika*, 6(2). <https://doi.org/10.36729/jam.v6i2.654>
- Najah, S. N., Lismidiati, W., & Widyawati, W. (2022). Pengaruh Mobile Application

- for Mother's Adaptation (MAMA) terhadap Pengetahuan dan Stres Ibu Hamil. *Jurnal Keperawatan Klinis Dan Komunitas*, 6(2), 92. <https://doi.org/10.22146/jkkk.73654>
- Saffira Tulangow, D., Noviana Herlambang, A., Oktaviani, F., Indah Partiwi, A., Wahyuriyani, E., Zulyarnis, D., Hurryos, F., & Astuti Panjaitan, E. (2022). Teknologi Pemantauan Kesejahteraan Janin. *Indonesian Journal of Nursing Sciences and Practice (IJNSP) Indonesian Journal of Nursing Sciences and Practices*, 3(3), 1–6.
- Saing, C. H., Ung, M., Suy, S., Oy, S., Dary, C., Yam, E. L. Y., Chhorn, S., Nagashima-Hayashi, M., Khuon, D., Mam, S., Kim, R., Saphonn, V., & Yi, S. (2023). i-MoMCARE: Innovative Mobile Technology for Maternal and Child Health Care in Cambodia—study protocol of a cluster randomized controlled trial. *Trials*, 24(1), 1–19. <https://doi.org/10.1186/s13063-023-07724-z>
- Salim, N. S. P., Asriwati, A., & Napitupulu, L. H. (2020). Faktor Yang Memengaruhi Keikutsertaan Ibu Mengikuti Kelas Ibu Hamil Di Puskesmas Hutarakyat Kabupaten Dairi Tahun 2019. *JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama*, 8(1), 93. <https://doi.org/10.31596/jkm.v8i1.570>
- Saputra, Y. A. D., & Wulandari, S. (2023). Digitalisasi Kesehatan Prenatal sebagai Media Panduan dan Monitoring Kehamilan berbasis Mobile. *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika*, 7(2), 336–345. <https://doi.org/10.29408/edumatic.v7i2.22961>
- Sari, E. F., & Ernawaty, E. (2020). Hambatan Bidan Dalam Penggunaan Aplikasi SI CANTIK. *Media Gizi Kesmas*, 9(2), 41. <https://doi.org/10.20473/mgk.v9i2.2020.41-47>
- Simpson, N., Kydd, A., Phiri, M., Mbewe, M., Sigande, L., Gachie, T., Ngobeni, M., Monese, T., Figerova, Z., Schlesinger, H., Bond, V., Belemu, S., Simwinga, M., Schaap, A., Biriotti, M., Fidler, S., & Ayles, H. (2021). Insaka: mobile phone support groups for adolescent pregnant women living with HIV. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 21(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12884-021-04140-6>
- Šoštarić, M., & Jokić-Begić, N. (2020). The Importance of the Internet in Obtaining Health-related Information in Pregnant Women | Važnost interneta u informiranju o zdravlju kod trudnica. *Socijalna Psihijatrija*, 48(2), 210–234.
- Sserwanja, Q., Sepenu, A. S., Mwamba, D., & Mukunya, D. (2022). Access to mass media and teenage pregnancy among adolescents in Zambia: a national cross-sectional survey. *BMJ Open*, 12(6), 1–9. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-052684>
- Stoodley, C., McKellar, L., Ziaian, T., Steen, M., Fereday, J., & Gwilt, I. (2023). The role of midwives in supporting the development of the mother-infant relationship: a scoping review. *BMC Psychology*, 11(1), 71.

<https://doi.org/10.1186/s40359-023-01092-8>

- Sukriani, W., & Arisani, G. (2020). Effectiveness of whatsapp group on breastfeeding practices. *Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology*, 14(4), 3550–3555. <https://doi.org/10.37506/ijfmt.v14i4.12178>
- Tanjung, R. P., & Mubarak, A. (2021). Aplikasi Usia Kehamilan dan Berat Janin Berbasis Android. *Jurnal Infortech*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.31294/infortech.v3i1.10098>
- Umaroh, A. K., Elisabet, B. M., Puspitasari, D. A., Aisyah, F. R., Risgiantini, S., & Pratomo, H. (2023). Pretesting of Infographic as a Communication Tool on Pregnant Women During Covid-19 Period. *Risk Management and Healthcare Policy*, 16(March), 317–326. <https://doi.org/10.2147/RMHP.S392106>
- Vogels-Broeke, M., Daemers, D., Budé, L., de Vries, R., & Nieuwenhuijze, M. (2022). Sources of information used by women during pregnancy and the perceived quality. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12884-022-04422-7>
- Wahyuni, Y., Ammar, F., & Anggraeni, I. (2022). Application of Pregnant Mom'S Diet Based on Raspberry Pi Using Telegram Chatbot. *Journal of Applied Engineering and Technological Science*, 4(1), 209–214. <https://doi.org/10.37385/jaets.v4i1.989>
- Wang, N., Deng, Z., Wen, L. M., Ding, Y., & He, G. (2019). Understanding the use of smartphone apps for health information among pregnant chinese women: Mixed methods study. *JMIR MHealth and UHealth*, 7(6), 1–14. <https://doi.org/10.2196/12631>
- Warlenda, S. V., Puspita, N., Faridawati, E., & Wahyudi, A. (2020). Low Determinants Of Pregnant Mother Participation in Following Pregnant Women Classes in the Working Area Sungai Salak Health Center. *Jurnal Ilmiah Avicena*, 36(11), 900–908.
- Wicahyono, G., Setyanto, A., & Raharjo, S. (2019). Aplikasi Mobile Smart Birth Untuk Monitoring Ibu Hamil. *Jurnal Ilmiah IT CIDA*, 5(1), 53–60. <https://doi.org/10.55635/jic.v5i1.90>
- Z, S. N., Ahmad, M., Syarif, S., Budu, Idris, I., & Stang. (2021). Effectiveness of Augmented Reality (AR) based learning media on increasing the physical examination system of pregnant women urinary system. *Gaceta Sanitaria*, 35, S221–S223. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2021.10.025>
- Zhu, C., Zeng, R., Zhang, W., Evans, R., & He, R. (2019). Pregnancy-related information seeking and sharing in the social media era among expectant mothers in China: Qualitative study. *Journal of Medical Internet Research*, 21(12), 1–11. <https://doi.org/10.2196/13694>

H. Glosarium

ANC = Ante Natal Care

AKI = Angka Kematian Ibu

GEMBIL = Game Ibu Hamil

KIA = Kesehatan Ibu dan Anak

KET = Kehamilan Ektopik Terganggu

MAMA = Mobile Application for Mother's Adaptation

SDG'S = Sustainable Development Goals

SICANTIK = Sidoarjo Mencegah Kematian Ibu dan Anak

PROFIL PENULIS



Ilmiatus Qoyimah, S.Kep., Ns., M.Kep., lahir di Tuban pada tanggal 9 Juli 1996, adalah seorang akademisi dan praktisi keperawatan yang berdedikasi dalam bidang perawatan ibu dan bayi, khususnya dalam konteks perawatan pasca persalinan. Gelar sarjana (S1) dalam Ilmu Keperawatan diperolehnya dari STIKes NU Tuban pada tahun 2018. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya dengan meraih gelar Profesi Ners di institusi yang sama pada tahun 2019. Tidak berhenti di situ,

Ilmiatus melanjutkan pendidikan pascasarjana dengan mengambil program Magister Keperawatan, khususnya peminatan dalam Maternitas di UNDIP, lulus pada tahun 2022. Pengalaman kerja Ilmiatus juga mencakup berbagai posisi dalam dunia akademis. Antara tahun 2019 hingga 2022, ia menjabat sebagai Asisten Dosen di IIKNU Tuban. Sejak tahun 2022 hingga sekarang, Ilmiatus menjadi Dosen Tetap Program Studi S1 Ilmu Keperawatan di IIKNU Tuban. Sebagai seorang pendidik, Ilmiatus mengampu berbagai mata kuliah, termasuk Keperawatan Maternitas, Keperawatan Kesehatan Reproduksi, Farmakologi dalam Keperawatan, Kebutuhan Dasar Keperawatan, dan Praktikum. Selain kegiatan akademisnya, Ilmiatus juga aktif dalam mengikuti seminar kesehatan baik sebagai peserta maupun pembicara. Dia juga terlibat sebagai fasilitator bimbingan belajar (bimbel) untuk uji kompetensi keperawatan. Sebagai seorang peneliti, Ilmiatus telah menghasilkan beberapa karya dan artikel terbaru yang telah dipublikasikan. Beberapa di antaranya adalah "Culture Of Postpartum Care In Indonesia", "The Relationship Between Family Support And The Incident Of 7th Day Post Partum Blues In Public Women At BPS ASRI (Baturetno Subdistrict, Tuban District)", "Pendampingan Kader Posyandu Dalam Pemantauan Tumbang Kembang BATITA", "OPTIMALISASI KESEHATAN IBU NIFAS DENGAN SENAM NIFAS", dan "Studi Deskriptif Kualitatif: Ibu Postpartum dengan Perawatan Budaya Jawa".

Ilmiatus Qoyimah dapat dihubungi melalui email di ilmia.fida@gmail.com. Dengan dedikasi dan komitmen dalam bidang keperawatan, Ilmiatus terus berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya dalam perawatan ibu dan bayi di Indonesia.

Motto: "Mengalir dalam Syukur, Bertumbuh dalam Ilmu."

PROFIL PENULIS



Ns. Jum Natosba, M.Kep., Sp.Kep.Mat., Dosen Bagian Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Penulis lahir di Pemulutan, 20 Juli 1984. Salah satu dosen keperawatan maternitas di Universitas Sriwijaya sejak tahun 2009 hingga sekarang. Menyelesaikan S1 dan ners di Universitas Sriwijaya dan program Magister Serta Spesialis Keperawatan Maternitas di

Universitas Indonesia. Beragam penelitian dan pengabdian di bidang keperawatan maternitas khususnya tentang kanker gynecology dan kesehatan reproduksi yang telah dilakukan. Selain itu sudah menghasilkan lebih dari lima HKI yang berkaitan dengan bidang fokus penelitian. Penulis merupakan pengurus DPW PPNI sumatera selatan dan IPEMI sumatera selatan. Prestasi yang pernah diraih oleh penulis adalah perawat berprestasi bidang Pendidikan sumatera selatan. Buku yang pernah diselesaikan oleh penulis adalah Asuhan Keperawatan Maternitas Diagnosa NANDA-1, Hasil NOC, Tindakan NIC: Komplikasi Persalinan: BAB 7. Rencana Asuhan Kehamilan Multiple. Email Penulis: natosba@fk.unsri.ac.id



Ns. Fitri Apriani, S.Kep., M.Kep., Lahir pada tanggal 06 Agustus 1991 di Meulaboh. Penulis menempuh pendidikan Sarjana Keperawatan di STIKes Medika Seramoe Barat lulus tahun 2013 dan Profesi Ners di STIKes Sumatra Utara lulus tahun 2014. Tahun 2015 penulis melanjutkan studi Magister Keperawatan peminatan Keperawatan Komunitas di Universitas Syiah Kuala lulus tahun 2020. Penulis menjadi tenaga pengajar di STIKes Medika Seramoe Barat mulai tahun 2015 hingga sekarang. Penulis mengajar mata kuliah keperawatan profesional, proses keperawatan dan

berpikir kritis, keperawatan maternitas dan keperawatan komunitas.

PROFIL PENULIS



Nisa Nur Hasanah, S.Kep., Ns., M.Kep., Lahir di Yogyakarta, 04 September 1995. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan lulus tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2019 hingga tahun 2024 sebagai research assistant di pusat studi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan research assistant di unit penelitian FK-KMK Universitas Gadjah Mada. Saat ini penulis bekerja di Universitas Diponegoro mengampu mata kuliah Keperawatan Dasar dan Dasar Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi yang berfokus pada informatics nursing dan keperawatan anak, serta mengikuti seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nisanurhasanah@lecturer.undip.ac.id

Motto: "Allah has perfect timing, if it's meant to be, it will be".



Lisnawati, SST., M.Keb., lahir di Cirebon tanggal 27 Mei 1985. Penulis menyelesaikan Pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Simaja (1991-1997) dan Sekolah Mengengah Pertama Negeri 4 Kota Cirebon (1997-2000). Pendidikan menengah atas diperoleh di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Cirebon (2000-2003). Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya pada Program Studi D.III Kebidanan Cirebon (2003-2006), Program Studi D.IV Bidan Pendidik (2008-2009) dan Magister Kebidanan Universitas Padjadjaran Bandung

(2012-2015). Setelah menyelesaikan program studi D.III Kebidanan, penulis bekerja sebagai Bidan pelaksana pada di Rumah Sakit Umum Putra Bahagia Kota Cirebon (sekarang bernama Rumah Sakit Siloam). Sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang, penulis bekerja sebagai staf pengajar pada Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya Program Studi D.III Kebidanan Cirebon. Istri dari Didit Khaerudin ini tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Dikaruniai 2 orang anak (Rafardhan Akbar Ramadhan dan Rafanda Amayya Ray Syah).

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : bidanlisna85@gmail.com

Buku *"Bunga Rampai: Teknologi dalam Keperawatan Maternitas dan Komunitas"* menghadirkan kumpulan kajian yang membahas peran penting inovasi teknologi dalam mendukung pelayanan keperawatan pada bidang maternitas dan komunitas. Di tengah kemajuan digital yang pesat, transformasi teknologi telah menjadi kebutuhan mendesak dalam praktik keperawatan guna meningkatkan mutu layanan, memperluas akses, serta mempercepat pencapaian tujuan kesehatan masyarakat.

Melalui lima topik utama, buku ini menggali berbagai aspek strategis dan aplikatif penggunaan teknologi:

Telemedicine dalam Keperawatan Maternitas dibahas sebagai solusi untuk memperluas layanan kesehatan maternal, sekaligus menguraikan tantangan yang mungkin timbul dalam penerapannya.

Inovasi Alat Kesehatan untuk Ibu dan Bayi mengulas berbagai perangkat terbaru yang didesain untuk mendukung kesehatan ibu dan bayi dengan efektif dan efisien.

Pelatihan Teknologi bagi Perawat Komunitas menyoroti pentingnya meningkatkan kompetensi digital para perawat untuk mengoptimalkan layanan berbasis teknologi.

Pemanfaatan Big Data dalam Perencanaan Program Kesehatan Komunitas menjelaskan bagaimana data besar dapat dimanfaatkan untuk analisis yang lebih akurat dalam penyusunan program intervensi kesehatan.

Meningkatkan Pengetahuan Antenatal melalui Gamifikasi memperkenalkan pendekatan inovatif dalam edukasi kesehatan ibu hamil melalui metode berbasis permainan yang interaktif dan menarik.

Buku ini tidak hanya menawarkan teori, tetapi juga mengajak pembaca untuk memahami aplikasi praktis teknologi dalam konteks pelayanan keperawatan nyata. Ditujukan bagi akademisi, praktisi kesehatan, mahasiswa keperawatan, serta pembuat kebijakan, buku ini menjadi referensi penting dalam mendukung transformasi layanan keperawatan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Buku "Bunga Rampai: Teknologi dalam Keperawatan Maternitas dan Komunitas" menghadirkan kumpulan kajian yang membahas peran penting inovasi teknologi dalam mendukung pelayanan keperawatan pada bidang maternitas dan komunitas. Di tengah kemajuan digital yang pesat, transformasi teknologi telah menjadi kebutuhan mendasak dalam praktik keperawatan guna meningkatkan mutu layanan, memperluas akses, serta mempercepat pencapaian tujuan kesehatan masyarakat.

Melalui lima topik utama, buku ini menggali berbagai aspek strategis dan aplikatif penggunaan teknologi:

Telemedicine dalam Keperawatan Maternitas dibahas sebagai solusi untuk memperluas layanan kesehatan maternal, sekaligus menguraikan tantangan yang mungkin timbul dalam penerapannya.

Inovasi Alat Kesehatan untuk Ibu dan Bayi mengulas berbagai perangkat terbaru yang didesain untuk mendukung kesehatan ibu dan bayi dengan efektif dan efisien.

Pelatihan Teknologi bagi Perawat Komunitas menyoroti pentingnya meningkatkan kompetensi digital para perawat untuk mengoptimalkan layanan berbasis teknologi.

Pemanfaatan Big Data dalam Perencanaan Program Kesehatan Komunitas menjelaskan bagaimana data besar dapat dimanfaatkan untuk analisis yang lebih akurat dalam penyusunan program intervensi kesehatan.

Meningkatkan Pengetahuan Antenatal melalui Gamifikasi memperkenalkan pendekatan inovatif dalam edukasi kesehatan ibu hamil melalui metode berbasis permainan yang interaktif dan menarik.

Buku ini tidak hanya menawarkan teori, tetapi juga mengajak pembaca untuk memahami aplikasi praktis teknologi dalam konteks pelayanan keperawatan nyata. Ditujukan bagi akademisi, praktisi kesehatan, mahasiswa keperawatan, serta pembuat kebijakan, buku ini menjadi referensi penting dalam mendukung transformasi layanan keperawatan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

